



MODUL MATA KULIAH

**[AI-ISLAM & KEMUHAMMADIYAHAN IV]
[SEMESTER IV]**

TIM PENYUSUN:

Dr. Alamsyah, S.Pd.I., M.H.

Hisbullah Salam, S.Pd., M.H.

Sartika, S.H., M.H.

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga modul mata kuliah Al-Islam & Kemuhammadiyah IV ini dapat diselesaikan dengan baik. Modul ini disusun sebagai bahan ajar utama yang diharapkan mampu menjadi panduan komprehensif bagi mahasiswa di lingkup Fakultas Teknik dalam memahami serta mendalami ajaran Islam secara lebih spesifik, khususnya dalam konteks persyarikatan Muhammadiyah. Berbeda dengan semester sebelumnya, materi dalam modul ini dirancang untuk lebih memfokuskan pada pengkajian Ilmu Falak sebagai upaya menjembatani antara pemahaman keagamaan dengan ilmu sains yang ditekuni oleh mahasiswa teknik.

Penyusunan modul ini tidak terlepas dari kerangka kurikulum berbasis Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang bertujuan membentuk kepribadian Muslim yang kaffah, berakhlak mulia, serta memiliki pemahaman keagamaan yang berkemajuan sesuai dengan ideologi Muhammadiyah. Oleh karena itu, materi yang disajikan mencakup tema-tema strategis, seperti pengantar Ilmu Falak untuk penentuan waktu ibadah (salat dan puasa) serta hisab rukyat. Kami berharap modul ini dapat memfasilitasi proses perkuliahan yang interaktif dan aplikatif, sehingga mahasiswa tidak hanya memperoleh wawasan teoritis tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan relevansinya dengan dunia teknik.

Kami menyadari bahwa modul ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak, khususnya dari para dosen pengampu dan mahasiswa, sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga modul ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh civitas akademika, serta menjadi wasilah dalam upaya mewujudkan generasi intelektual Muslim yang berilmu, beramal, dan berakhlakul karimah sesuai dengan cita-cita Muhammadiyah.

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan, sehingga modul perkuliahan Al-Islam & Kemuhammadiyah untuk Semester IV ini dapat rampung disusun. Modul ini hadir sebagai respons atas kebutuhan bahan ajar yang tidak hanya sistematis, tetapi juga kontekstual dengan latar belakang keilmuan mahasiswa Fakultas Teknik. Oleh karena itu, fokus utama modul ini diarahkan pada dua tema besar yang relevan, yaitu pengkajian Ilmu Falak serta wawasan tentang Integrasi Islam dan Sains, sebagai upaya menunjukkan harmoni antara syariat Islam dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Materi dalam modul ini dikembangkan dengan harapan dapat menjadi pegangan bagi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Kami mencoba menyajikan pembahasan yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif, seperti tata cara hisab rukyat untuk penentuan waktu ibadah, dalil-dalil keislaman tentang fenomena alam, serta bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an dapat diintegrasikan dengan ilmu keteknikan modern. Semua ini diharapkan mampu memperkuat keyakinan bahwa tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, sebagaimana semangat Islam berkemajuan yang diusung Muhammadiyah.

Kami menyadari bahwa modul ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saran perbaikan dari para pembaca sangat kami harapkan. Semoga modul sederhana ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan intelektualitas dan spiritualitas mahasiswa, serta menjadi amal jariyah bagi kita semua. Selamat belajar, semoga ilmu yang diperoleh membawa berkah dan semakin mendekatkan kita kepada Sang Pencipta.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Maret 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI	iv
PENGANTAR MATA KULIAH (<i>GENERAL</i>)	1
A. Identitas Mata Kuliah.....	1
B. Deskripsi Mata Kuliah	1
C. Capaian Pembelajaran.....	1
1. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	1
2. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	1
D. Pokok Bahasan.....	2
E. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	2
F. Buku Rujukan	2
G. Info Penyusun Modul.....	2
BAB I: Pengantar Ilmu falak	3
A. Pengantar	3
1. Deskripsi	3
2. Capaian Pembelajaran.....	3
B. Uraian Materi.....	4
1. Definisi Ilmu Falak	4
2. Ruang Lingkup Ilmu Falak.....	4
3. Sejarah dan Perkembangan Ilmu Falak	5
4. Urgensi mempelajari Ilmu Falak	9
5. Forum Diskusi	10
6. Sumber Belajar Tambahan.....	10
7. Rangkuman.....	10
8. Referensi	10
1. Tugas Individu	11
2. Tes Formatif.....	11
BAB II: Arah kiblat: teori, hisab dan instrumentasi	13
A. Pengantar	13
1. Deskripsi	13
2. Capaian Pembelajaran.....	13
B. Uraian Materi.....	14
1. Defenisi Arah Kiblat.....	14
2. Dasar Penentuan Arah Kiblat.....	15
3. Metode Penentuan Arah Kiblat	16
5. Langkah Penentuan dan Hisab Arah Kiblat	20
6. Contoh Hisab Arah Kiblat	22
7. <i>Software</i> Pendukung dalam Hisab Arah Kiblat	23
8. Praktik Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Istiwa'aini.....	32
9. Forum Diskusi	35
10. Sumber Belajar Tambahan	36
11. Rangkuman.....	36
12. Referensi.....	38

C. Evaluasi Formatif.....	39
1. Tugas.....	39
2. Tes Formatif.....	39
KUNCI JAWABAN	40
SOAL A: Pilihan Ganda.....	40
SOAL B: Essay	41
BAB III: TEORI DAN HISAB WAKTU SALAT	44
A. Pengantar	44
1. Deskripsi.....	44
2. Capaian Pembelajaran.....	44
B. Uraian Materi.....	44
1. Definisi dan Dasar Hukum Waktu Salat.....	44
2. Batas-Batas Waktu Salat	48
3. Data Astronomi Perhitungan Waktu Salat	53
4. Perhitungan Awal Waktu Salat	61
5. Rangkuman.....	66
6. Referensi.....	67
C. Evaluasi Formatif.....	69
UJIAN TENGAH SEMESTER	70
BAB IV: TEORI PENENTUAN GERHANA	71
A. Pengantar	71
a. Deskripsi.....	71
b. Capaian Pembelajaran.....	71
B. Uraian Materi.....	72
1. Definisi Gerhana.....	72
2. Gerhana Menurut Al-Qur'an	73
3. Gerhana Menurut Sunah	77
4. Gerhana Menurut Astronomi.....	78
5. Rangkuman.....	80
6. Referensi	81
C. Evaluasi Formatif.....	83
Tugas Kelompok.....	83
BAB V: TEORI PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH	84
A. Pengantar	84
1. Deskripsi.....	84
2. Capaian Pembelajaran.....	84
B. Uraian Materi.....	85
1. Konsep dan Dasar Hukum Penentuan Bulan Baru Hijriyah (Qamariyah)	85
2. Metode Penetapan Awal Bulan di Zaman Nabi Muhammad saw	86
3. Metode Penetapan Awal Bulan Hijriyah.....	88
4. Kriteria Awal Bulan Muhammadiyah.....	90
5. Konsep Istikmal di Kalangan Fukaha.....	90
6. Rangkuman.....	92
7. Referensi.....	93
C. Evaluasi Formatif.....	94
BAB V: Kalender hijriah global tunggal	95
A. Pengantar	95

1. Deskripsi.....	95
2. Capaian Pembelajaran.....	95
B. Uraian Materi.....	96
1. Pengertian Singkat KHGT	96
2. Landasan Normatif KHGT Muhammadiyah	97
3. Landasan Sains KHGT	99
4. Prinsip, Syarat dan Parameter KHGT.....	100
5. Forum Diskusi	102
6. Sumber Belajar Tambahan.....	103
7. Rangkuman.....	103
8. Referensi.....	103
C. Evaluasi Formatif.....	103
BAB VI: PKM AIK BERBASIS ILMU FALAK	105
A. Pengantar	105
1. Deskripsi.....	105
2. Capaian Pembelajaran.....	105
B. Uraian Materi.....	106
1. Tujuan Program PKM	106
2. Pentingnya Implementasi Nilai Islam dan Kemuhammadiyah	106
3. Rangkaian Kegiatan PKM	107
4. Contoh Pengembangan PKM Sesuai Program Studi	107
5. Identifikasi Kebutuhan Masyarakat	111
6. Komponen Penting dalam penyusunan Draft PKM.....	111

PENGANTAR MATA KULIAH (*GENERAL*)

A. IDENTITAS MATA KULIAH

Nama mata kuliah AIK (Al-Islam Kemuhammadiyah) IV, kode mata kuliah **AW602012404**, semester IV (Genap), dengan 2 SKS pada seluruh program studi di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar

B. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah AIK IV berfokus pada kajian Ilmu Falak sebagai bagian integral dari pemikiran dan praktik keislaman di lingkungan Muhammadiyah. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang pengertian, sejarah, dan urgensi ilmu falak sebagai alat bantu utama dalam pelaksanaan ibadah, seperti penentuan arah kiblat, waktu salat, gerhana dan awal bulan hijriah. Lebih dari sekadar teori, mahasiswa akan dibekali kemampuan menghitung (hisab), melakukan verifikasi awal menggunakan Software (Google Earth, Accurate Times, Stellarium dsb), serta mempraktikkan penggunaan instrumen di lapangan. Integrasi antara tradisi keilmuan Islam klasik dan teknologi modern menjadi ciri khas mata kuliah ini, mencerminkan semangat tajdid (pembaruan) Muhammadiyah dalam merespons perkembangan zaman.

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Capaian pembelajaran pada mata kuliah AIK IV ini, sebagai berikut:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

1. CPL1: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam menjalankan tugas berdasarkan nilai-nilai Islam.
2. CPL2: Menguasai konsep teoretis dan praktis ilmu falak sebagai bagian dari khazanah keilmuan Islam.
3. CPL 3: Mampu menerapkan metode hisab dan instrumen falakiyah untuk penentuan arah kiblat, waktu salat secara akurat.
4. CPL 4: Mampu memanfaatkan teknologi informasi seperti Google Earth, Stellarium dsb untuk analisis dan perencanaan awal sebelum praktik lapangan.

2. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. CPMK 1: Menganalisis pengertian, sejarah perkembangan, tokoh-tokoh kunci, ruang lingkup dan urgensi ilmu falak dalam peradaban Islam dan misi Muhammadiyah.
2. CPMK 2: Menerapkan perhitungan (hisab) arah kiblat menggunakan rumus trigonometri bola untuk berbagai lokasi secara sistematis.

3. CPMK 3: Mengoperasikan instrumen Istiwa'aini untuk penentuan dan verifikasi arah kiblat di lapangan, didahului dengan hipotesis awal menggunakan Google Earth.
4. CPMK 4: Mampu menjelaskan teori waktu salat dan menghitung waktu salat wajib dan salat duha.

D. POKOK BAHASAN

Pokok bahasan pada mata kuliah AIK IV selama satu semester, yaitu:

1. Pengantar Ilmu Falak
2. Teori Arah Kiblat : Hisab dan Instrumentasi
3. Teori Waktu Salat: Hisab dan Instrumentasi
4. Teori Gerhana
5. Teori Awal Bulan Hijriah
6. KHGT
7. Proyek Ilmu Falak

E. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Rencana pembelajaran semester (RPS) pada mata kuliah AIK IV dapat Anda akses pada link (URL) berikut ini.

F. BUKU RUJUKAN

Buku rujukan utama yang digunakan dalam perkuliahan pada mata kuliah, sebagai berikut:

1. Pedoman Hisab Muhammadiyah
2. Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern
3. Pengantar Ilmu Falak
4. Kalender Hijriah Global Tunggal

G. INFO PENYUSUN MODUL

Modul ini disusun oleh, 1) Dr. Alamsyah, S.Pd.I., M.H. dengan NIDN 0909038903 Nomor WhatsApp 085340651587, email alamsyah@unismuh.ac.id, dan 2) Hisbullah Salam, S.Pd., M.H. dengan NUPTK 8749774675130052, WhatsApp 085817710954, dan email hisbullahsalam@unismuh.ac.id, serta 3) Sartika, S.H., M.H., dengan NUPTK 5033777678230173, WhatsApp 085398060095 dan email sartika@unismuh.ac.id.

BAB I: PENGANTAR ILMU FALAK

A. PENGANTAR

1. Deskripsi

Bab ini menyajikan fondasi awal bagi mahasiswa untuk memahami Ilmu Falak secara holistik. Pembahasan akan dimulai dari definisi bahasa dan istilah untuk membangun kesamaan persepsi. Dilanjutkan dengan menelusuri perkembangan sejarah ilmu falak, terutama keterkaitannya dengan tradisi keilmuan Islam dan kontribusi ilmuwan Muslim. Ruang lingkup ilmu falak akan membatasi kajian agar fokus pada aspek praktis ibadah, dan diakhiri dengan penjelasan urgensi ilmu ini baik dari sisi syariat maupun sains modern. Bab ini adalah prasyarat mutlak sebelum masuk ke perhitungan dan praktik.

2. Capaian Pembelajaran

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK: Mampu menjelaskan definisi, sejarah perkembangan, ruang lingkup, dan urgensi ilmu falak dalam peradaban Islam dan kehidupan modern.

b. Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. Sub-CPMK1: Menjelaskan definisi ilmu falak secara etimologis dan terminologis
2. Sub-CPMK2: Mengidentifikasi ruang lingkup ilmu falak dalam kerangka astronomi praktis Islam.
3. Sub-CPMK3: Menguraikan sejarah dan perkembangan ilmu falak.
4. Sub-CPMK4: Menganalisis urgensi mempelajari ilmu falak bagi kehidupan umat Islam, terutama dalam konteks ibadah.

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan definisi ilmu falak secara etimologis dan terminologis
2. Mengidentifikasi ruang lingkup ilmu falak dalam kerangka astronomi praktis Islam.
3. Menguraikan sejarah dan perkembangan ilmu falak.
4. Menganalisis urgensi mempelajari ilmu falak bagi kehidupan umat Islam, terutama dalam konteks ibadah.

B. URAIAN MATERI

PERTEMUAN 2:

1. Definisi Ilmu Falak

Pemahaman yang benar tentang Ilmu Falak harus dimulai dari definisi yang jelas. Secara etimologis, istilah "falak" (الفلك) berasal dari bahasa Arab yang berarti orbit, lintasan, atau garis edar benda-benda langit. (Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, t.t.) Al-Qur'an sendiri menyebutkan kata ini pada dua ayat berbeda, yaitu pada QS. Al-Anbiya' [21] ayat 33 dan QS. Yasin [36] ayat 40. (Azhari, 2011a) Penggunaan kata ini menjadi simbol bahwa fokus pada ilmu ini adalah pergerakan benda langit yang teratur dan terukur.

Secara terminologis, Ilmu Falak didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan, posisi, dan pergerakan benda-benda langit, khususnya Matahari, Bumi, dan Bulan. (Izzuddin, 2017) Objek formal dalam kajian Ilmu Falak sendiri adalah benda-benda langit, sedangkan objek materialnya adalah lintasan dari benda-benda langit tersebut. Inilah yang menjadi perbedaan mendasar dari beberapa ilmu yang objek formalnya sama namun berbeda pada objek materialnya, diantaranya: astrologi, astrofisika, astromekanik, kosmografi, dan kosmologi. (Azhari, 2011a) Selain istilah "Ilmu Falak", dalam literatur klasik juga dijumpai beberapa istilah serupa seperti *Ilmu Hisab*, *miqat*, *rasd*, dan *hai'ah*. Bahkan sering pula disamakan dengan ilmu astronomi. (Azhari, 2011a)

2. Ruang Lingkup Ilmu Falak

Ilmu Falak pada kerangka astronomi praktis dalam islam disebut juga dengan Ilmu Falak Amaly yang kemudian sekurang-kurangnya memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Penentuan Arah Kiblat
- b. Penentuan Awal Waktu Salat
- c. Penentuan Awal Bulan Hijriah
- d. Penentuan gerhana baik Matahari ataupun bulan.

Selain Ilmu Falak Amaly di atas, istilah lain adalah Ilmu Falak Ilmy sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya yaitu Ilmu-ilmu yang memiliki persamaan dengan ilmu falak pada sisi objek formalnya namun berbeda pada objek materialnya. (Izzuddin, 2017) Secara rinci perbedaannya sebagai berikut:

No	Cabang Ilmu Falak Ilmy	Kajian/Fokus
1	Astronomi	Benda langit, fenomena alam, dan proses yang terjadi di luar angkasa (multi

		aspek)
2	Astrologi	Bintang-bintang dan kaitannya dengan nasib manusia (Ilmu Nujum)
3	Cosmogoni	Asal-usul benda-benda langit dan alam semesta
4	Cosmologi	Asal-usul struktur dan hubungan ruang waktu dari alam semesta
5	Cosmografi	Seluruh susunan alam, penggambaran umum tentang jagad raya termasuk bumi
6	Astrometrik	Pengukuran terhadap benda-benda langit dengan tujuan mengetahui ukuran dan jarak antara satu benda langit dengan benda langit lainnya.
7	Astromekanik	Gerak dan gaya tarik benda-benda langit dengan cara dan hukum mekanik.
8	Astrofisika	Benda-benda angkasa dari sudut pandang ilmu alam atau ilmu kimia.

3. Sejarah dan Perkembangan Ilmu Falak

Sejarah Ilmu Falak adalah narasi panjang tentang akumulasi pengetahuan, interaksi peradaban, dan motivasi keagamaan yang kuat. Akarnya dapat ditelusuri dari peradaban kuno Mesopotamia, Mesir, Yunani, India, dan Persia yang telah memiliki pengetahuan astronomi dasar. Agar dapat memahami sejarah dan perkembangannya kita bedakan menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

a. Ilmu Falak Pra Islam

Peradaban Sumeria sekitar 4500 SM menjadi cikal bakal lahirnya ilmu pengetahuan astronomi dan astrologi bagi peradaban selanjutnya. Adapun Babilonia merupakan lanjutan dari peradaban Sumeria yang memiliki pengaruh yang sangat kuat kala itu. Di Peradaban Babilonia, telah muncul tabel-tabel peredaran benda-benda langit, kalender pergantian musim dan perubahan wajah bulan, peta langit, dan prediksi gerhana. Selain itu, di peradaban inilah konsep sebuah lingkaran berukuran 360° itu ditemukan, yang menjadi ukuran keliling bumi. Tak hanya itu, Babilonia juga

menetapkan satu hari dengan ukuran 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik.(Butar-Butar, 2019)

Sementara pada peradaban Mesir Kuno, terdapat kepercayaan dan pengetahuan yang mengakar dalam penanggalan melalui rutinitas banjir Sungai Nil setiap tahun yang selalu bertepatan dengan munculnya bintang Sirius di bagian timur pada bulan Juli-Agustus. Fenomena ini kemduain menjadi dasar penanggalan yang terus digunakan hingga saat ini. Selain itu Mesir Kuno juga telah mengenal dan menciptakan jam matahari. (Butar-Butar, 2019)

Peradaban Cina juga tak kalah besar pengaruhnya, di mana pada masa ini telah ada perhitungan gerak benda-benda angkasa seperti terjadinya gerhana yang dipelopori oleh Konfusius (w. abad ke 5). Selain itu, telah digunakan pula sistem penanggalan, kajian terhadap supernova, serta telah ada katalog bintang tertua yang terdiri dari 800 entri pada tahun 350 SM. (Butar-Butar, 2019)

Selain peradaban di atas, ada dua peradaban yang sangat berpengaruh bagi lahirnya kajian Ilmu Falak dalam peradaban Islam, yaitu India dan Persia. Peradaban India telah eksis sejak 3000 tahun SM di lembah sungai Indus. Terdapat kepercayaan pada masa ini yaitu bumi ini datar dan bersangga di atas punggung beberapa ekor gajah raksasa, gajah itu berdiri di atas punggung seekor kura-kura nan besar, lalu langit adalah seekor ular kobra raksasa yang melilit bumi pada malam hari. Manuskrip "*sindhind*" merupakan karya monumental di peradaban India yang punya pengaruh besar bagi Ilmu Falak masa Arab (Islam),

Adapun peradaban Persia, terkenal dengan istilah "zaij" (zij) dan "auj" (aphelion) yang selanjutnya akan digunakan dalam peradaban Islam. Zij sendiri merupakan tebal astronomi yang berisikan data benda-benda langit. Buku-buku falak dari Persia banyak yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa arab antara lain Zij asy-syah. (Butar-Butar, 2023)

Pada Abad ke 6, Yunani mengalami perkembangan pesat dalam kajian berbagai ilmu pengetahuan, tak terkecuali Ilmu Falak. Sosok Thales diduga sebagai pelopor sains astronomi di Yunani dengan pendapatnya bahwa bumi merupakan sebuah dataran yang luas. Kemudian tokoh bernama Phytagoras melontarkan pendapat lain yang mengatakan bahwa bentuk bumi adalah bulat meski belum banyak bukti yang mendukung.

Terobosan paling monumental adalah ketika Aristarchus di abad ke 3, berpendapat bahwa bumi bukan pusat alam semesta dan berputar mengelilingi matahari yang menjadi teori astronomi modern sampai saat ini. Meskipun begitu, masa itu teori yang didukung secara massif adalah yang dilontarkan oleh Hiparchus yaitu bumi diam, sementara benda langit lainnya mengelilingi bumi (Geosentris). Teori ini kemudian disempurnakan oleh Cladius Ptolomeus (w. 160 M) dan tertuang dalam karyanya bertajuk Almagest yang menjadi buku pedoman astronomi berabad-abad. (Butar-Butar, 2019)

b. Ilmu Falak masa Islam (sampai sekarang)

Pada zaman Nabi SAW. ilmu falak belum berkembang. Pengetahuan masyarakat Arab mengenai benda-benda langit pada saat itu lebih banyak bersifat pengetahuan perbintangan praktis untuk kepentingan petunjuk jalan di tengah padang pasir di malam hari. Mereka belum mempunyai pengetahuan canggih untuk melakukan perhitungan astronomis sebagaimana telah dikembangkan oleh bangsa-bangsa Babilonia, India dan Yunani. Oleh karena itu penentuan waktu-waktu ibadah, khususnya Ramadan dan Idulfitri, pada masa Nabi saw didasarkan kepada rukyat fisik, karena inilah metode yang tersedia dan mungkin dilakukan di zaman tersebut. Nabi saw sendiri mengatakan,

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا، يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

Artinya: "Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi (tidak terbiasa dengan baca-tulis), kami tidak menulis dan tidak menghitung (hisab). Bulan itu begini dan begini, yaitu sekali dua puluh sembilan (hari), dan sekali tiga puluh (hari)." (HR. Al-Bukhari no. 1913 dan Muslim no. 1080, dari 'Abdullah bin 'Umar.)(Al-Bukhari, 1994)

Setelah Nabi SAW wafat dan Islam berkembang ke berbagai kawasan di mana pada kawasan tersebut ditemukan berbagai ilmu pengetahuan yang telah maju menurut ukuran zaman itu, maka ilmu-ilmu tersebut diadopsi oleh Islam dan dikembangkan, termasuk ilmu falak. Perkembangan ini didorong oleh kegiatan penerjemahan yang dimulai sejak zaman yang dini dalam sejarah Islam. Dikenal bahwa orang pertama paling giat mendorong penerjemahan ini adalah Pangeran Bani Umayyah Khaalid Ibn Yazid (w. 85/704) yang memerintahkan penerjemahan berbagai karya keilmuan di bidang kedokteran, kimia dan ilmu perbintangan.

Mengingat ulama pertama yang membolehkan penggunaan hisab adalah ulama Tabiin terkenal Mutarrif Ibn 'Abdillaah Ibn asy-Syikhkhiir (w. 95/714),(Rusyd, 1994) maka berarti studi hisab dan falak telah mulai berkembang pada abad pertama Hijriah. Kegiatan penerjemahan terus berlanjut pada masa Abbasiyah yang menerjemahkan dan menyadur karya-karya bangsa Persia, India, dan Yunani.

Sejalan dengan kemunduran peradaban Islam sejak abad ke-15 M, kajian-kajian ilmu falak dalam dunia Islam pun juga mengalami kemunduran hingga berakhirnya abad ke-19. Pada awal abad ke-20, kajian ilmu falak syar'i dibangkitkan kembali dengan munculnya beberapa ahli astronomi Eropa yang melakukan kajian mengenai observasi hilal dan kriteria imkan rukyat. Di antara mereka adalah Fotheringham yang pada tahun 1910 dan Maunder pada tahun 1911 menawarkan kriteria baru untuk rukyat. Sejak itu kajian falak syar'i menjadi ramai. Pada akhir tahun 1970-an, muncul astronom Muslim dari Malaysia, Mohammad Ilyas, yang mengabdikan seluruh kehidupannya untuk pengkajian upaya pencarian suatu bentuk kalender Islam internasional serta menawarkan suatu konsep tentang Garis Tanggal Kamariah Internasional.(Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009)

Sejak itu kajian ilmu falak syar'i dalam dunia Islam mengalami banyak perkembangan dan berbagai konferensi internasional tentang masalah ini semakin sering diselenggarakan. Terakhir yang dilaksanakan pada penghujung tahun 2008 adalah "Temu Pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender Islam" (*Ijtima' al-Khubara' as-Tsanii Dirasat Wad at-Taqwim al-Islami/The Second Experts' Meeting for the Study of Establishment of the Islamic Calendar*), yang diselenggarakan di Rabat Maroko tanggal 15-16 Syawal 1429 H / 15-16 Oktober 2008 atas kerjasama ISESCO, Asosiasi Astronomi Maroko dan Organisasi Dakwah Islam Internasional Libia. Selain itu juga didirikan lembaga observasi hilal, yaitu *al-Masyru' al-Islami li Rasd al-Hilal (Islamic Crescents' Observation Project)* yang berkedudukan di Yordania.

Di Indonesia pengkajian ilmu falak syar'i (ilmu hisab) juga berkembang pesat. Ulama yang pertama terkenal sebagai bapak hisab Indonesia adalah Syekh Taher Jalaluddin al-Azhari (1869-1957). Selain Syekh Taher Jalaluddin pada masa itu juga ada tokoh-tokoh hisab yang sangat berpengaruh, seperti Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Ahmad Rifa'i, dan K.H. Sholeh Darat. (Butar-Butar, 2024)

Di lingkungan Muhammadiyah, kajian ilmu falak syar'i dipelopori oleh KH. Ahmad Dahlan (w. 1923 M). Sepeninggal beliau, para ulama Muhammadiyah terus mengembangkan tradisi kefalakan sehingga muncul

beberapa ulama yang memiliki keahlian di bidang ini. Di antaranya adalah K. H. Ahmad Badawi (1902- 1969), Sa'doeddin Djambek (1911-1977) yang banyak membawa pembaruan hisab di Indonesia, dan K. H. Wardan Diponingrat (1911-1991) yang memelopori hisab hakiki wujudul hilal yang dipakai Muhammadiyah untuk penentuan bulan kamariah hingga tahun 2025 sebelum beralih ke KHGT. Sesudah mereka ini lahir pula ahli-ahli falak pelanjut tokoh-tokoh di atas, yaitu H. M. Bidran Hadie (1925-1994), Ir. H. Basith Wahid (1925-2008), dan Drs. H. Abdur Rachim (1935-2004).

Sesudah mereka ini lahir pula generasi baru ahli falak Muhammadiyah yang aktif di Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dan murid dari tokoh tersebut terakhir, antara lain Drs. Oman Fathurohman, SW, M. Ag. (lahir 1957), Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, MA (lahir 1968), dan Drs. H. Sriyatin Shodiq. Masih banyak ahli falak dan hisab Muhammadiyah di berbagai daerah yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini. Dalam perjalanannya, Muhammadiyah telah berperan aktif dan kreatif dalam mengembangkan ilmu hisab di Indonesia dan dapat dikatakan sebagai pelopor penggunaan hisab untuk penentuan bulan kamariah yang terkait dengan ibadah. (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009)

4. Urgensi mempelajari Ilmu Falak

Mempelajari Ilmu Falak bukanlah sekadar aktivitas akademis, melainkan sebuah keniscayaan yang memiliki urgensi multi-dimensi. Pertama dan utama, urgensi syar'i-nya bersifat mutlak. Menghadap kiblat (Ka'bah) adalah syarat sah salat fardhu bagi yang mampu, berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 144. Tanpa upaya mencari arah yang benar dengan ilmu, kewajiban ini sulit dipenuhi, khususnya bagi umat Islam yang tinggal jauh dari Makkah. Ilmu Falak menyediakan mekanisme perhitungan yang dapat diandalkan untuk mengganti keyakinan 'perkiraan' menjadi 'ilmu pengetahuan'.

Kedua, urgensi sosial dan etis. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, khususnya masjid, mushala, atau lahan pemakaman Muslim, pengabaian terhadap perhitungan arah kiblat yang akurat adalah bentuk kelalaian yang berdampak sistemik dan permanen. Membangun masjid dengan arah kiblat yang salah lalu dibenarkan setelahnya adalah skandal sosial-teologis yang merusak kepercayaan umat. Bagi seorang profesional di bidang teknik sipil, survei, dan perencanaan, menguasai Ilmu Falak praktis berarti memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan setiap inci bangunan ibadah yang direncanakan dan dibangunnya telah menghadap ke arah yang diwajibkan oleh syariat. Inilah perwujudan tertinggi dari integrasi nilai-nilai AIK dalam profesi. Kompetensi ini

mutlak dimiliki mahasiswa Fakultas Teknik untuk mencegah terjadinya malpraktik pembangunan yang menyesatkan umat.

5. Forum Diskusi

Pada sesi ini, mahasiswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok (d disesuaikan dengan jumlah yang hadir). Setiap kelompok mendiskusikan satu kasus nyata: "Masjid Agung di kota X dikabarkan melenceng arah kiblatnya. Analisislah dari perspektif syariat, sains, dan etika profesi teknik, apa yang harus dilakukan? Siapa yang bertanggung jawab?" Presentasikan hasil diskusi secara singkat.

6. Sumber Belajar Tambahan

Sumber belajar tambahan yang digunakan pada BAB I ini sebagai berikut:

- a. Media presentasi Dosen tentang Pengantar Ilmu Falak :
<https://drive.google.com/drive/folders/1zBxRHxgceRrQIdU3RESL29VeEthIzp-L?usp=sharing>.
- b. Video pembelajaran: "Serial Astronomi Muslim" pada kanal Youtube berikut
<https://www.youtube.com/watch?v=g4l0xcEaDx8&list=PLAjhIvhI3-WaFLm60jYu-wnFJ4ESfPA5v>.

7. Rangkuman

Ilmu Falak adalah astronomi praktis Islam yang didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari lintasan benda langit untuk kepentingan ibadah. Sejarahanya adalah bukti kejayaan peradaban Islam yang ilmiah, ditandai dengan pendirian observatorium dan koreksi data astronomi oleh ilmuwan Muslim. Ruang lingkupnya fokus pada arah kiblat, waktu shalat, dan awal bulan Hijriah. Urgensinya bukan hanya untuk memenuhi syarat sah salat, tetapi juga sebagai tanggung jawab etis dan profesional, terutama bagi mahasiswa teknik yang akan berkecimpung dalam perencanaan dan pembangunan fasilitas ibadah umat Islam. Mengabaikan ilmu ini adalah sebuah malapraktik intelektual dan profetik.

8. Referensi

Abdullah, M., & Hassan, K. (2021). Accuracy Assessment of Qibla Direction Applications. *Journal of Islamic Astronomy*. *Journal of Islamic Astronomy*, 2, 45–62.

Al-Bukhari. (1994). *Sahih al-Bukhari*. Da al-Fikr.

Al-Manawi. (1989). *at-Tauqif 'ala Muhimmat at-Ta'arif*. Da al-Fikr.

- Azhari, S. (2011a). *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Suara Muhammadiyah.
- Azhari, S. (2011b). *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Suara Muhammadiyah.
- Butar-Butar, A. J. R. (2019). *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik, dan Fikih*. Rajawali Press.
- Butar-Butar, A. J. R. (2023). *Esai-Esai Astronomi Islam*. UMSU PRESS.
- Butar-Butar, A. J. R. (2024). *Ilmu Falak Nusantara: Genealogi, Transmisi, Sumber, Jaringan, Polemik dan Konstruksi Karya*. UMSU PRESS.
- Google. (2026). *Google Earth Pro*.
- Hambali, S. (2013). *Ilmu Falak: Arah Kiblat Setiap Saat*. Pustaka Ilmu.
- Izzuddin, A. (2017). *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*. Pustaka Al-Hilal dan Pustaka Rizki Putra.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2009). *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah. (t.t.). *Al-Mu'jam al-Wajiz*.
- Mandzur, I. (t.t.). *Lisan al-'Arab* (72 ed.). Dar Sadir.
- Rusyd, I. (1994). *Bida'ayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* (I). Maktabah Ibnu Taimiyah.
- Sudibyo, Muh. M. (2011). *Sang Nabi Pun Berputar: Arah Kiblat dan Tata Cara Pengukurannya*. Tinta Medina.

C. Evaluasi Formatif

1. Tugas Individu

Tugas Individu: Buatlah sebuah esai reflektif singkat (± 500 kata) dengan tema: "Apa konsekuensi jika seorang engineer Muslim mengabaikan Ilmu Falak dalam proyek pembangunan masjid?". Tugas dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya.

2. Tes Formatif

Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!

- a. Jelaskan perbedaan esensial antara Ilmu Falak sebagai sains dengan astrologi (ilmu nujum). Mengapa perbedaan ini krusial dalam perspektif akidah Islam?

- b. Sebutkan dan jelaskan tiga kontribusi signifikan dari perkembangan Ilmu Falak pada masa Dinasti Abbasiyah terhadap peradaban dunia!
- c. Mengapa penentuan arah kiblat menjadi salah satu ruang lingkup terpenting Ilmu Falak bagi umat Islam yang tinggal di luar kota Makkah? Kaitkan jawaban Anda dengan dalil syariat.

Kunci Jawaban:

- a. Ilmu Falak adalah sains berbasis observasi dan kalkulasi untuk tujuan praktis ibadah; astrologi adalah pseudo-sains untuk meramal nasib. Perbedaan ini krusial karena astrologi adalah bagian dari kesyirikan yang dilarang keras dalam Islam, sementara Ilmu Falak adalah alat untuk menegakkan syariat.
- b. (a) Gerakan penerjemahan karya astronomi Yunani/India yang menyelamatkan pengetahuan kuno; (b) Pembangunan observatorium besar dan penyusunan tabel astronomi baru (Zij) yang mengoreksi data Ptolemy; (c) Inovasi dan penemuan baru yang menjadi pemicu Renaissance di Eropa.
- c. Karena arah kiblat yang tepat adalah syarat sah salat, sementara bagi umat Islam yang jauh dari Makkah, arah tepat ke Ka'bah hanya bisa diketahui melalui perhitungan (hisab) dan pengukuran, bukan sekadar perkiraan. Hal ini didasarkan pada Q.S. Al-Baqarah (2): 144, yang mewajibkan menghadap syathrah al-masjidil haram.

BAB II: ARAH KIBLAT: TEORI, HISAB DAN INSTRUMENTASI

A. PENGANTAR

1. Deskripsi

Bab ini merupakan salah satu bagian inti praktis dari mata kuliah AIK IV. Setelah memahami dasar-dasar teoretis pada Bab I, mahasiswa akan dibawa ke dalam proses penentuan arah kiblat secara komprehensif dan sistematis. Proses ini dimulai dari pemahaman teori arah kiblat sebagai aplikasi trigonometri bola, dilanjutkan dengan perhitungan (hisab) arah kiblat menggunakan rumus matematis. Selanjutnya, dilakukan hipotesis awal menggunakan perangkat lunak Google Earth yang mudah diakses, sebelum akhirnya melakukan praktik lapangan menggunakan instrumen Kompas dan Istiwa'aini untuk verifikasi dan mendapatkan hasil pengukuran yang akurat. Rangkaian pembelajaran ini didesain untuk memberikan kompetensi utuh: dari kalkulasi di atas kertas hingga eksekusi di lapangan.

2. Capaian Pembelajaran

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK 2: Mampu menerapkan teori arah kiblat, memahami dasar penentuan arah kiblat, menghitung (hisab) arah kiblat, dan mempraktikkan penggunaan instrumen digital (Google Earth), Istiwa'aini dan Kompas untuk menentukan arah kiblat secara akurat.

b. Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. Sub-CPMK1: Menjelaskan teori arah kiblat berdasarkan konsep posisi Ka'bah dan titik lokasi pada bola bumi.
2. Sub-CPMK2: Menjelaskan dasar penentuan arah kiblat berdasarkan dalil syar'i dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan kewajiban menghadap kiblat dalam salat.
3. Sub-CPMK3: Melakukan perhitungan (hisab) arah kiblat menggunakan rumus trigonometri bola untuk lokasi tertentu, misalnya Kota Makassar.
4. Sub-CPMK4: Menggunakan aplikasi Google Earth untuk mendapatkan data koordinat dan asumsi visual awal arah kiblat suatu lokasi.
5. Sub-CPMK5: Melakukan praktik pengukuran dan verifikasi arah kiblat di lapangan menggunakan instrumen.

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan teori arah kiblat berdasarkan konsep posisi Ka'bah dan titik lokasi pada bola bumi.
- Menjelaskan dasar-dasar penentuan arah kiblat berdasarkan dalil syar'i dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan kewajiban menghadap kiblat dalam shalat. (Menghafal 1 ayat atau 1 hadits tentang penentuan arah kiblat)
- Melakukan perhitungan (hisab) arah kiblat menggunakan rumus trigonometri bola untuk lokasi tertentu, misalnya Mesjid Kampus Unismuh di Kota Makassar.
- Menggunakan aplikasi Google Earth untuk mendapatkan data koordinat dan asumsi visual awal arah kiblat suatu lokasi.
- Melakukan praktik pengukuran dan verifikasi arah kiblat di lapangan menggunakan instrumen.

B. URAIAN MATERI

Pertemuan 3:

1. Defenisi Arah Kiblat

Kata “kiblat” berasal dari bahasa Arab, yaitu al-qiblah (القبلة), yang secara harfiah berarti arah (al-jihah). (Mandzur, t.t.) Kata ini merupakan bentuk fi’lah dari kata al-muqābalah (المقابلة), sehingga maknanya adalah ‘keadaan menghadap’. (Mandzur, t.t.) Al-Manawi (w. 1031 H/1621 M) dalam kitabnya *at-Tauqif ‘alā Muhimmat at-Ta’rif* menjelaskan bahwa kiblat adalah segala sesuatu yang diletakkan di hadapan seseorang, atau sesuatu yang menjadi tujuannya saat menghadap. (Al-Manawi, 1989) Dengan demikian, secara bahasa, kiblat berarti arah yang dituju oleh seseorang ketika ia menghadap. Karenanya, Kakbah disebut sebagai kiblat karena menjadi arah yang wajib dihadapi oleh umat Islam saat melaksanakan salat.

Pada hakikatnya, penentuan arah kiblat berarti menentukan posisi Kakbah dari suatu lokasi di permukaan bumi, atau sebaliknya. Di tempat-tempat yang sangat dekat dengan Kakbah, orang yang salat dapat langsung melihat Kakbah itu sendiri, sehingga tidak perlu lagi menentukan arah kiblat terlebih dahulu. Sejatinya, lokasi salat maupun Kakbah berada di permukaan bumi, sementara bentuk bumi bulat seperti bola. Maka dalam menentukan posisi Kakbah dari lokasi salat harus diterapkan kaidah-kaidah, konsep-konsep, atau hukum-hukum yang berlaku pada bangun ruang bola.

Arah dari suatu titik ke titik lain di permukaan bumi ditunjukkan oleh busur lingkaran terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut. Busur yang dapat menghubungkan dua tempat di permukaan bola—termasuk permukaan bumi—

ada dua jenis: lingkaran besar dan lingkaran kecil. Jarak terpendek di antara keduanya adalah busur yang melalui lingkaran besar. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa arah kiblat adalah arah yang ditunjukkan oleh busur lingkaran besar pada permukaan bumi yang menghubungkan lokasi salat dengan Kakbah.

2. Dasar Penentuan Arah Kiblat

a. al-Qur'an

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya:

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 144)

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ
رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ
عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمْنَعِي
عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya:

Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka

palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.

b. Hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ
وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin 'Amru bin 'Atho'] ia berkata; aku mendengar [Abu Humaid As Sa'idi] berkata; "Jika akan mendirikan shalat, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya, lalu beliau mengucapkan: "ALLAHU AKBAR (Allah Maha Besar)." (Sunan Ibnu Majah No. 795)

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ

Terjemahnya:

"Jika engkau hendak mengerjakan shalat, maka sempurnakanlah wudhumu lalu menghadaplah ke kiblat, kemudian bertakbirlah." (HR. Bukhari no. 6251 dan Muslim no. 912)

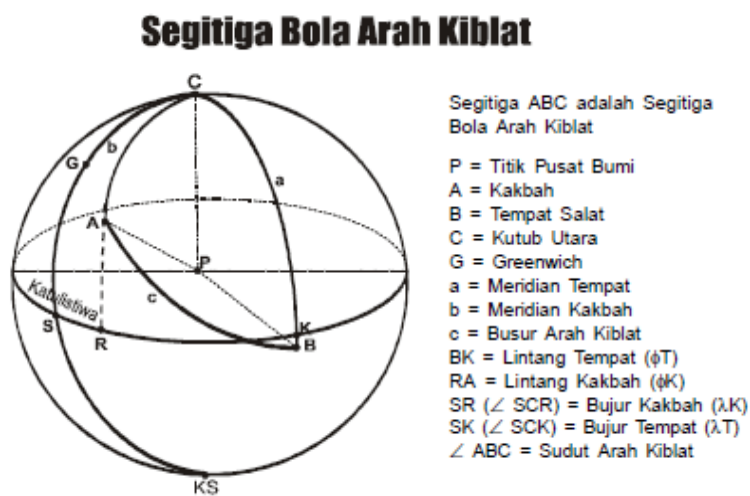
Berdasarkan ayat al-Qur'an maupun hadis di atas, para ulama sepakat bahwa menghadap ke Baitullah hukumnya wajib bagi orang yang melakukan salat bahkan termasuk dari syarat sahnya salat.

3. Metode Penentuan Arah Kiblat

a. Geometri atau Segitiga Bola

Penentuan arah kiblat pada dasarnya adalah penentuan arah di permukaan Bumi. Mengingat Bumi berbentuk bola, maka penentuan ini berarti mencari arah pada permukaan bola. Apabila titik Kakbah dan titik

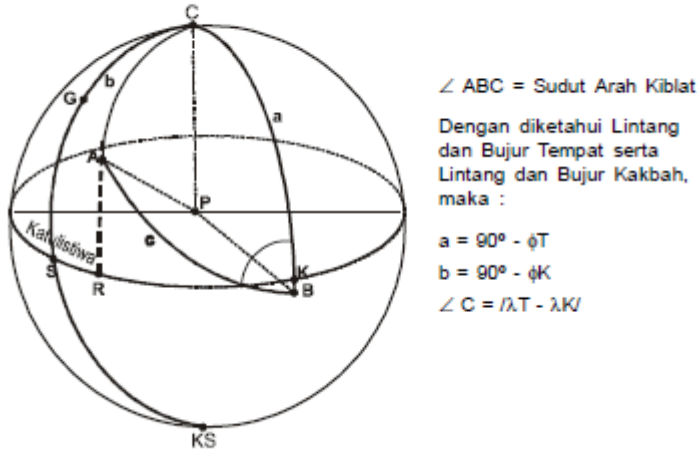
lokasi tempat salat dihubungkan dengan titik Kutub Utara (KU) melalui busur-busur lingkaran besar, maka terbentuklah sebuah segitiga dengan tiga titik sudut, yaitu: Kutub Utara, tempat salat, dan Kakbah. Sementara itu, sisinya berupa busur meridian Kakbah, meridian tempat salat, dan busur arah kiblat. Segitiga yang terbentuk disebut segitiga bola, karena ketiga sisinya merupakan busur dari lingkaran besar. Karena segitiga bola ini berkaitan langsung dengan arah kiblat, maka ia dinamakan Segitiga Bola Arah Kiblat. Perhatikan ilustrasi pada gambar berikut.



Gambar 2.1 Segitiga Bola

Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, arah kiblat yang dimaksud mengacu pada arah dari busur BA. Untuk mengetahui arah busur BA tersebut, langkah yang perlu dilakukan adalah menentukan terlebih dahulu besar sudut ABC. Sudut ABC inilah yang disebut sebagai sudut Arah Kiblat. Perhatikan gambar berikut ini untuk lebih jelasnya.

Sudut Arah Kiblat



Gambar 2.2 Segitiga Bola

Untuk menghitung besaran sudut ABC dapat digunakan rumus:

$$\text{Cotan } B = \frac{\text{cotan } b \cdot \sin a}{\sin C} - \cos a \cdot \text{cotan } C \text{ (Azhari, 2011)}$$

$$a = 90^\circ - \phi_T$$

$$b = 90^\circ - \phi_K$$

$$C = |\lambda T - \lambda K|$$

Atau dapat dituliskan dalam bentuk formula lain sebagai berikut:

$$Cotan AQ = \frac{Tan \phi K \cdot \cos \phi T}{\sin C} - \frac{\sin \phi T}{Tan C} (Hambali, 2013)$$

Keterangan :

AQ = Arah Qiblat

ϕT = lintang tempat salat

$$\phi K = \text{lintang Kakbah}$$

λT = Bujur Tempat salat

λ_K =Bujur Kakbah

$$C = |\lambda T - \lambda K|$$

b. Pengukuran Arah Kiblat

Secara historis, metode penentuan arah kiblat di Indonesia mengalami evolusi seiring dengan peningkatan kualitas dan kapasitas intelektual umat Islam. Perkembangan ini terlihat dari perubahan signifikan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Arsyad al-Banjari dan K.H. Ahmad Dahlan, serta dari alat-alat ukur yang digunakan, seperti miqyas, tongkat istiwa', rubu' mujayyab, kompas, dan theodolit. Sistem perhitungannya pun terus berkembang, baik dari sisi data koordinat maupun penerapan ilmu ukur.

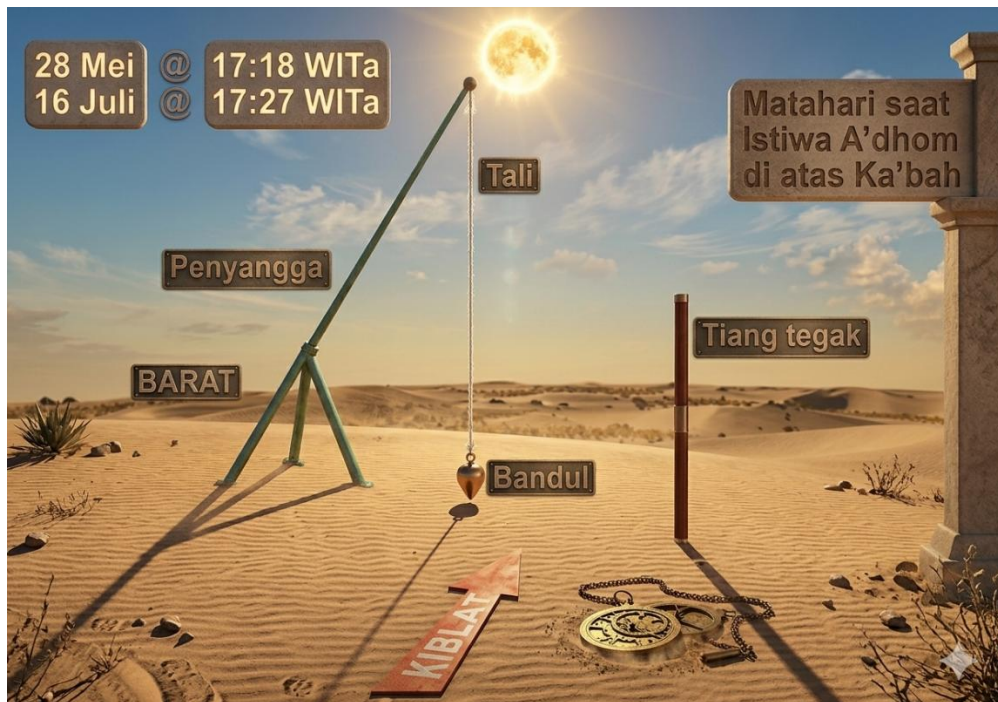
Saat ini, terdapat tiga metode utama yang umum digunakan dalam pengukuran arah kiblat: (1) memanfaatkan bayang-bayang kiblat, (2) menggunakan arah utara geografis (*true north*), dan (3) mengamati saat matahari tepat berada di atas Kakbah. Untuk metode bayang-bayang kiblat, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: (a) menghitung sudut arah kiblat suatu lokasi, (b) menentukan waktu ketika bayangan benda tegak lurus mengarah persis ke Kakbah, dan (c) mengamati serta menandai bayangan tersebut sebagai arah kiblat.

Sementara itu, metode yang menggunakan arah utara geografis memerlukan langkah-langkah: (a) menghitung sudut arah kiblat lokasi, (b) menentukan arah utara geografis (*true north*) dengan bantuan kompas, tongkat istiwa', atau teodolit, dan (c) menarik garis arah kiblat berdasarkan arah utara tersebut menggunakan busur derajat, rubu', segitiga, atau theodolit. Data yang diperlukan dalam perhitungan ini meliputi lintang dan bujur tempat, serta lintang dan bujur Kakbah. Meskipun data koordinat tempat telah tersedia, sebaiknya diverifikasi dengan peralatan kontemporer.

Metode ketiga adalah cara paling sederhana dan tanpa hambatan. Siapa pun dapat melakukannya tanpa perlu mengetahui koordinat lokasi, cukup dengan menunggu saat posisi matahari tepat berada di atas Kakbah. Peristiwa ini terjadi ketika deklinasi matahari sama dengan lintang Kakbah, yaitu pada tanggal 28 Mei (atau 27 Mei pada tahun kabisat) pukul 12.18 waktu Mekah (09.18 UT) dan tanggal 16 Juli (atau 15 Juli pada tahun kabisat) pukul 12.27 waktu Mekah (09.27 UT). Jika dikonversi ke Waktu Indonesia Tengah (WITA), waktu tersebut menjadi pukul 17.18 WIB dan 17.27 WIB. Dengan demikian, pada tanggal-tanggal tersebut, arah kiblat dapat diperiksa hanya dengan mengamati bayangan matahari. (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009)

Dalam praktiknya, metode ini sangat mudah. Pengamat cukup menempatkan tongkat atau benda sejenis di tempat yang terkena sinar matahari dengan permukaan datar dan rata. Bayangan yang dihasilkan oleh

sinar matahari pada benda tersebut secara langsung menunjukkan arah kiblat.



Gambar 2.3. Metode Rashdul Kiblat

Pertemuan 4:

5. Langkah Penentuan dan Hisab Arah Kiblat

Secara garis besar langkah-langkah menentukan atau menghitung arah kiblat tersebut adalah:

- Menentukan lokasi atau tempat yang akan dihitung arah kiblatnya. Dalam hal ini yang perlu diketahui adalah koordinat geografis berupa lintang (ϕ) dan bujur (λ), baik tempat pengukuran maupun Kakbah. Koordinat Kakbah diketahui adalah sebagai berikut $\phi = 21^\circ 25'21,04''$ LU ; $\lambda = 39^\circ 49'34,33''$ BT. (Google, 2026)
- Menghitung sudut arah kiblat dengan menggunakan rumus:

$$\text{Cotan } AQ = \frac{\text{Tan } \phi_K \cdot \cos \phi_T}{\sin C} - \frac{\sin \phi_T}{\text{Tan } C}$$

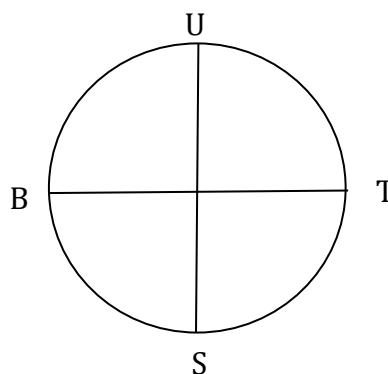
Sebelum menghitung sudut arah kiblat, terlebih dahulu dicari selisih bujur Kakbah dengan tempat pengukuran (SBKT) atau C dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika Bujur Tempat (λT) lebih besar ($>$) dari Bujur Kakbah (λK), maka $C = \lambda T - \lambda K$ (Kiblat cenderung di arah Barat)¹
- Jika Bujur Tempat (λT) lebih kecil ($<$) dari Bujur Kakbah (λK), maka $C = \lambda K - \lambda T$ (Kiblat cenderung di arah Timur)²
- Jika Bujur Tempat (λT) berada di wilayah Barat (Bujur Barat) dan nilainya lebih kecil ($<$) dari $140^{\circ}10'25,16''$ BB³, maka $C = \lambda K + \lambda T$ (Kiblat cenderung di arah Timur).
- Jika Bujur Tempat (λT) berada di wilayah Barat (Bujur Barat) dan nilainya lebih besar ($>$) dari $140^{\circ}10'25,16''$ BB, maka $C = 360^{\circ} - \lambda T + \lambda K$ (Kiblat cenderung di arah Barat).

c. Menghitung azimuth⁴ kiblat dengan ketentuan sebagai berikut:

- Azimut Kiblat = $360^{\circ} - \text{Sudut Arah Kiblat}$ (Jika sudut arah kiblat adalah arah Utara-Barat atau UB). Misalnya $AQ = 67^{\circ}50'9,53''$; maka azimuth kiblatnya = $360^{\circ} - 67^{\circ}50'9,53'' = 292^{\circ}9'50,47''$.
- Azimut Kiblat = Sudut Arah Kiblat (jika sudut arah kiblat Utara-Timur atau UT). Misalnya $AQ = 58^{\circ}30'56,27''$; maka azimuth kiblatnya = $58^{\circ}30'56,27''$.
- Azimut Kiblat = $180^{\circ} + \text{Sudut Arah Kiblat}$ (jika sudut arah kiblat Selatan-Timur atau ST). Misalnya $AQ = -65^{\circ}10'$; maka azimuth kiblat = $180^{\circ} + (-65^{\circ}10') = 114^{\circ}50'$.
- Azimut Kiblat = $180^{\circ} - \text{Sudut Arah Kiblat}$ (jika sudut arah kiblat Selatan-Barat atau SB). Misalnya $AQ = -65^{\circ}10'$; maka azimuth kiblat = $180^{\circ} - (-65^{\circ}10') = 245^{\circ}10'$.

d. Membuat diagram arah kiblat:⁵



¹ Bujur Kakbah dan Bujur Tempat berada pada koordinat Bujur Timur.

² Bujur Kakbah dan Bujur Tempat berada pada koordinat Bujur Timur.

³ Antipode (kebalikan dari koordinat Kakbah). Lebih lengkapnya baca Ilmu Falak: Arah Kiblat Setiap Saat oleh Drs. Slamet Hambali halaman 14.

⁴ Azimut adalah sudut (busur) yang dihitung dari titik utara ke arah timur (searah putaran jarum jam) melalui ufuk sampai ke proyeksi Kakbah. Lebih lengkapnya baca Ilmu Falak: Arah Kiblat Setiap Saat oleh Drs. Slamet Hambali halaman 83.

⁵ Sematkan tanda panah ke arah berdasarkan hasil perhitungan sudut arah kiblat.

Gambar 2.4. Diagram Kiblat

6. Contoh Hisab Arah Kiblat

Hitunglah arah kiblat dari lokasi Mesjid Subulussalam al-Khoory kampus Unismuh Makassar

Diketahui:

Koordinat Kakbah:

- Lintang (ϕ) = $21^{\circ} 25' 21,04''$ LU ; Bujur (λ) = $39^{\circ} 49' 34,33''$ BT

Koordinat Mesjid Kampus Unismuh Makassar =

- Lintang (ϕ) = $-5^{\circ} 10' 55,52''$ LS ; Bujur (λ) = $119^{\circ} 26' 28,32''$ BT

Ditanyakan: Sudut Arah Kiblat, Azimut Kiblat dan Diagram ?

Terlebih dahulu menghitung selisih bujur antara Tempat (Mesjid Kampus) dengan bujur Kakbah (C). Karena Bujur Tempat (λ_T) lebih besar ($>$) dari Bujur Kakbah (λ_K), maka:

$$C = \lambda_{\text{Tempat}} - \lambda_{\text{Kakbah}} = 119^{\circ} 26' 28,32'' - 39^{\circ} 49' 34,33'' = 79^{\circ} 36' 53,99''$$

Proses perhitungan Sudut Arah Kiblat:

$$\text{Rumus : } \cotan AQ = \frac{\tan \phi_K \cdot \cos \phi_T}{\sin C} - \frac{\sin \phi_T}{\tan C}$$

$$\begin{aligned} \cotan AQ &= \tan 21^{\circ} 25' 21,04'' \times \cos -5^{\circ} 10' 55,52'' \div \sin 79^{\circ} 36' 53,99'' \\ &\quad - \sin -5^{\circ} 10' 55,52'' \div \tan 79^{\circ} 36' 53,99'' \end{aligned}$$

[Cara penggunaan kalkulator⁶: **Shift Tan (Tan 21° 25' 21,04" x cos (-) 5°10'55,52" ÷ sin 79°36'53,99" - sin (-) 5°10'55,52" ÷ tan 79°36'53,99") X⁻¹**

$$= 67,519959043349$$

lalu tekan (°''') maka berubah menjadi **67°31'11,85" (U-B)**

Proses perhitungan Azimut Kiblat:

Karena sudut arah kiblat (AQ) = **67°31'11,85" (Utara-Barat)**,

Maka

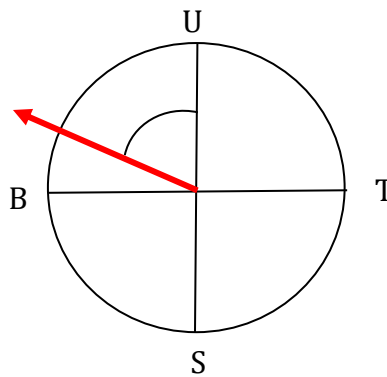
$$\text{Azimut Kiblat} = 360^{\circ} - \text{Sudut Arah Kiblat}$$

⁶ Diharuskan menggunakan Kalkulator ilmiah dengan fitur/tombol (°'''). Untuk aplikasi via Play Store, install RealMax Kalkulator Ilmiah.

Azimut Kiblat = $360^\circ - 67^\circ 31' 11,85''$

Azimut Kiblat = 292,48004095665 lalu tekan (°'") maka berubah menjadi **292°28'48,15" (UTSB: Utara-Timur-Selatan-Barat)**

Diagram Kiblat:



Gambar 2.5. Diagram Arah Kiblat

Tugas!

Pilih salah satu mesjid di kampung asal daerah masing-masing lalu cari titik koordinat lalu hitunglah Sudut Arah Kiblat, Azimut Kiblat dan Diagram Kiblat.

7. *Software* Pendukung dalam Hisab Arah Kiblat

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ilmu falak. Menurut Anugraha (2020), integrasi teknologi digital dalam ilmu falak merupakan evolusi alamiah yang sejalan dengan perkembangan zaman. Dalam era revolusi industri 4.0, integrasi antara teknologi digital dengan ilmu falak tradisional menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari (Nadwi, 2021). Berbagai aplikasi mutakhir seperti Google Earth, Stellarium, dan Accurate Times menawarkan solusi praktis dan akurat yang dapat mempermudah proses hisab, sekaligus menjadi media edukasi yang efektif bagi masyarakat modern. Khusus terkait penentuan arah kiblat, maka ada beberapa aplikasi yang dapat membantu dalam proses pengukuran atau kalibrasinya, diantaranya sebagai berikut:

a. Google Earth

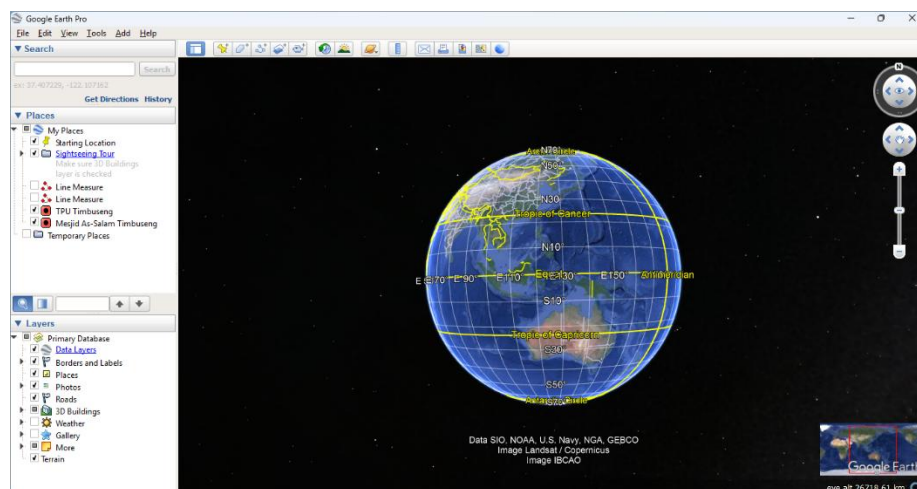
Salah satu teknologi program komputer yang bisa digunakan untuk mendeteksi lintang tempat dan bujur tempat di seluruh penjuru dunia adalah teknologi Google Earth. Lintang tempat dan bujur tempat merupakan data-data yang harus dipakai untuk perhitungan arah kiblat. Google Earth adalah perangkat lunak gratis (freeware) yang disediakan perusahaan Google Inc sejak tahun 2004 M sebagai

bagian sosialisasi pemahaman geografis bagi penggunanya secara langsung, dengan memanfaatkan citra-citra dari satelit penginderaan jauh pada spektrum cahaya visual. Google Earth bisa diunduh langsung lewat <http://earth.google.com> dan setelah proses instalasi bisa langsung digunakan, sepanjang komputer yang dipakai terhubung dengan jaringan internet.



Gambar 2.6. Tampilan Opening Software Google Earth

Fungsi aplikasi Google Earth cukup bervariasi, mulai dari penggunaan sederhana, seperti menentukan koordinat dan elevasi tempat, mengukur jarak antara dua tempat, memahami jaringan jalan raya dan kepadatan lalu lintas perkotaan, memahami elevasi pada satu tempat tertentu, mengenali lokasi-lokasi yang lebih gelap dan relatif terbebas dari polusi cahaya, hingga penggunaan yang lebih kompleks. (Sudibyo, 2011)



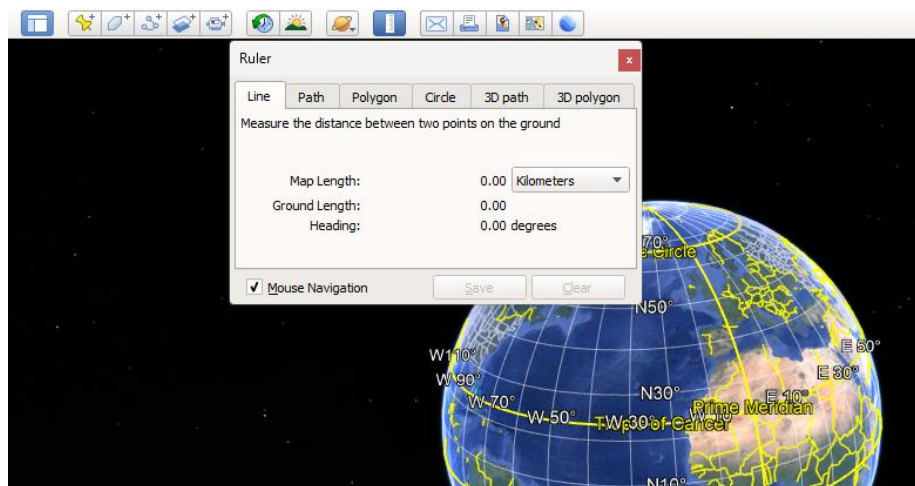
Gambar 2.6. Tampilan awal Software Google Earth setelah dibuka

Sesuatu hal yang menarik adalah dengan Google Earth dapat melakukan Pengukuran arah kiblat, melihat jarak antara Kakbah dengan tempat yang akan dihitung arah kiblatnya, Pengukuran arah kiblat pada bangunan-bangunan yang ada di seluruh penjuru dunia. Bahwa informasi titik koordinat pada Google Earth,

bukan informasi dari citra satelit yang sebenarnya, akan tetapi hanya program yang sudah dibuat oleh perusahaan Google. Google Earth juga ada yang tidak memberikan kejelasan gambar di suatu tempat, sehingga untuk mendeteksi tempat yang dituju dan melakukan pengukuran arah kiblat akan kesulitan.

Menurut penelitian oleh Abdullah dan Hassan (2021), Google Earth mampu mencapai tingkat akurasi 99.8% dalam penentuan arah kiblat.(Abdullah, M., & Hassan, 2021) Tingkat akurasi yang luar biasa ini dicapai melalui implementasi algoritma spherical trigonometry yang canggih. Algoritma ini bekerja dengan menghitung jarak geodesik (*great circle distance*) antara lokasi pengamat dan Masjidil Haram di Mekkah, dengan mempertimbangkan kelengkungan permukaan bumi secara matematis. Pendekatan ini jauh lebih akurat dibandingkan metode *rhumb line*/garis loxodrome⁷ yang digunakan dalam perhitungan konvensional.

Proses teknis dalam Google Earth melibatkan beberapa tahapan kompleks. Pertama, aplikasi ini menentukan koordinat tepat Ka'bah berdasarkan data resmi dari *Saudi Geological Survey* (2022), yaitu 21°25'21" Lintang Utara dan 39°49'34" Bujur Timur. Kemudian, sistem melakukan kalkulasi vektor tiga dimensi dalam sistem koordinat kartesian, yang selanjutnya dikonversi ke dalam azimuth kompas yang dapat diaplikasikan secara praktis. Fitur measurement tool melalui fitur Ruler (penggaris) yang tersedia mampu memberikan hasil dengan ketelitian hingga 0.01 derajat.



Gambar 2.7. Fitur Ruler untuk kalibrator arah kiblat suatu bangunan

⁷ Garis penghubung dari suatu titik ke titik lainnya di permukaan bumi berdasarkan prinsip sudut arah di sepanjang garis tersebut tetap (konstan). Di mana garis loxodrom ini adalah jalur miring atau serong di permukaan Bumi, akan tetapi terlihat garis lurus di peta mercator. Sehingga di peta mercator (peta datar) tampak lurus, walau sebenarnya di permukaan Bumi tampak melengkung. Lihat: Izzuddin, Ahmad, *Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya*, dalam *Proceedings of Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)*, (Surabaya: UINSBY, 2012), h. 759-811.

Dalam perspektif ilmu falak kontemporer, penggunaan Google Earth merepresentasikan integrasi harmonis antara teknologi modern dan prinsip-prinsip astronomi Islam klasik. Aplikasi ini tidak hanya menyediakan alat yang akurat, tetapi juga memungkinkan verifikasi silang terhadap hasil perhitungan manual. Kemampuan untuk melakukan visualisasi spasial yang interaktif memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konsep arah kiblat dalam konteks geografis yang nyata.

Kalibrasi arah kiblat menggunakan Google Earth dapat dilakukan melalui Langkah sebagai berikut:

- 1) Tentukan Lokasi yang Diukur
Pilih bangunan (masjid) yang akan diukur arah kiblatnya. Manfaatkan fitur Search untuk memudahkan penentuan koordinat lokasi.
- 2) Penandaan Titik Awal Pengukuran
Setelah lokasi masjid teridentifikasi, bubuhkan tanda pin kuning dengan klik “Add Placemark” untuk menandai lokasi. Selanjutnya gunakan fitur Ruler untuk menarik garis dari sudut belakang bangunan masjid sebagai titik referensi awal.
- 3) Penentuan Arah Menuju Kakbah
Dengan tetap menggunakan fitur Ruler, tariklah garis menuju Kakbah melalui fitur Search lalu menandai titik tengah Kakbah sebagai tujuan pengukuran. Tidak lupa untuk juga membubuhkan tanda pin kuning pada fitur “Add Placemark” untuk memudahkan pencarian.
- 4) Pembacaan Hasil Azimuth Kiblat
Kembali ke posisi bangunan masjid yang diukur (dengan cukup klik pin lokasi yang telah dibubuhkan sebelumnya), kemudian baca nilai azimuth kiblat yang mengarah ke Kakbah pada tampilan hasil pengukuran.
- 5) Analisis Deviasi Arah Bangunan
Bandingkan hasilnya dengan azimuth kiblat ideal untuk menentukan besarnya deviasi arah bangunan.

Selain dari keunggulan di atas, tidak dapat dipungkiri juga terkait kekurangan dari software ini. Misalnya terkait tingkat resolusi yang disediakan dalam Google Earth yang ditentukan oleh tingkat kemenarikan kota tersebut. Kota-kota yang memiliki tingkat resolusi tinggi antara lain Las Vegas, NV, Cambridge, MA, dan Fulton Country, maka dari itu Google Earth tidak memiliki tingkat akurasi tinggi pada kota-kota yang tidak mempunyai daya tarik, dan negara-negara yang tidak maju tingkat resolusinya rendah. Google Earth memiliki model digital terrain yang dikumpulkan oleh shuttle radar topography mission (SRTM) milik NASA. Model digital terrain ini memungkinkan objek-objek tertentu dilihat secara 3 dimensi, dalam arti ketinggian dari objek-objek tersebut akan terlihat dengan jelas.

b. Qibla Finder Google

Qibla Finder merupakan salah satu aplikasi berbasis web yang dirancang secara spesifik untuk membantu umat Muslim dalam menentukan arah kiblat. Aplikasi ini dikembangkan oleh Google, perusahaan platform digital terbesar dunia. Qibla Finder menggunakan kombinasi teknologi GPS dan sensor magnetometer yang terintegrasi dalam perangkat *smartphone* untuk menentukan posisi pengguna dan menghitung arah kiblat. Aplikasi ini terkenal dengan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan, bahkan untuk orang yang tidak memiliki pengetahuan teknis tentang ilmu falak.



Gambar 2.8. Tampilan awal Qibla Finder

Menurut laman resmi Google, laman ini menggunakan lokasi Ka'bah (Lintang 21.4224779 Bujur 39.8251832) dan lokasi pengamat saat ini (yang diberikan oleh GPS atau secara manual) untuk menentukan rute yang paling langsung menghadap Ka'bah di antara dua titik di dunia, yang juga dikenal sebagai jarak lingkaran besar. Hal ini ditentukan menggunakan formula *haversine*⁸. Jika dilihat pada peta datar, garisnya terkadang tampak bengkok karena lengkungan bumi.⁹

Fitur unggulan Qibla Finder adalah teknologi *augmented reality* (AR) yang memungkinkan pengguna untuk melihat visualisasi arah kiblat secara *real-time* melalui kamera perangkat. Fitur AR ini menampilkan panah virtual dan garis

⁸ Rumus haversinus menentukan jarak lingkaran besar antara dua titik pada bola berdasarkan garis bujur dan garis lintangnya. Rumus ini, yang penting dalam navigasi, merupakan kasus khusus dari rumus yang lebih umum dalam trigonometri bola, yaitu hukum haversinus, yang menghubungkan sisi dan sudut segitiga bola. Lihat https://en.wikipedia.org/wiki/Haversine_formula

⁹ Lihat selengkapnya di <https://support.google.com/faqs/answer/7364753?hl=id>

penunjuk arah kiblat yang *superimposed* pada tampilan kamera. Sayangnya, fitur AR ini hanya kompatibel pada perangkat seluler saja seperti smartphone atau tablet.

Selain itu, Qibla Finder juga dapat mengalami gangguan akurasi ketika digunakan di dekat benda-benda logam atau sumber medan magnet kuat. Akurasi juga bergantung pada kualitas sensor perangkat dan ketepatan data GPS.¹⁰ Oleh karena itu, pengguna disarankan untuk memverifikasi hasilnya di lokasi yang terbebas dari gangguan elektromagnetik.

Mencari arah kiblat menggunakan laman ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini:

- 1) Kunjungi situs/laman Qibla Finder melalui laman: <https://qiblafinder.withgoogle.com/>
Setelah situsnya terbuka, kita bisa memilih bahasa yang ingin digunakan terlebih dahulu. Setelah memilih bahasa, kita bisa langsung menekan tombol "Let's Go" untuk menuju ke halaman berikutnya.
- 2) Izinkan akses Lokasi dan Kamera



Gambar. 2.9. Tampilan Qibla Finder saat meminta akses kamera

Agar menentukan arah kiblat secara akurat, layanan ini menggunakan sistem GPS yang ada di smartphone kita. Oleh karena itu, layanan ini membutuhkan izin untuk mengakses lokasi tempat kita berada saat ini. Selain akses lokasi, layanan ini juga akan meminta izin untuk mengakses

¹⁰ Lihat Skripsi Muhammad Zidni Nurol Ulum, Kompatibilitas Dan Akurasi Qibla Finder Google, Muslim Muna, Dan Qibla Direction Dalam Pengukuran Arah Kiblat. UIN KH, Abdurrahman Wahid Pekalongan.

kamera kita saat sedang digunakan. Fungsinya adalah untuk membuat tampilan ala augmented reality saat menunjukkan arah kiblat

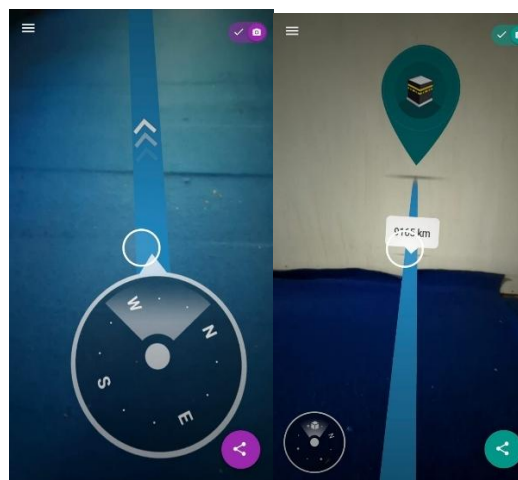
3) Kalibrasi Sensor Kompas



Gambar. 2.9. Kalibrasi Qibla Finder

Jika sensor kompas di smartphone kita kurang akurat, Qibla Finder akan meminta kita untuk melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Caranya adalah dengan menggerakkan smartphone dengan pola membentuk angka 8 selama beberapa kali.

4) Cari Arah Kiblat

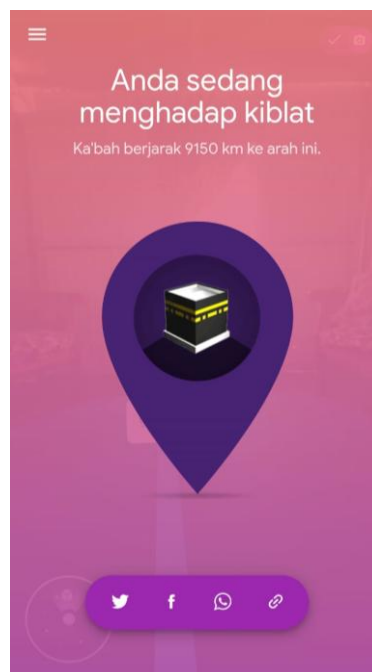


Gambar. 2.10. Camera Qibla Finder

Selanjutnya, layar *smartphone* kita akan membuka kamera beserta dengan ilustrasi dari arah kiblat. Jika kita arahkan kameranya ke lantai, kita akan melihat tampilan kompas besar beserta dengan garis berwarna biru yang mengarah ke kiblat.

Sedangkan jika kita mengarahkan kamera ke arah kiblatnya, maka kita akan melihat gambar ilustrasi kiblat tersebut beserta dengan jarak dari tempat kita menuju ke ka'bah. Kompasnya sendiri akan berpindah ke sebelah kiri bawah layar.

Yang menarik, saat kamera kita benar-benar mengarah ke kiblat, layar *smartphone* akan berubah dan menampilkan tulisan "Anda sedang menghadap Kiblat". Di bawahnya juga terdapat beberapa tombol untuk membagikan aplikasi ini melalui sosial media atau aplikasi lainnya yang ada di *smartphone* kita.



Gambar. 2.11. Berhasil menghadap kiblat

c. Kompas Kiblat Digital

Aplikasi kompas kiblat digital merupakan jenis aplikasi yang lebih sederhana yang fokus pada fungsi sebagai kompas digital dengan penambahan fitur penunjuk arah kiblat. Aplikasi seperti Masa, Muslim Pro, Muslim Muna, Qibla Direction dan lain-lain menawarkan solusi praktis dengan memanfaatkan sensor *smartphone*. Keempat aplikasi tersebut—Masa, Muslim Pro, Muslim Muna, dan Qibla Direction—memiliki kesamaan fundamental sebagai platform digital yang berfungsi sebagai asisten ibadah komprehensif bagi umat Islam. Aplikasi-aplikasi ini dirancang untuk memudahkan praktik ibadah sehari-hari

dengan menyediakan tiga fitur inti secara terintegrasi: penunjuk arah kiblat yang memanfaatkan teknologi GPS dan sensor magnetometer pada ponsel, jadwal waktu salat yang disesuaikan dengan lokasi geografis pengguna, serta akses kepada Al-Qur'an digital yang dilengkapi dengan terjemahan dan audio murattal.

Selain fitur utama tersebut, keempatnya umumnya juga melengkapi diri dengan berbagai fitur pendukung seperti kumpulan doa harian, dzikir, kalender Islam, dan pengingat ibadah, sehingga menjadikannya solusi all-in-one yang memadukan kebutuhan spiritual dengan kemajuan teknologi digital untuk membantu muslim menjalankan ibadah dengan lebih praktis, akurat, dan terorganisir di mana pun mereka berada.



Gambar 2.11. Tampilan beberapa Aplikasi Kiblat pada mobile seluler, mulai dari Muslim Pro, Qibla Direction, Muslim Muna, dan Masa. (Dari kiri ke kanan)

Cara kerja aplikasi kompas kiblat digital relatif lebih sederhana. Aplikasi ini menggunakan sensor magnetometer untuk mendeteksi medan magnet bumi dan menentukan arah utara magnetis. Kemudian, berdasarkan koordinat pengguna yang didapat dari GPS, aplikasi akan menyesuaikan arah kiblat berdasarkan perhitungan sederhana. Beberapa aplikasi bahkan hanya menggunakan data arah kiblat yang sudah tersimpan untuk kota-kota besar, tanpa melakukan perhitungan *real-time* untuk setiap lokasi.

Fitur utama yang umum ditemukan dalam aplikasi kompas kiblat digital adalah tampilan kompas konvensional yang mudah dipahami. Aplikasi ini biasanya menampilkan *dial* kompas dengan penanda arah kiblat yang jelas, disertai dengan informasi derajat arah kiblat dari posisi pengguna. Beberapa aplikasi juga menyertakan fitur kalibrasi manual untuk meningkatkan akurasi pembacaan sensor magnetometer.

Kelebihan aplikasi kompas kiblat digital terletak pada kemudahan penggunaan dan konsumsi daya yang rendah. Aplikasi jenis ini biasanya memiliki ukuran file yang kecil dan tidak memerlukan koneksi internet yang stabil untuk operasional dasarnya. Selain itu, *interface* yang sederhana membuat aplikasi ini mudah digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk orang yang kurang familiar dengan teknologi.

Namun, aplikasi kompas kiblat digital memiliki beberapa keterbatasan signifikan. Aplikasi ini rentan terhadap gangguan medan magnet sekitar dan memiliki akurasi yang lebih rendah dibandingkan aplikasi yang menggunakan perhitungan geodesi lengkap. Selain itu, tanpa koreksi deklinasi magnetik yang tepat dan perhitungan spherical trigonometry, arah kiblat yang ditunjukkan mungkin tidak akurat untuk lokasi yang jauh dari Mekkah. Oleh karena itu, aplikasi ini lebih cocok untuk penggunaan sementara atau sebagai alat bantu tambahan, bukan sebagai acuan utama untuk penentuan arah kiblat yang presisi.

Hanya saja, berdasarkan penelitian oleh Muhammad Zidni Nurol Ulum melalui penilaian akurasi penentu arah kiblat, Aplikasi Muslim Muna menunjukkan performa terbaik dengan selisih deviasi rata-rata terkecil yaitu $0^{\circ}48'27.96''$ dibandingkan aplikasi semacam Qibla Finder, dan Qibla Direction. Angka ini berarti di bawah angka kompensasi arah kiblat menurut Ilmuwan Astronomi nasional yaitu dibawah 2° . Sehingga aplikasi ini tergolong akurat dari yang lain dan dapat digunakan dalam penentuan arah kiblat bagi umat muslim dengan catatan memperhatikan koneksi jaringan dan medan di sekitar perangkat.

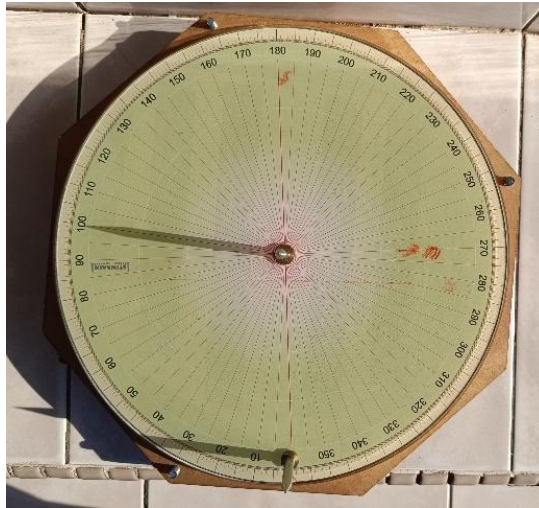
Pertemuan 5:

8. Praktik Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Istiwa'aini

Arah kiblat adalah kebutuhan setiap umat islam di seluruh dunia. Setiap hari umat islam di seluruh dunia pasti akan berurusan dengan arah kiblat tanpa mengenal hari libur. Karena sholat lima waktu adalah kewajiban sehari-hari sedangkan menghadap kiblat adalah salah satu dari syarat sahnya shalat. Sehingga menjadikan arah kiblat penting diketahui oleh umat islam.

Banyak metode sebenarnya untuk mencari arah kiblat yang benar-benar mengarah ke ka'bah, mulai dari alat yang sederhana nan praktis seperti kompas hingga peralatan modern seperti theodolit nan akurat. Namun akurasi kompas tidak begitu akurat karena banyak sekali gangguan dan koreksi yang harus dilakukan, sedangkan theodolite terhitung merepotkan karena harus melakukan ini itu untuk mendapatkan arah kiblat yang akurat di samping harganya juga terhitung mahal.

Oleh karena itu Istiwa'aini hadir menjawab persoalan tersebut. Alat ini adalah hasil temuan KH. Slamet Hambali, Dosen Ilmu Falak IAIN Walisongo Semarang. Oleh penemunya dinamakan istiwa'aini karena alat ini mempunyai dua tongkat istiwa', dimana satu tongkat berada di titik pusat lingkaran dan satunya berada di titik 0° lingkaran. Alat ini di desain untuk mendapatkan arah kiblat, arah true north dan sebagainya yang akurat dengan biaya yang murah. Prinsip kerja istiwa'aini hampir sama dengan theodolit yaitu dengan cara membidik matahari.



Gambar 2.12. Tampilan Istiwa'aini

Adapun fungsi dari bagian-bagian pada istiwa'aini adalah sebagai berikut:

- a. Tongkat istiwa' yang di titik pusat lingkaran mempunyai fungsi:
 - 1) Acuan sudut dalam lingkaran
 - 2) Acuan benang sebagai petunjuk arah kiblat, arah true north dan sebagainya.
- b. Tongkat istiwa' yang di titik 0° lingkaran mempunyai fungsi:
 - 1) Pembidik posisi matahari.
 - 2) Start pengukuran arah kiblat, arah true north dan sebagainya dari posisi matahari.

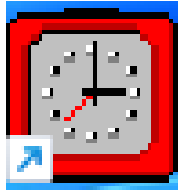
Sementara beberapa syarat dalam penggunaan Istiwa'aini adalah sebagai berikut:

- a. Tongkat istiwak yang di titik pusat lingkaran harus benar-benar berada di titik pusat dalam posisi tegak lurus.
- b. Lingkaran yang dijadikan landasan kedua tongkat istiwak harus benar-benar dalam posisi datar.
- c. Tongkat istiwak yang di titik 0° harus benar-benar di titik 0° dalam posisi tegak lurus

Adapun data-data yang diperlukan dalam penggunaan istiwa'aini:

- 1) Waktu (jam) yang tepat.
- 2) Azimut kiblat.
- 3) Azimut matahari
- 4) Beda azimuth (ba) kiblat dan matahari, yaitu azimuth kiblat dikurangi azimuth matahari. Jika negatif maka harus ditambah 360°

Sebagai langkah praktis untuk memudahkan pencarian dan pengolahan data-data di atas, maka dibuatlah sebuah aplikasi bawahan dari instrumen Istiwa'aini yang diberi nama Istiwaainl.



Gambar 2.13. Icon Istiwaainl

Aplikasi tersebut dalam diinstal pada link berikut:
<https://drive.google.com/drive/folders/10lhxLxHH12wWO4MZwOAwdixZJkYBtFf6?usp=sharing>

Berikut adalah tahap pengukuran kiblat dengan menggunakan instrumen Istiwa'aini:

- 1) Letakkan Istiwaaini pada lokasi yang ingin di ketahui arah kiblatnya. Alat istiwaaini berada di tempat yang rata dan terkena cahaya matahari.
- 2) Bidik cahaya matahari menggunakan tongkat istiwak yang ada di titik 0° , ketika bayangan matahari sudah jatuh mengenai (lurus) pada tongkat istiwa' yang ada di titik pusat maka pembidikan sudah tepat kemudian, perhatikan waktu saat itu.
- 3) Secara cepat, input waktu saat itu ke dalam aplikasi Istiwaainl. Begitupula dengan tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan pengukuran. Namun sebelum pengukuran dimulai, terlebih dahulu input koordinat lokasi pengukuran di fitur "Tambah Lokasi". Lalu pada bagian Kota, ganti dengan Lokasi yang telah ditambahkan.

The screenshot shows the main interface of the Istiwaainl application. It is divided into two main sections: 'Tanggal' (Date) and 'Lokasi' (Location) on the left, and 'Kiblat' (Qibla) on the right. The 'Tanggal' section includes fields for day (21), month (Oktober), year (2013), time (9:00:00), Ecliptic Longitude (207°50'38,69"), Declination (-10°42'22,79"), and Equation of Time (0:15:18,54). The 'Lokasi' section includes fields for country (Indonesia), city (IAIN SAS), latitude (-2°06'58,86"), longitude (106°00'54,56"), and time zone (7,0). The 'Kiblat' section displays calculated values: Tinggi Matahari (49°13'41,79"), Azimut Matahari (103°59'37,10"), Arah Bayangan (283°59'37,10"), Utara Sejati (256°00'22,90"), Azimut Kiblat (293°58'55,73"), Selisih Azimut (189°59'18,62"), Posisi Kiblat (9°59'18,62"), Panjang (25), Lebar (4,403 CM), Rasdul Kiblat (10:19:26,98), and Jarak Kiblat (7647,228 KM). At the bottom, there are buttons for 'tambah lokasi', 'refres', and 'Tutup'.

Gambar 2.14. Tampilan Utama Istiwaainl

- 4) Perhatikan hasil pada bagian “Selisih Azimut”
- 5) Kemudian tarik benang dari tongkat pada titik pusat lingkaran ke arah angka selisih azimut yang tertera pada aplikasi Istiwaainl. Maka arah yang ditunjukkan dari benang itulah arah Kiblat.
- 6) Tandai arah kiblat pada tarikan benang menggunakan spidol atau sejenisnya.

9. Forum Diskusi

a. Materi Hisab Arah Kiblat

Setelah mempelajari materi hisab arah kiblat, diskusikan dalam kelompok mengapa penentuan selisih bujur (C) antara lokasi tempat salat dan Kakbah menjadi langkah kritis yang menentukan akurasi hasil perhitungan? Analisislah bagaimana kesalahan kecil dalam penentuan data koordinat lintang dan bujur—misalnya karena penggunaan peta yang kurang presisi atau kesalahan pembacaan GPS—dapat berdampak pada penyimpangan arah kiblat hingga beberapa derajat. Kaitkan jawaban Anda dengan dalil syar'i bahwa umat Islam diperintahkan untuk menghadap syathra (arah) Masjidil Haram, di mana kata syathra itu sendiri menunjukkan perlunya ijtihad dan ketelitian maksimal dalam menentukan arah. Bagaimana seorang engineer Muslim harus bersikap profesional ketika menemukan data koordinat yang berbeda dari beberapa sumber?

b. Materi Aplikasi Pembantu Pengukuran Arah Kiblat

Di era digital ini, berbagai aplikasi seperti Google Earth, Qibla Finder, dan aplikasi kompas kiblat digital menawarkan kemudahan dalam menentukan arah kiblat. Diskusikan dalam kelompok: dapatkah hasil dari aplikasi-aplikasi tersebut dijadikan rujukan tunggal dalam penentuan arah kiblat untuk pembangunan sebuah masjid? Analisislah kelebihan dan

keterbatasan masing-masing aplikasi dari sisi akurasi, ketergantungan pada koneksi internet, pengaruh medan magnet, dan algoritma perhitungan yang digunakan (misalnya spherical trigonometry vs rumus haversine). Sebagai calon engineer, bagaimana Anda menyikapi fenomena maraknya aplikasi kiblat digital yang mungkin tidak semuanya terverifikasi akurasi? Apa langkah verifikasi yang harus Anda lakukan sebelum merekomendasikan penggunaan aplikasi tertentu kepada masyarakat?

c. Materi Praktik Pengukuran Arah Kiblat

Setelah memahami prinsip kerja Istiwa'aini yang memanfaatkan bayangan matahari, diskusikan dalam kelompok: mengapa metode berbasis bayangan matahari seperti Istiwa'aini dan rashd al-qiblah dianggap lebih akurat dan bebas dari interferensi magnetik dibandingkan kompas digital? Analisislah dari perspektif fisika dan astronomi! Namun di sisi lain, apa saja tantangan dan keterbatasan metode ini di lapangan, terutama di wilayah dengan curah hujan tinggi atau saat matahari tertutup awan? Sebagai calon engineer yang suatu hari akan bertanggung jawab dalam proyek konstruksi masjid, strategi apa yang akan Anda terapkan untuk memastikan pengukuran arah kiblat tetap akurat meskipun menghadapi kendala cuaca dan keterbatasan alat? Kaitkan dengan konsep ikhtiar (usaha maksimal) dalam Islam.

10. Sumber Belajar Tambahan

Sumber belajar tambahan yang digunakan pada BAB II ini sebagai berikut:

1. Media presentasi Dosen tentang Pengantar Ilmu Falak : <https://drive.google.com/drive/folders/1zBxRHxgceRrQIdU3RESL29VeEtbIzp-L?usp=sharing>.
2. Video pengukuran arah kiblat menggunakan Google Earth <https://www.youtube.com/watch?v=Xso9uMnZsis>
3. Link Google Earth web <https://earth.google.com/web/>
4. Link Qibla Finder <https://qiblafinder.withgoogle.com/intl/id/>

11. Rangkuman

Kata "kiblat" berasal dari bahasa Arab al-qiblah (القبلة) yang secara harfiah berarti arah (al-jihah), berasal dari kata al-muqābalah (المقابلة) yang bermakna "keadaan menghadap", sehingga kiblat diartikan sebagai arah yang dituju seseorang ketika ia menghadap.¹ Ka'bah disebut kiblat karena menjadi arah yang wajib dihadapi umat Islam saat melaksanakan salat. Pada hakikatnya, penentuan arah kiblat adalah penentuan posisi Ka'bah dari suatu lokasi di permukaan bumi yang berbentuk bola. Bagi lokasi yang jauh dari Ka'bah, penentuan arah kiblat harus menerapkan kaidah-kaidah yang berlaku pada bangun ruang bola, di mana arah kiblat adalah

arah yang ditunjukkan oleh busur lingkaran besar (great circle) pada permukaan bumi yang menghubungkan lokasi salat dengan Ka'bah.²

Dasar syar'i kewajiban menghadap kiblat bersumber dari Al-Qur'an, yaitu Q.S. Al-Baqarah [2]: 144, 149, dan 150 yang memerintahkan untuk memalingkan wajah ke arah Masjidil Haram, serta hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa beliau selalu menghadap kiblat ketika hendak mendirikan shalat (HR. Bukhari no. 6251, Muslim no. 912, dan Ibnu Majah no. 795). Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para ulama sepakat (ijma') bahwa menghadap kiblat hukumnya wajib dan merupakan salah satu syarat sahnya salat.³

Untuk menentukan arah kiblat secara akurat, digunakan metode segitiga bola (spherical triangle), yaitu menghubungkan titik Ka'bah, titik lokasi salat, dan titik Kutub Utara melalui busur-busur lingkaran besar sehingga membentuk Segitiga Bola Arah Kiblat. Perhitungan sudut arah kiblat menggunakan rumus $\text{Cotan } AQ = (\text{Tan } \phi K \cdot \cos \phi T) / \sin C - \sin \phi T / \text{Tan } C$, di mana C adalah selisih bujur tempat dan bujur Ka'bah.⁴ Secara umum, terdapat tiga metode pengukuran arah kiblat: memanfaatkan bayang-bayang kiblat, menggunakan arah utara geografis (true north), dan mengamati saat Matahari tepat berada di atas Ka'bah (rashd al-qiblah) yang terjadi pada 28 Mei (atau 27 Mei tahun kabisat) pukul 16.18 WIB dan 16 Juli (atau 15 Juli tahun kabisat) pukul 16.27 WIB. Metode terakhir ini paling sederhana karena cukup mengamati bayangan benda tegak pada waktu tersebut tanpa perlu mengetahui koordinat lokasi.⁵ Langkah hisab arah kiblat meliputi penentuan koordinat lokasi dan Ka'bah, menghitung selisih bujur (C), menghitung sudut arah kiblat, dan menentukan azimuth kiblat berdasarkan posisi sudut arah kiblat (Utara-Barat, Utara-Timur, Selatan-Timur, atau Selatan-Barat). Sebagai contoh, untuk Masjid Subulussalam al-Khoory Kampus Unismuh Makassar dengan koordinat lintang $-5^{\circ}10'55,52''$ LS dan bujur $119^{\circ}26'28,32''$ BT, didapatkan Sudut Arah Kiblat = $67^{\circ}31'11,85''$ (U-B) dan Azimut Kiblat = $292^{\circ}28'48,15''$.⁶

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan berbagai software pendukung hisab arah kiblat, seperti Google Earth yang mampu mencapai tingkat akurasi 99,8% melalui fitur Ruler-nya, Qibla Finder Google yang menggunakan teknologi augmented reality (AR) dan formula haversine, serta berbagai aplikasi kompas kiblat digital seperti Muslim Muna yang berdasarkan penelitian memiliki selisih deviasi rata-rata terkecil yaitu $0^{\circ}48'27,96''$ sehingga tergolong akurat.⁷ Sementara itu, untuk praktik pengukuran di lapangan, digunakan instrumen Istiwa'aini, yaitu alat temuan K.H. Slamet Hambali yang memiliki dua tongkat istiwa' (satu di titik pusat dan satu di titik 0° lingkaran) dengan prinsip kerja membidik Matahari. Penggunaannya mensyaratkan tongkat yang tegak lurus dan lingkaran yang benar-benar datar, serta memerlukan data waktu tepat, azimuth kiblat, azimuth Matahari, dan beda azimuth. Dengan bantuan aplikasi pendamping Istiwaainl, pengukuran dilakukan dengan menarik benang dari tongkat pusat ke

arah angka selisih azimuth yang tertera pada aplikasi, dan arah itulah arah kiblat yang akurat.

12.Referensi

- Abdullah, M., & Hassan, K. (2021). Accuracy Assessment of Qibla Direction Applications. *Journal of Islamic Astronomy. Journal of Islamic Astronomy*, 2, 45–62.
- Al-Bukhari. (1994). *Sahih al-Bukhari*. Da al-Fikr.
- Al-Manawi. (1989). *at-Tauqif 'ala Muhimmat at-Ta'arif*. Da al-Fikr.
- Azhari, S. (2011a). *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Suara Muhammadiyah.
- Azhari, S. (2011b). *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Suara Muhammadiyah.
- Butar-Butar, A. J. R. (2019). *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik, dan Fikih*. Rajawali Press.
- Butar-Butar, A. J. R. (2023). *Esai-Esai Astronomi Islam*. UMSU PRESS.
- Butar-Butar, A. J. R. (2024). *Ilmu Falak Nusantara: Genealogi, Transmisi, Sumber, Jaringan, Polemik dan Konstruksi Karya*. UMSU PRESS.
- Google. (2026). *Google Earth Pro*.
- Hambali, S. (2013). *Ilmu Falak: Arah Kiblat Setiap Saat*. Pustaka Ilmu.
- Izzuddin, A. (2017). *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*. Pustaka Al-Hilal dan Pustaka Rizki Putra.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2009). *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah. (t.t.). *Al-Mu'jam al-Wajiiz*.
- Mandzur, I. (t.t.). *Lisan al-'Arab* (72 ed.). Dar Sadir.
- Rusyd, I. (1994). *Bida'ayatul Muftahid wa Nihayatul Muqdashid* (I). Maktabah Ibnu Taimiyah.
- Sudibyo, Muh. M. (2011). *Sang Nabi Pun Berputar: Arah Kiblat dan Tata Cara Pengukurannya*. Tinta Medina.

C. EVALUASI FORMATIF

1. Tugas

Tugas Proyek (Individu):

1. Pilihlah salah satu masjid di kampung asal Anda masing-masing!
2. Tentukan titik koordinat (lintang dan bujur) masjid tersebut menggunakan **Google Earth** (sertakan *screenshot*).
3. Lakukan hisab arah kiblat untuk masjid tersebut dengan langkah-langkah:
 - Menghitung selisih bujur (C).
 - Menghitung Sudut Arah Kiblat menggunakan rumus *Cotan AQ*.
 - Menentukan Azimut Kiblat.
 - Membuat Diagram Kiblat.
4. Kumpulkan dalam bentuk laporan tertulis yang dilengkapi dengan:
 - *Screenshot* koordinat dari Google Earth.
 - Langkah perhitungan lengkap (tulis manual atau ketik dengan jelas).
 - Diagram arah kiblat.
5. Laporan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya.

2. Tes Formatif

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas dan tepat!

SOAL A: Pilihan Ganda (Pilih satu jawaban yang paling tepat)

1. Kata "kiblat" berasal dari bahasa Arab *al-qiblah* yang secara harfiah berarti...
 - a. Tujuan hidup
 - b. Arah (*al-jihah*)
 - c. Pusat bumi
 - d. Tempat suci
2. Ayat Al-Qur'an yang menjadi dalil utama perintah menghadap kiblat adalah...
 - a. Q.S. Al-Baqarah [2]: 130
 - b. Q.S. Al-Baqarah [2]: 144
 - c. Q.S. Ali Imran [3]: 140
 - d. Q.S. An-Nisa [4]: 149
3. Segitiga bola arah kiblat dibentuk oleh tiga titik, yaitu...
 - a. Kutub Utara, Kutub Selatan, dan Ka'bah
 - b. Kutub Utara, lokasi salat, dan Ka'bah
 - c. Ka'bah, Madinah, dan Jakarta
 - d. Lokasi salat, Greenwich, dan Ka'bah
4. Metode pengukuran arah kiblat yang paling sederhana tanpa perlu mengetahui koordinat lokasi adalah...
 - a. Menggunakan kompas digital
 - b. Mengamati rashd al-qiblah (Matahari tepat di atas Ka'bah)

- c. Menggunakan theodolit
- d. Menarik garis lurus di peta
- 5. Istiwa'aini adalah instrumen penentuan arah kiblat yang diciptakan oleh...
 - a. Al-Khawarizmi
 - b. K.H. Ahmad Dahlan
 - c. K.H. Slamet Hambali
 - d. Al-Battani

SOAL B: Essay

1. Jelaskan pengertian kiblat secara bahasa dan istilah, serta mengapa Ka'bah disebut sebagai kiblat!
2. Sebutkan dan jelaskan dua dalil syar'i (satu dari Al-Qur'an dan satu dari Hadis) yang menjadi dasar kewajiban menghadap kiblat dalam shalat! Sertakan terjemahnya!
3. Jelaskan secara singkat konsep segitiga bola (*spherical triangle*) dalam penentuan arah kiblat! Titik-titik apa saja yang membentuk segitiga tersebut dan apa yang disebut dengan sudut arah kiblat?
4. Sebutkan dan jelaskan tiga metode utama pengukuran arah kiblat beserta kelebihan masing-masing!
5. Jelaskan langkah-langkah pengukuran arah kiblat menggunakan instrumen **Istiwa'aini** secara berurutan!

KUNCI JAWABAN

SOAL A: Pilihan Ganda

No	Jawaban	Penjelasan Singkat
1	b	<i>Al-qiblah</i> secara harfiah berarti arah (<i>al-jihah</i>), berasal dari kata <i>al-muqabalah</i> yang berarti keadaan menghadap.
2	b	Q.S. Al-Baqarah [2]: 144 berisi perintah langsung: " <i>Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram...</i> "
3	b	Segitiga bola arah kiblat dibentuk oleh titik Kutub Utara, lokasi salat, dan

No	Jawaban	Penjelasan Singkat
		Ka'bah.
4	b	Metode <i>rashd al-qiblah</i> hanya memerlukan pengamatan bayangan Matahari pada waktu yang telah ditentukan, tanpa perlu menghitung koordinat lokasi.
5	c	Istiwa'aini adalah temuan K.H. Slamet Hambali, Dosen Ilmu Falak IAIN Walisongo Semarang.

SOAL B: Essay

1. Pengertian Kiblat secara Bahasa dan Istilah

Secara bahasa, kata "kiblat" berasal dari bahasa Arab *al-qiblah* (القبلة) yang berarti arah (*al-jihah*). Kata ini merupakan bentuk *fi'lah* dari kata *al-muqābalah* (المقابلة) yang bermakna "keadaan menghadap". Al-Manawi dalam kitabnya *at-Tauqif 'alā Muhimmat at-Ta'rīf* menjelaskan bahwa kiblat adalah segala sesuatu yang diletakkan di hadapan seseorang, atau sesuatu yang menjadi tujuannya saat menghadap. Secara istilah, kiblat adalah arah yang menuju Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah, yang wajib dihadapi oleh umat Islam saat melaksanakan salat. Ka'bah disebut sebagai kiblat karena menjadi arah yang harus dituju ketika seorang Muslim menghadap dalam shalatnya.

2. Dalil Syar'i Kewajiban Menghadap Kiblat

Dalil Al-Qur'an: Q.S. Al-Baqarah [2]: 144

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

Artinya: "Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram."

Ayat ini menjadi dalil utama yang secara eksplisit memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk menghadapkan wajah ke arah Masjidil Haram (Ka'bah) ketika melaksanakan shalat.

Dalil Hadis: HR. Bukhari No. 6251 dan Muslim No. 912

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ

Artinya: "Jika engkau hendak mengerjakan shalat, maka sempurnakanlah wudhumu, lalu menghadaplah ke kiblat, kemudian bertakbirlah."

Hadis ini menunjukkan bahwa menghadap kiblat merupakan bagian dari tata cara shalat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW.

Berdasarkan kedua dalil di atas, para ulama sepakat (*ijma'*) bahwa menghadap kiblat hukumnya wajib dan termasuk syarat sah shalat.

3. Konsep Segitiga Bola dalam Penentuan Arah Kiblat

Penentuan arah kiblat pada dasarnya adalah penentuan arah di permukaan Bumi yang berbentuk bola. Apabila titik Ka'bah dan titik lokasi salat dihubungkan dengan titik Kutub Utara (KU) melalui busur-busur lingkaran besar, maka terbentuklah sebuah segitiga bola dengan tiga titik sudut, yaitu: **Kutub Utara, tempat salat, dan Ka'bah**. Sisi-sisi segitiga ini berupa busur meridian Ka'bah, busur meridian tempat salat, dan busur arah kiblat. Karena segitiga ini berkaitan langsung dengan arah kiblat, maka dinamakan **Segitiga Bola Arah Kiblat**. Sudut arah kiblat adalah sudut yang terbentuk pada titik lokasi salat (sudut ABC) yang menunjukkan besaran penyimpangan arah kiblat dari arah utara sejati.

4. Tiga Metode Utama Pengukuran Arah Kiblat

Metode	Penjelasan	Kelebihan
Bayang-bayang kiblat	Menghitung sudut arah kiblat, lalu menentukan waktu saat bayangan benda tegak mengarah tepat ke Ka'bah.	Akurat jika perhitungan benar dan cuaca mendukung.
Arah utara geografis (true north)	Menentukan arah utara sejati dengan kompas, tongkat istiwa', atau theodolit, lalu menarik garis arah kiblat berdasarkan sudut azimuth.	Dapat dilakukan kapan saja selama ada alat.

<i>Rashd al-qiblah</i>	Mengamati bayangan Matahari saat Matahari tepat berada di atas Ka'bah (28 Mei dan 16 Juli).	Paling sederhana, tidak perlu koordinat lokasi, bebas dari gangguan magnetik.
-------------------------------	---	---

5. Langkah-Langkah Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Istiwa'aini

1. Letakkan Istiwa'aini pada lokasi yang ingin diketahui arah kiblatnya. Pastikan alat berada di tempat yang rata, terkena cahaya matahari, dan kedua tongkat istiwa' dalam posisi tegak lurus.
2. Bidik cahaya Matahari menggunakan tongkat istiwa' yang ada di titik 0° lingkaran. Ketika bayangan Matahari sudah jatuh tepat (lurus) mengenai tongkat istiwa' di titik pusat, maka pembidikan sudah tepat. Catat waktu saat itu.
3. Secara cepat, masukkan data waktu, tanggal, bulan, dan tahun pengukuran ke dalam aplikasi **Istiwaainl**. Pastikan koordinat lokasi pengukuran sudah diinput sebelumnya melalui fitur "Tambah Lokasi", lalu pilih lokasi tersebut pada bagian "Kota".
4. Perhatikan hasil "**Selisih Azimut**" yang muncul pada tampilan aplikasi Istiwaainl.
5. Tarik benang dari tongkat pada titik pusat lingkaran ke arah angka selisih azimuth yang tertera pada aplikasi. Arah yang ditunjukkan oleh benang itulah **arah kiblat**.
6. Tandai arah kiblat tersebut pada lantai/dinding menggunakan spidol atau alat penanda lainnya.

Penilaian:

Kategori Soal	Jumlah Soal	Bobot per Soal	Total Bobot
Pilihan Ganda	5	4%	20%
Essay	5	16%	80%
Total	10		100%

BAB III: TEORI DAN HISAB WAKTU SALAT

A. PENGANTAR

1. Deskripsi

Nama mata kuliah yaitu Al-Islam dan Kemuhammadiyah IV (AIK IV) dengan kode mata kuliah AW602012404 untuk mahasiswa semester IV Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Khususnya AIK IV pertemuan 6 & 7 berfokus membahas tentang teori dan hisab waktu salat.

2. Capaian Pembelajaran

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK 4: Mampu menjelaskan teori waktu salat dan menghitung waktu salat wajib dan salat duha

b. Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- 1) Sub-CPMK1: Mampu menjelaskan pengertian dan dasar hukum waktu salat
- 2) Sub-CPMK2: Mampu menghitung waktu salat wajib, duha, dan waktu imsak.

B. URAIAN MATERI

Pertemuan 6 & 7:

1. Definisi dan Dasar Hukum Waktu Salat

Definisi shalat secara etimologi dari bahasa Arab صَلَّى sepadan dengan د

عَا yang artinya berdoa (Munawwir, 1997). Kata صَلَّى dapat juga dimaknai yakni

memanaskan, memanggang. Sedangkan, apabila *tasydid*-nya dihilangkan, maka maknanya ialah memanggang (Yunus, 2007). Namun, shalat yang disebutkan di sini adalah bentuk ibadah yang terdiri dari tindakan dan ucapan tertentu, dimulai dengan takbir (pernyataan kemuliaan Allah) dan berakhir dengan salam (*greeting*). Tindakan ibadah shalat, berfungsi sebagai elemen dasar. Ketika dilakukan dengan cemerlang, ia memiliki potensi untuk mempengaruhi

secara positif semua tindakan dan praktik kebajikan lainnya yang dilakukan oleh individu dalam komunitas (Isa, 2016).

Ada pandangan lain yang menyatakan bahwa secara etimologi kata "shalat" berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna "doa". Menurut hukum Islam, shalat adalah ibadah kepada Allah SWT, yang dilakukan dengan perbuatan dan kata-kata yang benar, yang meliputi berdiri, membungkuk, menyembah, dan duduk. Kewajiban untuk melakukannya dianggap sebagai kewajiban agama karena salah satu pondasi Islam wajib dipenuhi bagi semua umat muslimin (Sa'di, 2006). Dalam kitab suci Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 43, Allah SWT menyatakan bahwa.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahan Kemenag 2019:

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk (Qur'an Kemenag Terjemahan 2019).

Selain itu, juga terdapat di dalam Q.S An-Nisa ayat 103.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ

الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Terjemahan Kemenag 2019:

Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman (Qur'an Kemenag Terjemahan 2019).

a. QS. An-nisa ayat 103

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ

الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Terjemahan:

103. Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin.

b. QS. Thaha ayat 130

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ

وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿١٣٠﴾

Terjemahan Kemenag 2019

130. Maka, bersabarlah engkau (Nabi Muhammad) atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Bertasbihlah (pula) pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari agar engkau merasa tenang.

c. Q.S al-Isra ayat 78

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

Terjemahan Kemenag 2019:

78. Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh!⁴³⁶ Sesungguhnya salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat).⁴³⁷

436) Ayat ini menerangkan waktu salat yang lima. Tergelincirnya matahari menunjukkan waktu salat Zuhur dan Asar, sedangkan gelap malam menunjukkan waktu salat Magrib, Isya', dan Subuh.

437) Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa salat Subuh disaksikan oleh para malaikat yang bertugas pada malam dan siang.

d. QS. Hud ayat 114

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلَّذِينَ

Terjemahan Kemenag 2019:

114. Dirikanlah salat pada kedua ujung hari (pagi dan petang) dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (Allah).

Ada lima shalat wajib yang harus dilakukan oleh umat Islam pada siang hari dan malam hari, yaitu: shalat Fajr yang terdiri dari dua rakaat, selanjutnya Dhuhr terdiri dari empat rakaat, shalat Asr terdiri atas empat rakaat, waktu Magrib terdiri tiga rakaat, dan Isya terdiri atas empat rakaat. Namun, sebelum melakukan lima shalat sehari, perlu dicatat bahwa Nabi Muhammad (saw) dan para sahabat sudah mengerjakannya. Namun, pada saat itu tidak lima kali sehari, tetapi lebih dari lima puluh kali. Peristiwa yang disebutkan di atas tercatat dalam sejarah, terjadi pada tanggal 27 Rajab pada tahun kelima sebelum migrasi Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa shalat merupakan bentuk ibadah yang sangat penting, terutama dalam konteks agama Islam (Djamaluddin, 2018). Seperti yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebelumnya.

فَرَضَتِ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ خَمْسِينَ، ثُمَّ تَقَصَّتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا ثُمَّ نُودِيَ يَا مُحَمَّدُ:
إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَإِنَّ لَكَ بِهِذَا الْجُمُوسَ خَمْسِينَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَ

صححه

"Telah difardhukan kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* shalat pada malam beliau diisra'kan 50 shalat. Kemudian dikurangi hingga tinggal 5 shalat saja. Lalu diserukan, "Wahai Muhammad, perkataan itu tidak akan tergantikan. Dan dengan Lima shalat ini sama bagimu dengan 50 kali shalat".

Selain itu, juga dijelaskan dalam riwayat oleh Buraidah RA, dari Rasulullah SAW beliau bersabda (An-Nawawi, 2010):

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

"Perjanjian antara Kami dengan mereka adalah shalat. Barangsiapa meninggalkan shalat, maka sungguh ia telah kafir. (HR. At-Tirmidzi dan An-Nasa'i)."

Berdasarkan hal penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa shalat merupakan kewajiban ibadah bagi umat Islam yang harus dilakukan setiap hari dengan waktu yang telah ditentukan dan gerakan-gerakan yang telah ditetapkan. Orang-orang yang meninggalkan atau tidak melaksanakan tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai individu yang tidak beriman.

2. Batas-Batas Waktu Salat

Secara etimologis, konsep waktu atau yang dikenal sebagai *al-waqt* dalam bahasa Arab memiliki makna sebagai batasan yang mengatur suatu entitas, baik dalam hal durasi maupun substansi. Apabila terdapat keterkaitan antara kata "*waqt*" dengan konsep "*al-dahr*" yang merujuk pada masa, maka dapat diartikan sebagai segmen spesifik dari masa, seperti waktu Subuh, Zuhur, Asar, atau periode satu bulan yang mencakup masa selama 30 atau 31 hari, satu tahun, dan sejenisnya (Ali, 2012).

Waktu yang tepat untuk melakukan ibadah shalat adalah di dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang menguraikan waktu pelaksanaan ibadah shalat adalah ayat 78-79 dari Surah Al-Israa'.

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (٧٨)

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (٨٩)

Terjemahan Kemenag 2019:

Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) Subuh. Sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat). (QS. 17:78) Dan pada sebagian malam hari, shalat tahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. (QS. 17:79)

Allah Yang Mahakuasa, Yang Maha Suci dan Yang Mahatinggi, berbicara kepada para rasul-Nya, termasuk Nabi Muhammad, memerintahkan dia untuk melakukan shalat wajib tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Berdasarkan lafaz (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ) "*Dirikanlah shalat dari sesudah matahari*

tergelincir". Beberapa orang berpendapat bahwa pernyataan tersebut berlaku setelah matahari terbenam. Pandangan yang disebutkan di atas disajikan oleh Ibnu Mas'ud Mujahid dan Ibnu Zaid. Hasyim menceritakan, melalui Al-Mughirah, dari asy-Sya'binn, dari Ibn 'Abbas: "*Dulūk* "berarti tergelincirnya matahari. Hal ini juga

diungkapkan oleh Nafi, dari Ibn 'Umar. Selanjutnya, Imam Malik, dalam interpretasinya, berasal dari az-Zuhri, yang pada gilirannya mendapatkannya dari Ibn 'Umar. Selain itu, hal ini juga disajikan oleh Abu Barzah al-Islami. Selanjutnya, ada laporan yang disediakan oleh Ibn Mas'ud dan Mujahid. Demikian pula, pandangan yang sama diungkapkan oleh al-Hasan, ad-Dhahhak, Abu Ja'far al-Baqir, dan Qatadah. Selain itu, Ibnu Jarir juga memilih pandangan yang serupa (bin Abdurrahman Alu Syaikh, 2008).

Kemudian juga dijelaskan terkait waktu shalat didalam QS. Qaaf ayat 39-40.

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (٣٩)

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبِرَ السُّجُودِ (٤٠)

Terjemahan Kemenag 2019:

(39) Maka bersabarlah engkau (Muhammad) terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. (40) Dan bertasbihlah kepada-Nya pada malam hari dan setiap selesai salat.

Pada lafaz *Wasabbih Bihamdi Rabbika Qabla Thulū'isy Syamsi*: shalatlah engkau sambil memuji Allah sebelum terbit matahari, yang dimaksud lafaz tersebut iala shalat Subuh. Selanjutnya, lafaz *Wa Qablal Gurūbi*: Laksanakanlah shalat Zuhur dan shalat Asar. Kemudian, lafaz *Wa Minal Laili Fasabbihhu*: Laksanakanlah shalat Magrib dan Isya. Terakhir yakni lafaz *Wa Adbāras Sujūdi*: Setelah melaksanakan shalat fardhu, berdzikir, dan bertasbihlah.

Ayat 39-40 menginstruksikan Nabi Muhammad untuk bersabar terhadap perkataan yang ditujukan oleh orang-orang Yahudi, serta segala bentuk kekufuran dan kebatilan. Diperintahkan untuk mencari pertolongan dari Allah untuk menumbuhkan kesabaran, seperti yang diperlihatkan melalui pelaksanaan shalat dan recitation tasbih, karena kebajikan sabar diketahui menantang untuk mewujudkan. Perintah ayat, dalam interpretasi autentiknya, berarti perintah untuk melakukan lima shalat sehari-hari. Ini jelas karena menetapkan kewajiban untuk menawarkan doa Fajr sebelum terbit matahari, shalat Zuhur setelah tergilincir matahari dari meridian, doa Asar di sore hari, dan doa Magrib dan Isha

sepanjang malam (Al-Jazairi, 2014).

Para ulama madzhab Syafi'i berdalil dengan hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash RA, bahwa Rasulullah SAW menegaskan waktu diperbolehkan dilaksanakannya shalat:

إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ ، ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ تَحْضَرَ الْعَصْرَ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ تَضَعُوا الشَّمْسَ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَسْتُطِأَ لَشَفَقُ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.

Apabila kamu shalat Subuh maka sesungguhnya waktunya hingga terbit tanduk matahari yang pertama. Kemudian apabila kamu melaksanakan shalat Zuhur, maka sesungguhnya waktunya hingga tiba waktu Asar. Apabila kamu shalat Asar, maka sesungguhnya waktunya hingga matahari menguning. Apabila kamu melaksanakan shalat Magrib, maka sesungguhnya waktunya hingga mega merah menghilang. Apabila kamu melaksanakan shalat Isya, maka sesungguhnya waktunya hingga pertengahan malam. (HR. Muslim).

Selain waktu-waktu diperbolehkannya melaksanakannya shalat, juga terdapat waktu-waktu yang dilarangnya mengerjakan shalat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang menegaskan bahwa:

لَمْ يَدَعْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، قَالَ : فَقَا لَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ، لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَتُصَلُّوا عِنْدَ ذَلِكَ

Rasulullah Saw. tidak pernah meninggalkan dua rakaat shalat (sunnah) sesudah shalat Asar. Lalu Aisyah berkata, "Rasulullah Saw. bersabda, 'Janganlah kamu sengaja mengerjakan shalat pada waktu matahari terbit atau terbenam, kemudian kamu mengerjakan shalat pada waktu itu'.

Sesungguhnya shalat pada waktu yang ditentukan adalah esensi dari shalat

yang baik. Sebagaimana yang sudah tercatat dalam catatan sejarah, Abu Mas'ûd Al-Anshâri berikut ini. Cecep Syamsul Hari and Tholib Anis, Ringkasan Shahîh Al-Bukhârî (Bandung: Mizan, 2001), 159.

Suatu ketika di Irak, Al-Mughîrah bin Syu'bah mengakhirkan waktu shalatnya, aku menemuinya dan berkata, "Wahai Mughîrah! Apa-apaan ini? Bukankah anda tahu pada suatu saat Jibril datang dan mengerjakan shalat (Subuh) dan Rasulullah Saw.pun mengerjakan shalat, lalu Jibril kembali mengerjakan shalat (Zuhur) dan Rasulullah Saw. mengerjakan shalat (Zuhur) pula, lalu Jibril mengerjakan shalat (Asar) dan Rasulullah Saw. mengerjakan shalat yang sama; setelah itu Jibril mengerjakan shalat (Magrib) begitu pula Rasulullah Saw. mengerjakan shalat (Isya) dan begitu pula Rasulullah Saw. mengerjakan shalat (Isya) dan Jibril berkata, 'Aku diperintahkan mengerjakannya seperti itu (untuk memperlihatkan shalat yang diperintahkan kepadamu)?'.

1) Waktu Zuhur

2) Waktu Asar

Shalat Asar berawal disaat posisi matahari menunjukkan bahwa panjang bayangan benda tegak setara dengan ketinggiannya, ditambah dengan panjang bayangan awal waktu shalat Zuhur. Kondisi panjang bayang ketika matahari berkulminasi pada setiap saatnya tidak sama. Suatu saat akan terjadi bayangan saat kulminasi sangat panjang dan ada waktu panjang bayangan sangat pendek. Akhir dari shalat Asar ialah saat keseluruhan piringan matahari telah tenggelam dibawah ufuk.

3) Waktu Magrib

Pertanda bahwa telah masuk waktu shalat Magrib ialah ketika matahari terbenam. Jika melihat ke arah ufuk, maka seluruh piringan matahari telah tenggelam dibawah ufuk. Batas dari shalat Magrib ialah saat datangnya waktu Isya yaitu hilangnya mega merah atau langit sudah gelap.

4) Waktu Isya

Waktu Isya berawal saat sinar matahari mulai memudar pada langit barat. Akhir dari Isya adalah pada waktu subuh. Berdasarkan kondisi astronomi, megah merah dapat diklasifikasikan sebagai suatu jenis partikel yang memiliki sifat yang khas. Meskipun matahari telah terbenam di cakrawala barat, Bumi tidak akan segera menjadi gelap. Hal ini terjadi karena adanya partikel-partikel di ruang angkasa yang menyebabkan fenomena pembiasan cahaya matahari. Sebagai hasilnya, masih terlihat penyebaran cahaya matahari yang disebabkan oleh partikel-partikel tersebut. *Twilight*, kadang-kadang disebut sebagai Cahaya Malam atau secara astronomis dikenal sebagai fenomena *Twilights*, terjadi ketika matahari telah turun ke posisi 18° di bawah cakrawala.

Selama periode ketika posisi matahari adalah sekitar 0° hingga -6° di bawah cakrawala, benda-benda di sekitarnya tetap terlihat dan beberapa bintang cerah menjadi terlihat. Kondisi yang disebutkan di atas dalam astronomi disebut *Civil Twilight*. Kemudian, saat matahari ditempatkan antara -6° hingga -12° di bawah cakrawala, kemungkinan bisa mengamati bentuk benda-benda bumi di udara terbuka, yang kemudian muncul sebagai entitas seperti bintang. Kondisi di atas disebut sebagai *Nautical Twilight*. Selain itu, saat kedudukan matahari sekitar -12° dan -18° dibawah cakrawala, matahari menjadi gelap, membuat objek di ruang

terbuka benar-benar tidak terlihat, tetapi bintang-bintang di langit bersinar terang dan jelas terlihat. Dalam bidang astronomi, fenomena semacam ini dikenal sebagai *Astronomical Twilight* (Sado, 2015).

5) Waktu Fajar (Subuh)

Permulaan waktu fajar dengan permulaan fajar dari cakrawala timur hingga matahari terbit. Fenomena permulaan awal waktu Subuh ditandai dengan kemunculan fajar shadiq, dari kondisi tersebut juga berkaitan dengan posisi atau kedudukan matahari. Hal ini yang dimaksud ialah ketinggian matahari (dip). Berdasarkan beberapa penelitian menghasilkan temuan kriteria dip mulai dari -13° sampai -20° . Ada variasi yang dapat diamati dalam kecerahan cahaya fajar karena variasi ketinggian matahari. Akibatnya, perbedaan ini akan berdampak pada penentuan waktu awal untuk shalat Subuh dan waktu untuk Imsak (Kurniawan & Riyadi, 2021).

6) Waktu Imsak

Periode imsak ialah pertanda berakhirnya seseorang makan sahur khususnya yang sedang menjalankan ibadah sunnah dan wajib berpuasa sebagai pertanda untuk berhati-hati agar tidak melewati batasan waktu yang telah ditetapkan sebagai syarat sahnya puasa, yakni sejak terbitnya fajar hingga masuk waktu Subuh. Adapun waktu Imsak yang berlaku saat ini ialah 10 menit sebelum masuknya awal waktu Subuh.

3. Data Astronomi Perhitungan Waktu Salat

Menentukan permulaan waktu shalat tidak cukup hanya dengan mengamati fenomena gerak matahari. Oleh karena itu, dalam perhitungan untuk menentukan permulaan shalat, beberapa data yang diperlukan. Data astronomi yang diperlukan termasuk *latitude* dan *longitude* lokasi, *longitude* wilayah, ketinggian cakrawala, refraksi, semi-diameter, persamaan waktu, dan *ihthyath* (Mustaqim, 2021).

a. *latitude* (ϕ) dan *longitude* (λ)

Latitude, kadang-kadang dikenal sebagai lintang, mengacu pada jarak sudut diatas permukaan Bumi dari ekuator, diukur dalam derajat ke arah kedua belahan bumi selatan dan utara. Garis lebar memiliki bentuk lingkaran yang paralel dengan

ekuator Bumi, secara bertahap menyusut saat ia mendekati Kutub Selatan atau Utara. Nilai latitude sering diungkapkan dalam kisaran 0-90°. Lokasi yang terletak di selatan bumi memiliki nilai yang berbeda secara negatif dan positif bagi lokasi yang berada di belahan utara bumi.

Bujur, juga dikenal sebagai *longitude*, adalah ukuran sudut yang menunjukkan jarak antara suatu lokasi atau daerah dalam permukaan bumi, yang diukur sepanjang lingkaran ekuator bumi. Pengukuran ini dilakukan dengan merujuk pada meridian yang melalui kota Greenwich, London, berdasarkan kesepakatan Internasional tahun 1884. Bujur juga dapat dikonseptualisasikan sebagai sebuah lingkaran hipotetis yang melintasi kutub utara dan selatan melalui garis khatulistiwa. Wilayah yang terletak di sebelah timur *Meridian Prime* disebut *Eastern Longitude* (EL), ditandai dengan tanda positif (+). Sebaliknya wilayah yang terletak disebalah selatan Greenwich dengan nilai negatif (-) disebut dengan Bujur Barat (BB). Rentang nilai bujur suatu daerah berkisar 0° hingga 180° (Ardi, 2020).

b. Bujur Daerah

Konsep zona waktu mengacu pada variasi waktu antara lokasi yang berbeda dalam wilayah tertentu, yang timbul dari perbedaan panjangnya tempat-tempat tersebut, seperti yang didefinisikan oleh Dekrit Presiden No. 41 tahun 1987. Khususnya Indonesia terbagi dalam tiga zona waktu sebagai berikut.

- a. Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) ditentukan oleh nilai *longitudinal* 105° Timur atau GMT +7 jam. Waktu Indonesia Barat mencakup wilayah Sumatra, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
- b. Waktu Indonesia Tengah (WITA) didefinisikan dengan nilai *longitudinal* 120° Timur atau GMT +8 jam. Waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Timur.
- c. Waktu Indonesia Timur (WIT) setara dengan 135° Timur atau GMT +9 jam. Waktu Indonesia Timur mencakup Irian Jaya dan Maluku (Mustaqim, 2021).

Adanya zona waktu tersebut sangat berpengaruh terhadap penetapan awal waktu shalat oleh setiap daerah. Daerah yang berada di zona WIB, WITA, dan WIT akan memiliki perbedaan waktu pelaksanaan ibadah shalat. Daerah yang berbeda tersebut, ada dua cara yang bisa digunakan dalam menetapkan jadwal shalatnya yaitu: 1) Jadwal waktu sholat yang telah dibuat berdasarkan perhitungan yang

telah ditentukan, bisa dengan melakukan perubahan sederhana, yakni dengan formula seperti: JB untuk zona WIB = (JL + 1 jam), dan JB untuk zona WIT= (JL - 1 jam). Contoh: jadwal waktu shalat Magrib Batusangkar tanggal 11 Desember 2013 adalah jam 18.17 WIB, ditambah 1 jam hasilnya: $18.17 + 1.00 = 19.17$ WIB. 2) Menghitung awal waktu shalat dengan melakukan beberapa konversi, dengan beberapa cara.

1) Zona Waktu WIB

- a) Menggunakan deklinasi matahari pada jam 10 GMT yang sebelumnya deklinasi pada jam 11 GMT.
- b) Menggunakan *equation of time* pada jam 10 GMT yang sebelumnya juga *equation of time* pada jam 11 GMT.
- c) Menggunakan bujur standar zona waktu Indonesia tengah yaitu 120 derajat untuk menghitung KWB (Koreksi Waktu Bujur) yang sebelumnya 105 derajat.

2) Zona Waktu WIT

- a) Menggunakan deklinasi matahari pada jam 10 GMT yang sebelumnya deklinasi pada jam 9 GMT.
- b) Menggunakan *equation of time* pada jam 8 GMT yang sebelumnya juga *equation of time* pada jam 9 GMT.
- c) Menggunakan bujur standar zona waktu Indonesia tengah yaitu 120 derajat untuk menghitung KWB (Koreksi Waktu Bujur) yang sebelumnya 135 derajat (Rahmi, 2014).

Apabila sebuah jadwal shalat di satu daerah, kemudian ingin digunakan untuk daerah lain (kota lain diluar markaz), maka perlu dilakukan sebuah "koreksi waktu daerah" disingkat KWD. KWD ialah koreksi dengan melakukan pengurangan atau penambahan menit untuk mengakomodir daerah lain yang akan menggunakan jadwal daerah asal. Untuk mengkonversi waktu dari waktu sebenarnya (WH) ke waktu regional, khususnya WIB, WITA, dan WIT, dapat dilakukan menggunakan cara sebagai berikut: Waktu lokal (WD) dapat dihitung dengan mengurangi persamaan waktu (e) dari waktu standar (WH) dan menambahkan perbedaan panjang ($\lambda_d - \lambda_x$). Istilah " λ_d " mengacu pada kompensasi zona waktu untuk berbagai wilayah, seperti WIB (*West Indonesian Time*) dengan

kompensasi 105°, WITA (*Central Indonesia Time*) yang kompensasi 120°, dan WIT (*Eastern Indonesia Time*), dengan kompensasinya 135°. Selanjutnya, λ_x mewakili panjang (lokasi) untuk mana jadwal yang akan dihitung (Hadi & Karlina, 2022).

c. Kerendahan Ufuk

Kerendahan ufuk juga dikenal dengan sebutan *dip*. Kerendahan ufuk adalah perbedaan kedudukan antara ufuk yang terlihat secara zahir dengan ufuk yang terlihat oleh pengamat dari atas permukaan laut. Koreksi ketinggian horizon sangat diperlukan untuk menunjukkan bahwa horizon yang diamati adalah cakrawala yang terlihat, yaitu jarak dari puncak zenit tidak konstan, tetapi berdasarkan pada ketinggian observer. Dalam konteks ini, kerendahan ufuk merujuk pada perbedaan posisi antara cakrawala sebenarnya dan cakrawala tampak (mar'i horizon) observer.

Berikut ini disajikan daftar kerendahan ufuk berdasarkan rumus $D' = 1,76 \sqrt{m}$ yang terdapat dalam buku ephemeris hisab rukyat Kementerian Agama tahun 2022. Kementerian Agama RI, Ephemeris Hisab Rukyat 2022 (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2022), 430.

Tabel 1. Daftar Kerendahan Ufuk

Tinggi (Meter)	Rendah Ufuk	Tinggi (meter)	Rendah Ufuk
1	1,8	160	22.3
2	2.5	170	23.0
3	3.0	180	23.6
4	3.5	190	24.3
5	3.9	200	24.9
6	4.3	210	25.5
7	4.7	220	26.1
8	5.0	230	26.7
9	5.3	240	27.3
10	5.6	250	27.8

12	6.1	260	28.4
14	6.6	270	28.9
16	7.0	280	29.4
18	7.5	290	30.0
20	7.9	300	30.5
22	8.3	325	31.7
24	8.6	350	32.9
26	9.0	375	34.1
28	9.3	400	35.2
30	9.6	425	36.3
32	10.0	450	37.3
34	10.3	475	38.4
36	10.6	500	39.4
38	10.8	525	40.3
40	11.1	550	41.3
45	11.8	475	42.2
50	12.4	600	43.1
55	13.1	625	44.0
60	13.6	650	44.9
65	14.2	675	45.7
70	14.7	700	46.6
75	15.2	725	47.4
80	15.7	750	48.2
85	16.2	775	49.0

90	16.7	800	49.8
95	17.2	825	50.5
100	17.6	850	51.3
110	18.5	875	52.1
120	19.3	900	52.8
130	20.1	925	53.5
140	20.8	950	54.2
150	21.6	975	55.0

Ketinggian suatu lokasi secara signifikan mempengaruhi ukuran penurunan cakrawala. Apabila kita ingin memperoleh informasi mengenai kerendahan ufuk, yang sering kali disimbolkan dengan "ku", kita dapat *using* rumus berikut: $ku = 0^\circ 1,76' \sqrt{m}$. Di sini, variabel "m" merujuk pada tinggi suatu lokasi tertentu. Horizon yang terbatas sangat mempengaruhi perhitungan awal waktu pelaksanaan shalat. Menghitung tinggi matahari (h_0) adalah kunci utama dalam perhitungan waktu shalat. Diperlukan perhitungan posisi terbit dan terbenam matahari. Rumus menghitung terbit dan terbenam matahari disimbolkan h_0 matahari *sunrise/senja* = - (ref+sd+ku). Nilai refraksi tertinggi terjadi ketika matahari terbit, mengukur 0 derajat 34 menit. Sedangkan rata-rata setengan diameter matahari yaitu $0^\circ 16'$, bergantung sesuai dengan jarak Bumi-Matahari (Izzuddin, 2017).

d. Refraksi

Refraksi juga biasa disebut dengan pembiasan cahaya. Apabila suatu benda tegak lurus dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air bening, maka pembatas tongkat antara udara dan air, maka benda lurus tersebut akan terlihat bengkok bahkan terlihat patah pada wadah tersebut. Ujung objek, yang tenggelam dalam air, tampaknya diangkat dari posisi sebenarnya dan tampaknya lebih pendek daripada sebenarnya. Jika benda tersebut dalam posisi tegak diluar wadah maka tidak akan terlihat pembiasannya.

Pada ilmu astronomi, sejenis refraksi disebut dengan pembiasan angkasa. Angkasa yang meliputi bumi memiliki kondisi suhu yang berbeda-beda dan tingkat

kepadatan yang berbeda. Semakin mendekat bumi maka kepadatan suatu objek meningkat, sedangkan semakin menjauh dari permukaan bumi maka kepadatan suatu objek menurun (Jamil, 2016).

e. Semi Diameter (SD)

SD merupakan parameter astronomi digunakan untuk mengukur ketinggian matahari setelah terbenam. *Nisfu al-Qutr* merupakan istilah biasanya yang bertajuk kepada separuh diameternya, yakni jarak antar pusat dengan cakram terluar matahari. Data tersebut digunakan agar memperoleh informasi yang akurat mengenai waktu terbit dan terbenamnya matahari. Menurut literatur dan Ephemeris Hisab Rukyat 2022 dari Ministry of Religious Affairs, menyatakan rata-rata nilai setengah diameter Matahari adalah $0^{\circ}16'$, dan ia mengalami sedikit perubahan setiap hari.

f. Declination (δ)

Deklinasi adalah sudut yang menggambarkan jarak objek langit dari garis khatulistiwa, yang diukur melalui "lingkaran waktu". Jika dalam bahasa Arab, deklinasi disebut *mail*. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *declination* (Dec) yang diberi simbol δ yang dapat dibandingkan dengan garis lintang, kemudian diproyeksikan ke bola langit, kemudian diukur dalam derajat ke arah selatan atau utara dari ekuator langit. Deklinasi sebelah selatan equator bernilai negatif (-) dan sebelah utara bernilai positif (+).

Nilai maksimum declinasi adalah 90° , yang terjadi ketika sebuah objek langit berada di kutub langit. Sedangkan saat benda langit berada tepat pada lingkaran equator maka nilai deklinasinya adalah 0. Khususnya nilai deklinasi matahari mencapai $23,5^{\circ}$. Nilai deklinasi matahari dari hari ke hari, jam ke jam selama setahun terus berubah. Akan tetapi, dari tahun ke tahun relatif bernilai sama. Seperti pada setiap tanggal 21 Maret deklinasi matahari bernilai 0° itu artinya matahari tepat di equator.

Selanjutnya, matahari bergerak terus ke arah utara hingga sekitar 21 Juni, kedudukan matahari maksimal pada sekitar $+23,5^{\circ}$. Selanjutnya, sebuah pergeseran ke selatan terjadi hingga 23 September, mengakibatkan penurunan matahari kembali ke 0° . Kemudian kembali bergerak ke selatan sampai mencapai 22 Desember dan nilai deklinasi matahari mencapai titik maksimum sekitar $-23,5^{\circ}$.

Selanjutnya bergerak kembali ke utara sekitar tanggal 21 Maret matahari berada di equator dengan nilai deklinasi 0° (derajat) (Bashori, 2015).

g. Perata Waktu (EoT)

Perata waktu didefinisikan sebagai selisih antara waktu sebenarnya dan waktu rata-rata, dengan kata lain, perbedaannya antara sudut jam surya yang sebenarnya dan sudut waktu surya purata. Ketika Matahari melintasi meridian pengamat, berarti siang di sana. Siang sejati adalah saat tertentu ketika Matahari sejati melintasi meridian. Dalam almanak Perancis dan dalam buku-buku lama, persamaan Waktu didefinisikan dengan tanda yang berlawanan, oleh karenanya menjadi sama dengan waktu rata-rata dikurangi waktu nampak (Meeus, n.d.).

h. Sudut Waktu (t)

Ukuran pergeseran sudut objek langit menunjukkan interval waktu antara objek langit dan posisinya ketika mencapai titik tertinggi. Apabila suatu objek astronomi mencapai titik maksimum, sudutnya akan memiliki nilai $t = 0^\circ$. Nilai t dihitung dalam kisaran 0° - 180° dan mengalami perubahan berkelanjutan $\pm 15^\circ$ setiap jam karena pergerakan harian benda langit. Ada dua jenis nilai sudut waktu yang dapat diamati, yaitu positif ($t: +$) dan negatif ($t: -$). Sudut waktu positif terjadi ketika bintang telah melewati titik tertingginya antara 0° hingga 180° . Sementara itu, sudut waktu negatif terjadi ketika benda langit tidak mencapai titik tertingginya antara 0° hingga 180° . Rumus sudut waktu matahari (Mubit, 2017):

$$\cos t = \sin h^m : \cos \phi^t \times \delta^m - \cos \phi^t \times \delta^m$$

Penjelasan:

t = Sudut waktu

ϕ = *Latitude* tempat

δ = *Declinasi* matahari

h = Ketinggian matahari

i. Waktu Ikhtiyat

Ikhtiyat merupakan durasi kehati-hatian, maksudnya ialah untuk menghindari waktu shalat lebih cepat atau lebih lambat. Aturan penerapan waktu

ikhtiyat yaitu nilai detik berapapun dibulatkan satu menit, dengan pengecualian waktu terbit matahari, setiap nilai detik yang diberikan harus dihilangkan. Hasil yang dihitung ditambahkan 2 menit, kecuali waktu fajar dan matahari terbit, yang dikurangkan 2 menit (Kementerian Agama RI, 2013).

4. Perhitungan Awal Waktu Salat

Rukyah dan hisab merupakan metode yang digunakan dalam menentukan atau menghitung awal waktu shalat. Berdasarkan Lima awal waktu shalat yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya sehingga juga terdapat rumus-rumus dalam menghitung awal waktu shalat, yang berbeda tetapi memiliki arah atau hasil yang sama (Marpaung, 2015).

Dalam konteks ini, pemerintah, yang diwakili oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag RI, bertanggung jawab atas pengaturan Hisab Rukyat untuk mengatur ibadah umat Islam. Mereka sudah menetapkan sebuah rumus untuk menghitung awal waktu shalat, yang dijelaskan seperti berikut: (Kementerian Agama RI, 2022). Data yang dibutuhkan:

- a. Lintang Tempat (ϕ)
- b. Bujur Tempat (λ)
- c. Deklinasi Matahari (δ)
- d. Equation of Time (e)
- e. Sudut Waktu Matahari ($\cos t$)
- f. Tinggi Matahari (h) di Waktu Shalat yang diinginkan

(Note: untuk mengetahui h matahari, terlebih dahulu menghitung $\cotan h = \tan [\phi - \delta] + 1$). Rumus ini terkadang hanya digunakan hanya untuk menghitung tinggi matahari waktu shalat Asar. Sedangkan, waktu shalat Zuhur tidak memperhatikan ketinggian matahari karena pertanda masuknya waktu Zuhur saat matahari telah tergelincir dari meridian.

Untuk waktu shalat lainnya telah ditetapkan ketinggian matahari dalam perhitungan awal waktu shalat.

Tabel 2.2 Ketinggian Matahari Hisab Waktu Shalat

Ketinggian Matahari (h)	Satuan Derajat, Menit, Detik (°, ', ")
Magrib	-0°
Isya	-18°
Subuh	-20°
Imsak	10 menit sebelum Subuh
Terbit	-01°
Dhuha	04°30'

- a. Meridian Pass (*Mer. Pass*) = Pukul 12.00 - e
- b. Interpolasi (I) = Bujur Tempat - Bujur Daerah : 15
- c. Ikhtiyati (i) = 3 Menit

Tabel 2.3 Rumus Waktu Shalat Berdasarkan Ephemeris

Awal Waktu Zuhur

$$\text{Waktu Zuhur} = \text{Mer. Pass} - I + i$$

Awal Waktu Asar

$$\cotan h (\text{tinggi matahari}) = \tan [\phi - \delta] + 1$$

$$\cos t (\text{sudut waktu}) = -\tan \phi \tan \delta + \sin h^{as} : \cos \phi : \cos \delta$$

$$\text{Waktu Asar} = \text{Mer. Pass} + t:15 - I + i$$

Awal Waktu Magrib

$$\cotan h (\text{tinggi matahari}) = \tan [\phi - \delta] + 1$$

$$\cos t (\text{sudut waktu}) = -\tan \phi \tan \delta + \sin h^{mg} : \cos \phi : \cos \delta$$

$$\text{Waktu Magrib} = \text{Mer. Pass} + t:15 - I + i$$

Awal Waktu Isya

$$\cotan h (\text{tinggi matahari}) = \tan [\phi - \delta] + 1$$

$$\text{Cos } t \text{ (sudut waktu)} = -\tan \phi \tan \delta + \sin h^{\text{is}} : \cos \phi : \cos \delta$$

$$\text{Waktu Isya} = \text{Mer. Pass} + t:15 - I + i$$

Awal Waktu Subuh

$$\text{cotan } h \text{ (tinggi matahari)} = \tan [\phi - \delta] + 1$$

$$\text{Cos } t \text{ (sudut waktu)} = -\tan \phi \tan \delta + \sin h^{\text{is}} : \cos \phi : \cos \delta$$

$$\text{Waktu Subuh} = \text{Mer. Pass} - t:15 - I + i$$

Awal Waktu Imsak

$$\text{Awal Waktu Imsak} = \text{Waktu Subuh} - 10 \text{ menit}$$

$$\text{Subuh} = 04^{\text{j}} 43^{\text{m}}$$

$$= 00^{\text{j}} 10^{\text{m}}$$

$$\text{Imsak} = 04^{\text{j}} 33^{\text{m}} \text{ (WIB)}$$

Awal Waktu Terbit

$$\text{cotan } h \text{ (tinggi matahari)} = \tan [\phi - \delta] + 1$$

$$\text{Cos } t \text{ (sudut waktu)} = -\tan \phi \tan \delta + \sin h^{\text{tb}} : \cos \phi : \cos \delta$$

$$\text{Waktu Asar} = \text{Mer. Pass} - t:15 - I - i$$

Awal Waktu Duha

$$\text{cotan } h \text{ (tinggi matahari)} = \tan [\phi - \delta] + 1$$

$$\text{Cos } t \text{ (sudut waktu)} = -\tan \phi \tan \delta + \sin h^{\text{dh}} : \cos \phi : \cos \delta$$

$$\text{Waktu Asar} = \text{Mer. Pass} - t:15 - I - i$$

Contoh Hisab Waktu Salat Unismuh Makassar.

Adapun data koordinat markaz Unismuh Makassar diperoleh data berdasarkan *Google Earth* yaitu:

$$\lambda^t = 119^\circ 26' 27.65'' \text{ BT}$$

$$\phi^t = 5^\circ 10' 55.14'' \text{ LS}$$

$$\text{Zona Waktu} = \text{WITA (+8)}$$

$$\text{Ketinggian Tempat} = 5 \text{ mdpl}$$

$$\text{Jam GMT} = 4$$

a) Waktu Zuhur

Diketahui:

$$\lambda^t = 119^\circ 26' \text{ BT}$$

$$\phi^t = 5^\circ 10' \text{ LS}$$

$$\lambda^d = 120^\circ$$

$$\text{EoT} = -0^\circ 1' 24.9038''$$

$$\text{Interpolasi} = -0^\circ 2' 16''$$

$$\text{Ihtiyath} = 0^\circ 3' 0''$$

Penyelesaian:

$$\text{Waktu Zuhur} = 12 - \text{EoT} - \text{Interpolasi} + \text{Ihtiyath}$$

$$\text{Waktu Zuhur} = 12 - (-0^\circ 1' 24.9038'') - 0^\circ 2' 16'' + 0^\circ 3'$$

$$0'' = 12^\circ 7' 0''$$

b) Waktu Asar

Diketahui:

$$h = 38^\circ 16' 9.7708''$$

$$t = 3^\circ 18' 48.3992''$$

$$E = -0^\circ 1' 24.9038''$$

$$\text{Interpolasi} = -0^\circ 2' 16''$$

$$\text{Deklinasi} = 9^\circ 48' 55.062''$$

$$\text{Ihtiyath} = 0^\circ 2' 0''$$

Penyelesaian:

$$\text{Waktu Asar} = 12 - E + t - \text{Interpolasi} + \text{Ihtiyath}$$

$$\text{Waktu Asar} = 12 - (-0^\circ 1' 24.9038'') + 3^\circ 18' 48.3992''$$

$$- 0^\circ 2' 16'' + 0^\circ 2' 0'' = 15^\circ 25' 0''$$

c) Waktu Magrib

Diketahui:

Interpolasi	= -0° 2' 16"
E	= -0° 1' 24.9038"
Deklinasi	= 9° 48' 55.062"
Semi Diameter	= 0° 15' 49.8668"
Refraksi	= 0° 34' 0"
Dip	= 0° 3' 56.1288"
h	= -0° 53' 45.9956"
t	= 6° 0' 4.0332"

Penyelesaian:

Waktu Magrib = 12 - E + t - Interpolasi + Ihtiyath

$$\begin{aligned}\text{Waktu Magrib} &= 12 - (-0^\circ 1' 24.9038'') + 6^\circ 0' 4.0332'' - \\ &\quad 0^\circ 2' 16'' + 0^\circ 2' 0'' = \mathbf{18^\circ 6' 0''}\end{aligned}$$

d) Waktu Isya

Diketahui:

Interpolasi	= -0° 2' 16"
E	= -0° 1' 24.9038"
Deklinasi	= 9° 48' 55.062"
Semi Diameter	= 0° 15' 49.8668"
Refraksi	= 0° 34' 0"
Dip	= 0° 3' 56.1288"
h	= -17° 53' 45.9956"
t	= 7° 9' 13.5989"
Ihtiyath	= 0° 2' 0"

Penyelesaian:

Waktu Isya = 12 - E + t - Interpolasi + Ihtiyath

$$\begin{aligned}\text{Waktu Isya} &= 12 - -0^\circ 1' 24.9038'' + 7^\circ 9' 13.5989'' - 0^\circ \\ &\quad 2' 16'' + 0^\circ 2' 0'' = \mathbf{19^\circ 15' 0''}\end{aligned}$$

e) Waktu Subuh

Diketahui:

Interpolasi	= -0° 2' 16"
-------------	--------------

E	= -0° 1' 24.9038"
Deklinasi	= 9° 48' 55.062"
Semi Diameter	= 0° 15' 49.8668"
Refraksi	= 0° 34' 0"
Dip	= 0° 3' 56.1288"
h	= -19° 53' 45.9956"
t	= 7° 17' 21.0706"
Ihtiyath	= 0° 2' 0"

Penyelesaian:

Waktu Subuh = 12 - E - t - Interpolasi + Ihtiyath

$$\begin{aligned} \text{Waktu Subuh} &= 12 - (-0^\circ 1' 24.9038'') - 7^\circ 17' 21.0706'' \\ &\quad - 0^\circ 2' 16'' + 0^\circ 2' 0'' = \mathbf{4^\circ 49' 0''} \end{aligned}$$

f) Waktu Duha

Diketahui:

Interpolasi	= -0° 2' 16"
E	= -0° 1' 24.9038"
Deklinasi	= 9° 48' 55.062"
h	= 4° 30' 0"
t	= 5° 38' 3.4965"
Ihtiyath	= 0° 2'

Penyelesaian:

Waktu Duha = 12 - E - t - Interpolasi + Ihtiyath

$$\begin{aligned} \text{Waktu Duha} &= 12 - (-0^\circ 1' 24.9038'') - 5^\circ 38' 3.4965'' \\ &\quad - 0^\circ 2' 16'' + 0^\circ 2' = \mathbf{6^\circ 28' 0''} \end{aligned}$$

5. Rangkuman

Salat merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang telah ditentukan waktunya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain QS. An-Nisa: 103, QS. Al-Isra: 78, QS. Thaha: 130, dan QS. Hud: 114. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan salat tidak hanya wajib, tetapi juga harus dilakukan pada waktu tertentu. Batas waktu salat ditentukan berdasarkan posisi matahari. Waktu Zuhur dimulai setelah matahari tergelincir dari titik kulminasi. Waktu Asar dimulai

ketika bayangan benda sama dengan panjang bendanya ditambah bayangan saat kulminasi. Waktu Magrib dimulai ketika seluruh piringan matahari terbenam. Waktu Isya dimulai saat hilangnya mega merah atau ketika matahari berada sekitar 18° di bawah ufuk. Waktu Subuh dimulai sejak munculnya fajar shadiq hingga terbit matahari. Adapun waktu imsak ditetapkan sekitar 10 menit sebelum masuk waktu Subuh sebagai bentuk kehati-hatian bagi orang yang berpuasa.

Dalam ilmu falak, penentuan waktu salat memerlukan beberapa data astronomi, seperti lintang tempat, bujur tempat, bujur daerah, deklinasi matahari, equation of time, tinggi matahari, sudut waktu, refraksi, semi diameter matahari, kerendahan ufuk, dan ihtiyath. Data-data ini digunakan agar hasil perhitungan waktu salat lebih akurat sesuai lokasi tertentu. Indonesia memiliki tiga zona waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Perbedaan bujur wilayah menyebabkan perbedaan waktu salat di setiap daerah. Oleh karena itu, perhitungan waktu salat perlu memperhatikan bujur tempat dan bujur daerah agar hasilnya sesuai dengan zona waktu setempat.

6. Referensi

- Akhmadi, J. (n.d.). *Penentuan Awal Bulan*.
<https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/penentuanawalbulan.pdf>
- Al-Bukhary, A. A. M. ibn I. (1994). *Matnu Masykul al-Bukhary* (I). Dar al-Fik.
- Al-Jazairi, S. A. B. J. (2014). *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar, Jilid 7*. Darus Sunnah.
- Ali, Y. (2012). *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah*. Zaman.
- An-Nawawi, I. (2010). *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*. Pustaka Azzam.
- Anugraha, R. (2012). *Mekanika Benda Langit* (p. 26). Lab. Fisika Material dan Instrumentasi.
- Anwar, S. (2012). Metode Penetapan Awal Bulan Qamariah. *Analytica Islamica*, 1(1), 32–56.
- Ardi, U. S. (2020). Problematika Awal Waktu Shubuh antara Fiqih dan Astronomi. *AL - AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi*, 2(2), 87–102.
<https://doi.org/10.20414/afaq.v2i2.2921>
- Bashori, M. H. (2015). *Pengantar Ilmu Falak*. Pustaka Al-Kautsar.
- bin Abdurrahman Alu Syaikh, A. bin M. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

- Butar-Butar, A. J. R. (2018). *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, dan Fikih* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Djamaluddin, T. (2018). *Semesta Pun Berthawaf*. Mizan.
- Fauzan, A., Zakiah, A. K., Mumtaza, A., Hakiki, D. R., Alfiyahni, F. S., & Amin, I. (2023). Penetapan Awal Bulan Hijriyah dan Integrasinya dengan Perhitungan Matematika. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(1), 107–130.
- Hadi, I., & Karlina, L. (2022). Studi Analisis Akurasi Perhitungan Awal Waktu Shalat Menggunakan Universal Astrolabe. *AL - AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi*, 4(1), 129–156. <https://doi.org/10.20414/afaq.v4i1.5154>
- Hari, C. S., & Anis, T. (2001). *Ringkasan Shahîh Al-Bukhârî*. Mizan.
- Hidayat, E. (2019). Penentuan Jumlah Gerhana Matahari dengan Argumen Lintang Bulan dan Teori Aritmatika. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 15(01), 12–42.
- Ilham. (2021). *Kriteria Awal Bulan Menurut Muhammadiyah*. Muhammadiyah. <https://muhammadiyah.or.id/2021/04/kriteria-awal-bulan-menurut-muhammadiyah/>
- Isa, T. M. M. (2016). *Fiqh Falakiyah*. Deepublish.
- Izzuddin, A. (2011). *Fiqh Hisab dan Rukyah*. Penerbit Erlangga.
- Izzuddin, A. (2017). *Ilmu Falak Praktis*. PT. Pustaka Rizki Putra.
- Jamil, A. (2016). *Ilmu Falak (Teori & Aplikasi)*. Amzah.
- Khazin, M. (2005). *Kamus Ilmu Falak*. Buana Pustaka.
- Kurniawan, T., & Riyadi, F. (2021). Pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani dalam Menentukan Awal Waktu Subuh di Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(1), 17–34. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.10472>
- Marpaung, W. (2015). *Pengantar Ilmu Falak*. Kencana.
- Meeus, J. (n.d.). *Astronomical Algorithm*.
- Mubit, R. (2017). Formulasi Waktu Salat Perspektif Fikih dan Sains. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 3(2), 41–55. <https://doi.org/10.30596/jam.v3i2.1527>
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progressif.
- Mustaqim, R. A. (2021). *Ilmu Falak*. Syiah Kuala University Press.
- Rahmi, N. (2014). Penyatuan Zona Waktu dan Pengaruhnya Terhadap Penetapan Awal Waktu Shalat. *Juris: Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 13(1), 75–83.
- RI, K. A. (2013). *Buku Saku Hisab Rukyat*. CV. Sejahtera Kita.
- RI, K. A. (2022). *Ephemeris Hisab Rukyat 2022*. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
- Rojak, E. A. (2021). *Ilmu Falak Hisab Pendekatan Microsoft Excel*. Kencana.

- Sa'di, A. (2006). *Fiqhun-Nisa Thaharah-Shalat: Ensiklopedia Ibadah untuk Wanita*. Hikmah.
- Sado, A. B. (2015). Waktu Shalat dalam Perspektif Astronomi; Sebuah Integrasi Antara Sains dan Agama. *Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 69–83.
- Sugondo, D. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Yunus, M. (2007). *Kamus Arab-Indonesia*. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah.

C. EVALUASI FORMATIF

Silahkan menghitung waktu salat selama 1 bulan di tempat kalian masing-masing.

UJIAN TENGAH SEMESTER

PERTEMUAN 8:

Jawablah Soal-Soal berikut ini:

1. Jelaskan perbedaan esensial antara Ilmu Falak sebagai sains dengan astrologi (ilmu nujum). Mengapa perbedaan ini krusial dalam perspektif akidah Islam?
2. Mengapa penentuan arah kiblat menjadi salah satu ruang lingkup terpenting Ilmu Falak bagi umat Islam yang tinggal di luar kota Makkah? Kaitkan jawaban Anda dengan dalil syariat.
3. Sebutkan dan jelaskan tiga metode utama pengukuran arah kiblat beserta kelebihan masing-masing
4. Jelaskan data apa saja yang dibutuhkan dalam perhitungan waktu Salat!
5. Hisablah waktu salat Zuhur di daerah masing-masing berdasarkan data koordinat tempat masing-masing (sesuai tanggal dilaksanakannya UTS)!

BAB IV: TEORI PENENTUAN GERHANA

A. PENGANTAR

a. Deskripsi

Pertemuan ini membahas teori penentuan gerhana dalam perspektif ilmu falak, Al-Qur'an, hadis, dan astronomi. Materi mencakup pengertian gerhana, istilah gerhana matahari dan gerhana bulan, dasar-dasar syariat terkait gerhana, serta penjelasan astronomis mengenai proses terjadinya gerhana. Pembahasan ini bertujuan agar mahasiswa memahami bahwa gerhana merupakan fenomena alam sekaligus tanda kebesaran Allah SWT yang memiliki tuntunan ibadah dalam Islam.

b. Capaian Pembelajaran

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK 5: Mahasiswa mampu menjelaskan teori penentuan gerhana berdasarkan perspektif ilmu falak, dalil Al-Qur'an, hadis, dan kajian astronomi.

b. Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. Sub-CPMK1: Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian gerhana matahari dan gerhana bulan dalam perspektif ilmu falak dan astronomi.
2. Sub-CPMK2: Mahasiswa mampu mengidentifikasi dasar hukum dan tuntunan Islam terkait fenomena gerhana.
3. Sub-CPMK3: Mahasiswa mampu menjelaskan proses terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan berdasarkan posisi Matahari, Bumi, dan Bulan.
4. Sub-CPMK4: Mahasiswa mampu membedakan jenis-jenis gerhana matahari dan gerhana bulan.

B. URAIAN MATERI

PERTEMUAN 9:

1. Definisi Gerhana

Gerhana secara bahasa adalah *kusūf* atau *khusūf* (bahasa arab). Kedua kata ini digunakan baik gerhana Matahari maupun gerhana Bulan. Hanya saja, kata *kusūf* lebih dikenal untuk penyebutan gerhana Matahari (*kusūf al-syams*) dan kata *khusūf* lebih dikenal untuk penyebutan gerhana Bulan (*khusūf al-qamar*) (Izzuddin, 2011), dan secara istilah, fenomena alam yang terjadi karena sebuah benda tidak dapat terlihat disebabkan terhalang oleh benda langit lainnya (Khazin, 2005). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan gerhana sebagai berkurangnya ketampakan benda atau hilangnya benda dari pandangan sebagai akibat masuknya benda itu ke dalam bayangan yang dibentuk oleh benda lain (Sugondo, 2008). Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara bahasa gerhana tidak hanya berlaku untuk Bumi, Bulan, dan Matahari sebagaimana dalam hal ibadah umat Islam, melainkan sebuah bentuk terhalangnya cahaya dari sumbernya disebabkan oleh benda lain yang menutupi atau memasukinya (Hidayat, 2019).

Gerhana bulan (arab: *al-khususuf*, Inggris: *lunar eclipse*) terjadi saat sebagian atau seluruh penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Sedangkan Gerhana Matahari (arab: *al-kusuf*, Inggris: *Solar Eclipse*) adalah fenomena alam yang terjadi ketika komposisi benda langit adalah Matahari, Bulan dan Bumi berada pada satu garis lurus. Momen ini dalam istilah astronomi disebut dengan fase bulan baru (*new moon*). Namun tidak setiap *new moon* bisa terjadi gerhana karena bidang orbit Bulan dalam mengitari Bumi tidak sejajar dengan bidang orbit Bumi dalam mengitari Matahari (bidang ekliptika), namun miring membentuk sudut sebesar 5 derajat (Anugraha, 2012). Kendatipun bulan lebih kecil, namun bayangan bulan mampu menghalangi sinar matahari, hal ini karena bulan yang berjarak rata-rata 384.400 kilometer dari bumi lebih dekat dibanding matahari yang memiliki jarak rata-rata 149.680.000 kilometer. Namun patut dicatat bahwa fenomena gerhana

tidak hanya terjadi pada bulan dan matahari, tetapi juga pada benda-benda langit lainnya (Butar-Butar, 2018).

Dalam konteks Islam, ibadah yang timbul oleh fenomena gerhana (Matahari/ Bulan) adalah salat likhusuf asy-syams untuk gerhana Matahari dan salat lihusuf al-qomar untuk gerhana Bulan. Keduanya tidak hanya menjadi ruang ibadah berupa salat, namun juga menjadi media manusia untuk memohon ampunan, bersedekah, berdzikir dan meningkatkan rasa takut kepada Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw:

إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لوت أحد ولا
لحياته ولكن الله تعالى يخوفهما عباده

“Sesungguhnya Matahari dan Bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena hidupnya seseorang. Tapi, Allah menakut-nakuti hamba-Nya dengan keduanya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Secara astronomis, terjadinya gerhana (baik gerhana bulan maupun gerhana matahari) adalah akibat dari revolusi bulan mengelilingi bumi dan revolusi bumi mengelilingi matahari. Dalam revolusinya, bumi menghasilkan bayang-bayang dari matahari, yang mana bayang-bayang tersebut ada dua pola: (1) pola bayang-bayang yang sangat gelap, disebut umbra atau bayang-bayang inti, dan (2) pola bayang-bayang kabur, disebut penumbra atau bayang-bayang semu (Al-Bukhary, 1994).

2. Gerhana Menurut Al-Qur'an

Terminologi gerhana dalam bahasa Arab ada dua istilah: (1) “*al- khusūf*”, berasal dari kata “*kha-sa-fa*” yang bermakna tertutup (*khasafa, inkhasafa*) dan hilang (*ghaba*), (2) “*al- kusūf*”, berasal dari kata *ka-sa-fa* yang bermakna bagian dari langit (*qath'an mis as-samā*). Adakalanya kata “*al- khusūf*” dikhususkan untuk gerhana bulan, dan “*al- kusūf*”, untuk gerhana matahari. Namun terkadang juga keduanya dapat digunakan secara bersamaan.

Kata “*Khasafa*” dan yang seakar dengannya disitir dalam beberapa ayat, antara lain:

a. QS. Al-Qashas (28) ayat 81-82

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾
وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَانُّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ
مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَانُّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾

Terjemahan Kemenag 2019

81. Lalu, Kami benamkan dia (Qarun) bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka, tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri.

82. Orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya (Qarun) itu berkata, “Aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari para hamba-Nya dan Dia (juga) yang menyempitkan (rezeki bagi mereka). Seandainya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak akan beruntung orang-orang yang ingkar (terhadap nikmat).”

b. QS. Al-Ankabut (29) ayat 40

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ
الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾

Terjemahan Kemenag 2019

40. Masing-masing (dari mereka) Kami azab karena dosanya. Di antara mereka ada yang Kami timpakan angin kencang (yang mengandung) batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang Kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang Kami tenggelamkan. Tidaklah Allah menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi dirinya sendiri.

c. QS. Saba' (34) ayat 09

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ نَسْأَ نُخْسِفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝٩

Terjemahan Kemenag 2019

9. Tidakkah mereka memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika menghendakinya, niscaya Kami membenamkan mereka di bumi atau menjatuhkan kepingan-kepingan (benda-benda angkasa) dari langit di atas mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran dan kekuasaan Allah) bagi setiap hamba yang kembali (kepada-Nya).

d. QS. Al-Mulk (67) ayat 16

ءَأَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ۝١٦

Terjemahan Kemenag 2019

16. Sudah merasa amankah kamu dari Zat yang di langit, yaitu (dari bencana) dibenamkannya bumi oleh-Nya bersama kamu ketika tiba-tiba ia terguncang?

e. QS. Al-Qiyamah (75) ayat 7-9

فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ ۝٧ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝٨ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝٩

Terjemahan Kemenag 2019

- 7. Apabila mata terbelalak (ketakutan),
- 8. bulan pun telah hilang cahayanya,
- 9. serta matahari dan bulan dikumpulkan,

Sementara itu kata “*kasafa*” atau yang seakar dengannya disebutkan antara lain:

a. QS. Asy-Syu'ara (26) ayat 187

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝١٨٧

Terjemahan Kemenag 2019

187. Maka, jatuhkanlah kepada kami kepingan-kepingan dari langit (agar kami binasa) jika engkau termasuk orang-orang yang benar.”

b. QS. Ath-Thur (52) ayat 44

وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٤٤﴾

Terjemahan Kemenag 2019

44. Jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, "Itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk (yang akan menurunkan hujan)."

c. QS. Ar-Rum (30) ayat 48

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ

مِّنْ خِلَلِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾

Terjemahan Kemenag 2019

48. Allahlah yang mengirim angin, lalu ia (angin) menggerakkan awan, kemudian Dia (Allah) membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya dan Dia menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya, seketika itu pula mereka bergembira.

Beberapa ayat di atas yang menggunakan kata khasafa beserta pecahannya seluruhnya bermakna hilang, terbenam, tertutup dan makna-makna lainnya. Pada keseluruhannya, ayat-ayat ini mengisahkan mengenai kesombongan Qarun. Sementara itu QS Al-Qiyamah [75] ayat 7-9 tampaknya adalah yang cukup dekat mengindikasikan kepada fenomena gerhana yang dimaksud. Al-Baghawi dalam tafsirnya menjelaskan kata "wa khasafa al-qamar (dan apabila bulan telah hilang cahayanya) sebagai gelap dan hilangnya sinar dan cahaya bulan. Sementara itu Ibn Katsir (w. 774/1372) menjelaskan kata "fa idzā bariq al-bashar" (maka apabila mata terbelalak), sebagai mata yang terkagum, terpesona, sekaligus mengherankan beserta hal-hal luar biasa lainnya tatkala melihat fenomena itu yang mana hal ini terjadi pada hari kiamat.

Sementara itu Al-Qurthubi (w. 671/1272) memberi penafsiran beragam terhadap ayat "wa khasafa al-qamar". Dari sejumlah penafsirannya antara lain Al-Qurthubi memberi isyarat bahwa kata "khasafa" sebagai gerhana yang terjadi dunia. Hal ini didukung pula oleh QS Al-Qashas [28] ayat 81 "fa khasafna bihi wa

bidarihi al-ardh..." (maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi).

3. Gerhana Menurut Sunah

Sejatinya hadis-hadis mengenai gerhana sangat banyak. Namun bila diperhatikan seluruh hadis-hadis itu pada mulanya menerangkan mengenai kematian Ibrahim putra Rasulullah Saw. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan,

"Dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: telah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi Saw. pada hari wafatnya Ibrahim (putra Nabi Saw.). Manusia berkata: "tertutupnya matahari (gerhana) itu karena wafatnya Ibrahim". Maka Rasulullah Saw. bersabda: "sesungguhnya matahari dan bulan tidak tertutup (gerhana) karena matinya seseorang, bukan pula karena hidupnya" (HR Al-Bukhari dan Muslim).

Dua hadis ini-dan masih ada banyak lagi lainnya-menjelaskan mengenai terjadinya fenomena gerhana di zaman Nabi Saw., yang mana keduanya dikaitkan dan atau bertepatan dengan wafatnya putra Rasulullah Saw. yang bernama Ibrahim. Namun secara jelas kedua hadis ini menginformasikan bahwa segarisnya matahari dan bulan merupakan syarat sekaligus pertanda terjadinya gerhana. Hadis baginda Nabi Saw. di atas juga menunjukkan kepada kita bahwa gerhana bukan semata fenomena alam biasa. Gerhana merupakan fenomena alam yang memang Allah kehendaki sebagai salah satu tanda kebesaran-Nya. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah (w. 728/1327) dalam "ar-Radd 'ala al-Manthiqiyyin" menjelaskan bahwa hadis di atas merupakan bantahan terhadap praduga sebagian manusia yang berpaham bahwa tertutupnya matahari ketika itu dikarenakan wafatnya Ibrahim putra Rasulullah Saw. Memang merupakan fakta bahwa wafatnya Ibrahim pada saat itu bertepatan ketika matahari dalam keadaan tertutup (alias terjadi gerhana). Maka dalam hal ini Nabi Saw. menjelaskan secara tegas bahwa gerhana itu bukan yang menjadi sebab wafat putranya atau siapa pun. Nabi Saw. menjelaskan bahwa hal ini semata merupakan tanda kebesaran Allah yang memberi rasa takut kepada hamba-hamba-Nya.

Dua hadis di atas-dan hadis-hadis terkait lainnya-setidaknya memberi beberapa pelajaran kepada umat Islam, antara lain:

- a. Fenomena gerhana merupakan peringatan kepada manusia untuk takut kepada Allah, hal ini sesuai dengan konteks hadis ini ketika diucapkan Nabi Saw. Oleh karena itu, tatkala terjadi gerhana hendaknya setiap Muslim segera mengingat Allah.
- b. Gerhana sama sekali tidak terkait dengan peristiwa tertentu yang terjadi di bumi. Gerhana murni merupakan fenomena alam yang patut diambil hikmahnya. Hadis Nabi Saw. di atas menjadi bantahan terhadap mitos-mitos yang berlaku pada waktu itu. Penegasan Nabi Saw. ini juga menegaskan bahwa pergerakan benda-benda langit sama sekali tidak memberi pengaruh bagi kejadian di bumi.
- c. Melalui peristiwa gerhana ini, Rasulullah Saw. memberi tuntunan berupa salat sunah gerhana.

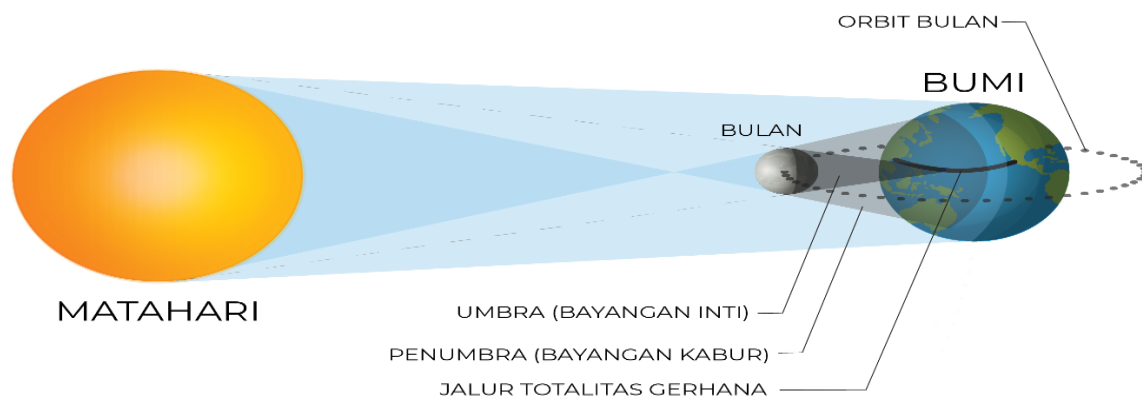
4. Gerhana Menurut Astronomi

Gerhana merupakan fenomena alam yang terjadi dan dapat disaksikan dari bumi. Fenomena gerhana sejatinya terkait dengan tiga benda langit: bulan, matahari, bumi. Bulan beredar di sekitar bumi dengan orbit tertentu, sedangkan bumi beserta satelitnya beredar dengan orbit tertentu pula di sekitar matahari. Hal ini antara lain diisyaratkan dalam QS Yasin [36] ayat 40. Dalam studi astronomi, gerhana terbagi dua: (1) gerhana matahari (al-kusūf) dan (2) gerhana bulan (al-khusūf). Gerhana matahari dinyatakan terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Dalam hal ini betapa pun ukuran bulan lebih kecil namun dalam kenyataannya bayangan bulan mampu menutupi sinar matahari sepenuhnya. Hal ini karena bulan lebih dekat posisinya ke bumi dibanding matahari.

Dalam studi astronomi, gerhana matahari terbilang lebih istimewa dibanding gerhana bulan. Hal ini disebabkan karena antara dua benda langit ini, matahari memiliki lebih banyak objek kajian. Namun dalam Islam keduanya mendapat apresiasi yang sama. Secara astronomis, gerhana matahari terjadi tatkala umbra dan atau penumbra bulan jatuh ke permukaan bumi. Oleh karena

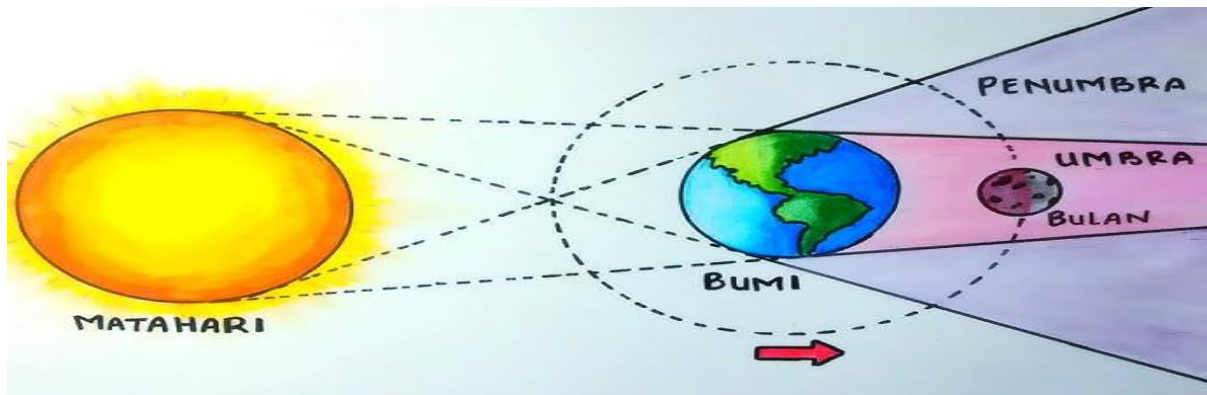
bulan lebih kecil dari matahari maka bayang-bayang bulan yang jatuh mengenai permukaan bumi hanya melingkupi kawasan yang sempit saja.

Secara umum, ada tiga jenis gerhana matahari, yaitu: (1) gerhana matahari total, (2) gerhana matahari sebagian (parsial), (3) gerhana matahari cincin, dan (4) gerhana matahari hibrida. Gerhana matahari total (al-kusüf al-kully) yaitu ketika piringan matahari tertutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Gerhana matahari sebagian (al-kusüf al-juz'iy) yaitu ketika piringan bulan pada saat gerhana hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Gerhana matahari cincin yaitu ketika piringan bulan saat gerhana hanya menutup sebagian dari piringan matahari yang mana ukuran piringan bulan lebih kecil dari piringan matahari sehingga ketika piringan bulan berada di hadapan piringan matahari tidak seluruhnya tertutup oleh piringan bulan. Bagian piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan ini berada di sekitar piringan bulan dan terlihat seperti cincin yang bercahaya. Sedangkan gerhana matahari hibrida yaitu gerhana yang bergeser antara gerhana total dan gerhana cincin, gerhana hibrida ini relatif jarang terjadi.



Gambar 4.1 Ilustrasi Terjadinya Gerhana Matahari

Sedangkan gerhana bulan adalah fenomena yang terjadi ketika matahari, bumi dan bulan berada pada garis bujur yang sama pada saat bulan berposisi (yaitu pada saat bulan purnama) sehingga pada saat itu bulan akan melewati bayangan bumi. Dalam hal ini bayangan yang dibentuk oleh bumi ada dua bagian yaitu bayangan paling luar (penumbra) dan bayangan paling dalam (umbra). Berdasarkan dua bayangan ini pula gerhana bulan terbagi kepada dua jenis yaitu gerhana bulan penumbra dan gerhana bulan umbra.



Gambar 4.2 Ilustrasi Terjadinya Gerhana Bulan

Fenomena gerhana penumbra terjadi tatkala bulan melewati bayangan penumbra bumi yang mana hanya dapat disaksikan apabila piringan bulan telah masuk lebih dari setengahnya pada bayangan penumbra bumi. Sedangkan gerhan (bulan) umbra terjadi apabila bulan telah melewati umbra bumi yang mana ketika itu seluruh piringan bulan melewati seluruh bayangan umbra, yang terakhir ini disebut dengan gerhana bulan total, dan jika melewati sebagian umbra bumi disebut gerhana bulan sebagian.

5. Rangkuman

Gerhana merupakan fenomena alam yang terjadi ketika cahaya suatu benda langit terhalang oleh benda langit lainnya. Dalam bahasa Arab, gerhana dikenal dengan istilah kusuf dan khusuf. Istilah kusuf lebih sering digunakan untuk gerhana matahari, sedangkan khusuf lebih sering digunakan untuk gerhana bulan.

Dalam perspektif Islam, gerhana bukanlah akibat kelahiran atau kematian seseorang, melainkan tanda kebesaran Allah SWT. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa matahari dan bulan adalah dua tanda kekuasaan Allah. Karena itu, ketika terjadi gerhana, umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan salat gerhana, berzikir, berdoa, bersedekah, dan memperbanyak istigfar.

Al-Qur'an memuat beberapa istilah yang berkaitan dengan makna gerhana, seperti khasafa dan kasafa. Kata-kata tersebut memiliki makna hilang, tertutup, terbenam, atau gelap. Salah satu ayat yang dekat dengan pembahasan gerhana

adalah QS. Al-Qiyamah ayat 7–9 yang menyebutkan keadaan bulan kehilangan cahayanya serta matahari dan bulan dikumpulkan.

Secara astronomis, gerhana melibatkan tiga benda langit, yaitu Matahari, Bumi, dan Bulan. Gerhana matahari terjadi ketika Bulan berada di antara Matahari dan Bumi sehingga cahaya Matahari tertutup sebagian atau seluruhnya. Gerhana matahari terdiri atas gerhana matahari total, sebagian, cincin, dan hibrida.

Adapun gerhana bulan terjadi ketika Bumi berada di antara Matahari dan Bulan sehingga Bulan masuk ke dalam bayangan Bumi. Bayangan Bumi terdiri atas umbra, yaitu bayangan inti yang gelap, dan penumbra, yaitu bayangan semu yang lebih samar. Berdasarkan hal tersebut, gerhana bulan dapat berupa gerhana bulan penumbra, sebagian, atau total. Dengan demikian, gerhana dapat dipahami sebagai fenomena alam yang dapat dijelaskan secara ilmiah melalui astronomi, sekaligus sebagai tanda kekuasaan Allah SWT yang mendorong manusia untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan kesadaran spiritual.

6. Referensi

- Akhmadi, J. (n.d.). Penentuan Awal Bulan. <https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/penentuanawalbulan.pdf>
- Al-Bukhary, A. A. M. ibn I. (1994). *Matnu Masykul al-Bukhary (I)*. Dar al-Fik.
- Al-Jazairi, S. A. B. J. (2014). *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar, Jilid 7*. Darus Sunnah.
- Ali, Y. (2012). *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah*. Zaman.
- An-Nawawi, I. (2010). *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*. Pustaka Azzam.
- Anugraha, R. (2012). *Mekanika Benda Langit (p. 26)*. Lab. Fisika Material dan Instrumentasi.
- Anwar, S. (2012). *Metode Penetapan Awal Bulan Qamariah*. *Analytica Islamica*, 1(1), 32–56.
- Ardi, U. S. (2020). *Problematika Awal Waktu Shubuh antara Fiqih dan Astronomi*. *AL - AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi*, 2(2), 87–102. <https://doi.org/10.20414/afaq.v2i2.2921>
- Bashori, M. H. (2015). *Pengantar Ilmu Falak*. Pustaka Al-Kautsar.
- bin Abdurrahman Alu Syaikh, A. bin M. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

- Butar-Butar, A. J. R. (2018). *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, dan Fikih* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Djamaluddin, T. (2018). *Semesta Pun Berthawaf*. Mizan.
- Fauzan, A., Zakiah, A. K., Mumtaza, A., Hakiki, D. R., Alfiyahni, F. S., & Amin, I. (2023). Penetapan Awal Bulan Hijriyah dan Integrasinya dengan Perhitungan Matematika. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(1), 107–130.
- Hadi, I., & Karlina, L. (2022). Studi Analisis Akurasi Perhitungan Awal Waktu Shalat Menggunakan Universal Astrolabe. *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi*, 4(1), 129–156. <https://doi.org/10.20414/afaq.v4i1.5154>
- Hari, C. S., & Anis, T. (2001). *Ringkasan Shahîh Al-Bukhârî*. Mizan.
- Hidayat, E. (2019). Penentuan Jumlah Gerhana Matahari dengan Argumen Lintang Bulan dan Teori Aritmatika. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 15(01), 12–42.
- Ilham. (2021). Kriteria Awal Bulan Menurut Muhammadiyah. Muhammadiyah. <https://muhammadiyah.or.id/2021/04/kriteria-awal-bulan-menurut-muhammadiyah/>
- Isa, T. M. M. (2016). *Fiqih Falakiyah*. Deepublish.
- Izzuddin, A. (2011). *Fiqih Hisab dan Rukyah*. Penerbit Erlangga.
- Izzuddin, A. (2017). *Ilmu Falak Praktis*. PT. Pustaka Rizki Putra.
- Jamil, A. (2016). *Ilmu Falak (Teori & Aplikasi)*. Amzah.
- Khazin, M. (2005). *Kamus Ilmu Falak*. Buana Pustaka.
- Kurniawan, T., & Riyadi, F. (2021). Pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani dalam Menentukan Awal Waktu Subuh di Indonesia. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(1), 17–34. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.10472>
- Marpaung, W. (2015). *Pengantar Ilmu Falak*. Kencana.
- Meeus, J. (n.d.). *Astronomical Algorithm*.
- Mubit, R. (2017). Formulasi Waktu Salat Perspektif Fikih dan Sains. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 3(2), 41–55. <https://doi.org/10.30596/jam.v3i2.1527>
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progressif.
- Mustaqim, R. A. (2021). *Ilmu Falak*. Syiah Kuala University Press.
- Rahmi, N. (2014). Penyatuan Zona Waktu dan Pengaruhnya Terhadap Penetapan Awal Waktu Shalat. *Juris: Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 13(1), 75–83.
- RI, K. A. (2013). *Buku Saku Hisab Rukyat*. CV. Sejahtera Kita.
- RI, K. A. (2022). *Ephemeris Hisab Rukyat 2022*. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

- Rojak, E. A. (2021). Ilmu Falak Hisab Pendekatan Microsoft Excel. Kencana.*
- Sa'di, A. (2006). Fiqhun-Nisa Thaharah-Shalat: Ensiklopedia Ibadah untuk Wanita. Hikmah.*
- Sado, A. B. (2015). Waktu Shalat dalam Perspektif Astronomi; Sebuah Integrasi Antara Sains dan Agama. Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 7(1), 69–83.*
- Sugondo, D. (2008). Kamus Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa.*
- Yunus, M. (2007). Kamus Arab-Indonesia. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah.*

C. EVALUASI FORMATIF

Tugas Kelompok

Silahkan membuat media pembelajaran tentang ilustrasi gerhana bulan dan gerhana matahari. Kemudian, buat dalam bentuk animasi video.

BAB V: TEORI PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH

A. PENGANTAR

1. Deskripsi

Pertemuan ini membahas teori penentuan awal bulan Hijriah atau Qamariyah dalam perspektif ilmu falak, dalil Al-Qur'an, hadis, serta praktik penetapan kalender Islam. Materi mencakup konsep bulan baru Hijriah, ijtimak, hilal, metode rukyat, hisab, istikmal, serta kriteria awal bulan menurut Muhammadiyah. Pembahasan ini bertujuan agar mahasiswa memahami dasar syar'i dan astronomis dalam menentukan awal bulan Hijriah, terutama yang berkaitan dengan ibadah seperti Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha.

2. Capaian Pembelajaran

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK 6: Mahasiswa mampu menjelaskan teori penentuan awal bulan Hijriah berdasarkan perspektif ilmu falak, dalil Al-Qur'an, hadis, serta metode hisab dan rukyat.

b. Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. Sub-CPMK1: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep bulan baru Hijriah, ijtimak, dan hilal dalam ilmu falak.
2. Sub-CPMK2: Mahasiswa mampu mengidentifikasi dasar hukum penentuan awal bulan Hijriah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.
3. Sub-CPMK3: Mahasiswa mampu membedakan metode hisab, rukyatul hilal, dan istikmal dalam penetapan awal bulan Hijriah.
4. Sub-CPMK4: Mahasiswa mampu menjelaskan kriteria awal bulan Hijriah menurut Muhammadiyah melalui konsep hisab hakiki wujudul hilal.

B. URAIAN MATERI

PERTEMUAN 10:

1. Konsep dan Dasar Hukum Penentuan Bulan Baru Hijriyah (Qamariyah)

Konsep Bulan Baru Qamariyah adalah konsep untuk menentukan kapan bulan lama berakhir dan bulan baru Hijriyah dimulai. Intinya, bulan baru tidak cukup hanya dipahami sebagai “pergantian tanggal”, tetapi harus dilihat dari posisi Bulan terhadap Matahari dan Bumi. Dalam artikel dijelaskan bahwa bulan baru dimulai ketika Bulan kembali pada bentuknya yang paling kecil, sebagaimana isyarat QS. Yasin ayat 39 tentang Bulan yang kembali seperti “*tandan tua yang kering*”. Bentuk kecil ini terjadi di sekitar saat ijtima’, yaitu ketika Bulan berada di antara Matahari dan Bumi. Pada saat ini, bagian Bulan yang terkena cahaya Matahari membelakangi Bumi sehingga Bulan hampir tidak tampak.

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾

Terjemahan Kemenag 2019

39. (Begitu juga) bulan, Kami tetapkan bagi(-nya) tempat-tempat peredaran sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir,) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.⁶⁴¹⁾

641) Bulan itu mulanya berbentuk seperti sabit, kemudian secara berangsur makin besar dan bundar sempurna pada saat purnama. Kemudian, bulan berangsur mengecil kembali hingga terlihat seperti tandan kering yang melengkung.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٨٥﴾

Terjemahan Kemenag 2019

185. Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang

ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.

Setelah ijtima', apabila sebagian sangat tipis dari piringan Bulan mulai tampak dari Bumi, maka itulah yang disebut hilal atau bulan sabit pertama. Hilal tipis inilah yang menjadi tanda masuknya bulan baru Qamariyah. Jadi, bulan baru Qamariyah berkaitan dengan lahirnya hilal setelah ijtima'. Penentuan awal bulan, yang penting bukan sekadar menghitung tinggi Bulan, tetapi memastikan apakah saat Matahari terbenam Bulan sudah berada di atas ufuk dan berada di sebelah timur Matahari. Jika sudah demikian, maka hilal dianggap sudah wujud, dan bulan baru Qamariyah dapat dinyatakan telah masuk. Jadi secara sederhana, bulan baru Qamariyah adalah fase ketika Bulan telah melewati ijtima' dan mulai muncul sebagai hilal tipis setelah Matahari terbenam, sehingga menjadi tanda dimulainya bulan Hijriyah (Akhmadi, n.d.).

2. Metode Penetapan Awal Bulan di Zaman Nabi Muhammad saw

Tidak dipungkiri bahwa Nabi saw dan para Sahabatnya menggunakan metode rukyat hilal untuk menentukan awal bulan qamariah, termasuk bulan bulan ibadah seperti Ramadan dan Syawal. Dalam sebuah hadis ditegaskan:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري ، واللفظ له ، ومسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Nabi saw bersabda: Berpuasalah kamu ketika melihat hilal dan beridulfitrilah ketika melihat hilal pula; jika hilal di atasmu terhalang awan, maka genapkanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh hari [HR al-Bukhari, dan lafal di atas adalah lafalnya, dan juga diriwayatkan Muslim].

Dalam hadis lain diriwayatkan

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. (diriwayatkan) bahwa Rasulullah menyebut nyebut Ramadan, dan berkata: Janganlah kamu berpuasa sebelum melihat hilal dan janganlah kamu beridulfitri sebelum melihat hilal; jika hilal di atasmu terhalang awan, maka estimasikanlah [HR al-Bukhari dan Muslim].

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Ibn „Umar, dari Nabi saw (diwartakan) bahwa beliau bersabda: Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan hari, dan kadang-kadang tiga puluh hari (HR al-Bukhari dan Muslim).

Hadis tentang umat yang ummi yang sudah dikutip di atas, yaitu:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tida bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan hari, kadang-kadang tiga puluh hari [HR Al-Bukhari dan Muslim].

الأَصْلُ فِي إِثْبَاتِ الشَّهْرِ أَنْ يَكُونَ بِالْحِسَابِ

Artinya: Pada dasarnya penetapan bulan qamariah itu adalah dengan hisab.

Sabda Nabi saw, yang pada bab terdahulu juga telah dikutip, yaitu:

فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: jika Bulan di atasmu tertutup awan, maka estimasikanlah (HR al-Bukhari dan Muslim).

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ
(رواه مسلم)

Artinya: Dari 'Abdullah Ibn 'Umar r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya beridulfitrilah! Jika ia terhalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah (HR Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ (رواه مسلم)

Artinya: Dari AbU Hurairah r.a. (diriwayatkan) bahwa Nabi saw bersabda: Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan beridulfitrilah karena melihat hilal pula, jika hilal terhalang oleh awan terhadapmu, maka genapkanlah bilangannya (Muslim).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، يَغْنِي ثَلَاثِينَ . ثُمَّ قَالَ وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، يَغْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ . يَقُولُ مَرَّةً ثَلَاثِينَ وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ (رواه البخاري)

Artinya: [Al-Bukhari berkata]: Adam telah mewartakan kepada kami, [ta mengatakan]: Syu'bah telah mewartakan kepada kami, [la mengatakan]: Jabalah Ibn Suhaim telah mewartakan kepada kami, [ia mengatakan]: Aku mendengar Ibn "Umar mengatakan Nabi saw bersabda, "Bulan itu begini, begini, begini." Maksud beliau tiga puluh hari. Kemudian beliau bersabda lagi, "Dan begini, begini, begini." Maksud beliau dua puluh sembilan hari. Artinya bulan itu terkadang tiga puluh hari dan terkadang dua puluh sembilan hari. [HR al-Bukhari]

3. Metode Penetapan Awal Bulan Hijriyah

Metode penetapan awal bulan Hijriyah dilakukan dengan menggunakan pendekatan ilmu falak, yaitu ilmu yang mempelajari peredaran benda-benda langit

seperti Matahari dan Bulan untuk kepentingan ibadah umat Islam. Penetapan awal bulan Hijriyah sangat penting karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah, seperti awal Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha. Kalender Hijriyah sendiri didasarkan pada peredaran Bulan, sehingga pergantian bulan ditandai dengan munculnya hilal atau bulan sabit pertama setelah terjadi ijtimak.

Metode utama penetapan awal bulan Hijriyah adalah **hisab** dan **rukyatul hilal**. Hisab adalah metode perhitungan matematis dan astronomis untuk menentukan posisi Bulan, Matahari, serta waktu terjadinya ijtimak. Melalui hisab, dapat diketahui apakah Bulan sudah berada di atas ufuk saat Matahari terbenam. Salah satu bentuk hisab adalah **imkanur rukyat**, yaitu perhitungan kemungkinan terlihatnya hilal, dan **wujudul hilal**, yaitu penetapan awal bulan apabila ijtimak sudah terjadi dan Bulan berada di atas ufuk setelah Matahari terbenam.

Sementara itu, rukyatul hilal adalah metode penetapan awal bulan dengan cara mengamati hilal secara langsung pada tanggal 29 bulan Hijriyah. Jika hilal terlihat, maka keesokan harinya ditetapkan sebagai awal bulan baru. Namun jika hilal tidak terlihat, maka bulan yang sedang berjalan disempurnakan menjadi 30 hari atau disebut istikmal. Metode ini banyak digunakan karena memiliki dasar kuat dalam hadis Nabi tentang berpuasa dan berbuka karena melihat hilal.

Di Indonesia terdapat perbedaan penggunaan metode. Muhammadiyah cenderung menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, sedangkan Nahdlatul Ulama lebih menekankan rukyatul hilal dengan hisab sebagai alat bantu. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menggunakan pendekatan imkanur rukyat dan menetapkan melalui sidang isbat yang melibatkan berbagai ormas Islam, pakar falak, dan lembaga terkait. Metode penetapan awal bulan Hijriyah tidak hanya bergantung pada pengamatan langsung, tetapi juga pada perhitungan matematika dan astronomi. Hisab membantu memperkirakan posisi hilal secara ilmiah, sedangkan rukyat berfungsi membuktikan keberadaan hilal secara visual. Keduanya dapat saling melengkapi agar penetapan awal bulan Hijriyah lebih akurat, terutama dalam menentukan waktu ibadah umat Islam (Fauzan et al., 2023).

4. Kriteria Awal Bulan Muhammadiyah

Dalam wacana astronomi Islam, ada dua pendekatan yang kerap dilakukan oleh umat muslim di dunia untuk menentukan awal bulan hijriah, yaitu rukyat dan hisab. Rukyat merupakan aktivitas mengamati visibilitas hilal, sementara hisab adalah cara memperkirakan posisi bulan dan matahari terhadap bumi dengan proses perhitungan astronomis. Perintah rukyat hadir di zaman Rasulullah Saw sebagai penentu awal bulan hijriyah, sesuai dengan sabda Nabi yang artinya, “Berpuasalah karena melihatnya (hilal).” Tetapi dalam perkembangan zaman, ilmu astronomi memungkinkan posisi bulan dan matahari terhadap bumi dapat dilihat dengan proses kalkulasi sehingga dapat menentukan awal bulan untuk tahun-tahun yang akan datang.

Dua pendekatan ini terkadang menimbulkan perbedaan pendapat dalam penentuan awal bulan, khususnya awal Ramadan, hari raya ‘Idul Fitri dan ‘Idul Adha. Fenomena ini tentu meresahkan sebagian besar masyarakat muslim. Adanya potensi perbedaan tanggal di bulan-bulan yang penuh dengan ritual ibadah ini, gagasan Kalender Islam Global menumukan arti dan relevansinya.

Menurut pakar Falak Muhammadiyah, Susiknan Azhari, proses penyusunan kalender hijriah terbagi dua, yaitu: 1) Kalender Urfi berarti sistem kalender yang berdasarkan perhitungan rata-rata peredaran bulan mengelilingi bumi.; 2) Kalender Hakiki yaitu sistem kalender berdasarkan perhitungan peredaran bulan mengelilingi bumi dengan mempertimbangkan posisi bulan/hilal yang sebenarnya terhadap ufuk. Dalam penyusunan kalender Hijriah, Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki Wujudul Hilal. Susikan menjelaskan bahwa kriteria awal bulan menggunakan teori ini adalah 1) telah terjadi ijtima (konjungsi); 2) pada saat terbenam matahari, bulan belum terbenam; 3) pada saat terbenamnya matahari piringan atas Bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud) (Ilham, 2021).

5. Konsep Istikmal di Kalangan Fukaha

Pemahaman hadis estimasi dan istikmal di kalangan fukaha menunjukkan adanya perbedaan interpretasi terhadap sabda Nabi tentang cara menentukan

awal bulan ketika hilal tidak terlihat karena tertutup awan. Dalam hadis-hadis tersebut, Nabi kadang menggunakan redaksi “*faqdurû lahu*” (maka estimasikanlah) dan pada riwayat lain menggunakan redaksi “*fa akmilû al-‘iddah tsalâtsîn*” (maka genapkanlah menjadi 30 hari). Estimasi dimaknai sebagai melakukan perhitungan, sedangkan istikmal berarti menyempurnakan bulan berjalan menjadi 30 hari.

Di kalangan fukaha, terdapat beberapa pandangan utama dalam memahami hadis tersebut. **Pertama**, pendapat jumhur ulama (Hanafi, Maliki, Syafi’i) menafsirkan kata “estimasi” sebagai istikmal, yaitu menggenapkan bulan menjadi 30 hari. Mereka beralasan bahwa lafaz estimasi bersifat umum (*mutlak*), sehingga harus dipahami berdasarkan riwayat lain yang lebih spesifik (*mukayyad*), yaitu perintah menyempurnakan bilangan bulan.

Kedua, sebagian ulama seperti dalam mazhab Hanbali memahami “estimasi” sebagai “menyempitkan” (*taqdîr bi at-tadhyîq*), yakni menganggap bulan berjalan cukup 29 hari ketika hilal tertutup awan. Artinya, jika hilal tidak terlihat karena halangan cuaca, maka keesokan hari langsung dianggap sebagai awal bulan baru. Pendapat ini didasarkan pada makna bahasa kata *qadara* yang juga berarti menyempitkan.

Ketiga, ada pendapat yang menafsirkan “estimasi” sebagai melakukan perhitungan hisab. Pendapat ini dianut oleh sebagian ulama seperti Ibn Suraij dan para ahli hisab. Menurut mereka, ketika hilal tidak dapat dilihat, maka penentuan awal bulan dapat dilakukan dengan perhitungan astronomis, karena hal itu memberikan kepastian yang lebih ilmiah.

Sebagian ulama kontemporer berusaha mengkompromikan kedua hadis tersebut. Mereka berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara hadis estimasi dan istikmal, melainkan keduanya berlaku sesuai konteks. Pada masa awal Islam ketika kemampuan hisab belum berkembang, metode istikmal lebih relevan. Namun pada masa modern, ketika ilmu astronomi telah maju, maka metode estimasi melalui hisab menjadi lebih tepat digunakan.

Dengan demikian, pemahaman hadis estimasi dan istikmal di kalangan fukaha menunjukkan dinamika ijtihad dalam Islam. Perbedaan tersebut lahir dari variasi penafsiran bahasa hadis, kondisi sosial-historis, serta perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga menghasilkan tiga pendekatan utama: istikmal (penggenapan), taqdîr (penyempitan), dan hisab (perhitungan astronomis) (Anwar, 2012).

6. Rangkuman

Penentuan awal bulan Hijriah merupakan bagian penting dalam ilmu falak karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah umat Islam, seperti puasa Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha. Bulan baru Hijriah tidak hanya dipahami sebagai pergantian tanggal, tetapi ditentukan berdasarkan posisi Bulan terhadap Matahari dan Bumi. Secara astronomis, awal bulan Hijriah berkaitan dengan terjadinya **ijtimak**, yaitu ketika Bulan berada di antara Matahari dan Bumi. Setelah ijtimak, apabila Bulan mulai tampak sebagai sabit tipis setelah Matahari terbenam, maka sabit tersebut disebut **hilal**. Hilal inilah yang menjadi tanda masuknya bulan baru Qamariyah.

Dasar penentuan awal bulan Hijriah terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain QS. Yasin ayat 39 yang menjelaskan fase-fase Bulan, serta QS. Al-Baqarah ayat 185 yang berkaitan dengan kewajiban puasa Ramadan. Dalam hadis, Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk berpuasa dan berbuka karena melihat hilal. Jika hilal tidak terlihat karena tertutup awan, maka bulan berjalan disempurnakan menjadi 30 hari atau disebut **istikmal**. Metode penetapan awal bulan Hijriah terdiri atas **rukyatul hilal** dan **hisab**. Rukyatul hilal dilakukan dengan mengamati hilal secara langsung pada tanggal 29 bulan Hijriah. Jika hilal terlihat, maka keesokan harinya ditetapkan sebagai awal bulan baru. Jika tidak terlihat, maka bulan digenapkan menjadi 30 hari. Sementara itu, hisab menggunakan perhitungan matematis dan astronomis untuk mengetahui posisi Bulan, Matahari, waktu ijtimak, serta kemungkinan terlihatnya hilal.

Di Indonesia, terdapat perbedaan pendekatan dalam penetapan awal bulan. Muhammadiyah menggunakan metode **hisab hakiki wujudul hilal**, yaitu awal bulan ditetapkan apabila telah terjadi ijtimak, Bulan belum terbenam saat Matahari terbenam, dan piringan atas Bulan berada di atas ufuk. Sementara itu, pemerintah menggunakan pendekatan imkanur rukyat melalui sidang isbat. Dengan demikian, penentuan awal bulan Hijriah merupakan perpaduan antara dasar syariat dan kajian astronomi. Hisab dan rukyat dapat dipahami sebagai metode yang saling melengkapi untuk memperoleh penetapan awal bulan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

7. Referensi

- Akhmadi, J. (n.d.). Penentuan Awal Bulan. <https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/penentuanawalbulan.pdf>
- Al-Bukhary, A. A. M. ibn I. (1994). *Matnu Masykul al-Bukhary (I)*. Dar al-Fik.
- Al-Jazairi, S. A. B. J. (2014). *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*, Jilid 7. Darus Sunnah.
- Ali, Y. (2012). *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah*. Zaman.
- An-Nawawi, I. (2010). *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*. Pustaka Azzam.
- Anugraha, R. (2012). *Mekanika Benda Langit* (p. 26). Lab. Fisika Material dan Instrumentasi.
- Anwar, S. (2012). Metode Penetapan Awal Bulan Qamariah. *Analytica Islamica*, 1(1), 32–56.
- Ardi, U. S. (2020). Problematika Awal Waktu Shubuh antara Fiqih dan Astronomi. *AL - AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi*, 2(2), 87–102. <https://doi.org/10.20414/afaq.v2i2.2921>
- Bashori, M. H. (2015). *Pengantar Ilmu Falak*. Pustaka Al-Kautsar.
- bin Abdurrahman Alu Syaikh, A. bin M. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Butar-Butar, A. J. R. (2018). *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, dan Fiqih* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Djamaluddin, T. (2018). *Semesta Pun Berthawaf*. Mizan.
- Fauzan, A., Zakiah, A. K., Mumtaza, A., Hakiki, D. R., Alfiyahni, F. S., & Amin, I. (2023). Penetapan Awal Bulan Hijriyah dan Integrasinya dengan Perhitungan Matematika. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(1), 107–130.
- Hadi, I., & Karlina, L. (2022). Studi Analisis Akurasi Perhitungan Awal Waktu Shalat Menggunakan Universal Astrolabe. *AL - AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi*, 4(1), 129–156. <https://doi.org/10.20414/afaq.v4i1.5154>
- Hari, C. S., & Anis, T. (2001). *Ringkasan Shahîh Al-Bukhârî*. Mizan.
- Hidayat, E. (2019). Penentuan Jumlah Gerhana Matahari dengan Argumen Lintang Bulan dan Teori Aritmatika. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 15(01), 12–42.
- Ilham. (2021). Kriteria Awal Bulan Menurut Muhammadiyah. Muhammadiyah. <https://muhammadiyah.or.id/2021/04/kriteria-awal-bulan-menurut-muhammadiyah/>
- Isa, T. M. M. (2016). *Fiqih Falakiyah*. Deepublish.
- Izzuddin, A. (2011). *Fiqih Hisab dan Rukyah*. Penerbit Erlangga.
- Izzuddin, A. (2017). *Ilmu Falak Praktis*. PT. Pustaka Rizki Putra.

- Jamil, A. (2016). *Ilmu Falak (Teori & Aplikasi)*. Amzah.
- Khazin, M. (2005). *Kamus Ilmu Falak*. Buana Pustaka.
- Kurniawan, T., & Riyadi, F. (2021). Pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani dalam Menentukan Awal Waktu Subuh di Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(1), 17–34. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.10472>
- Marpaung, W. (2015). *Pengantar Ilmu Falak*. Kencana.
- Meeus, J. (n.d.). *Astronomical Algorithm*.
- Mubit, R. (2017). Formulasi Waktu Salat Perspektif Fikih dan Sains. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 3(2), 41–55. <https://doi.org/10.30596/jam.v3i2.1527>
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progressif.
- Mustaqim, R. A. (2021). *Ilmu Falak*. Syiah Kuala University Press.
- Rahmi, N. (2014). Penyatuan Zona Waktu dan Pengaruhnya Terhadap Penetapan Awal Waktu Shalat. *Juris: Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 13(1), 75–83.
- RI, K. A. (2013). *Buku Saku Hisab Rukyat*. CV. Sejahtera Kita.
- RI, K. A. (2022). *Ephemeris Hisab Rukyat 2022*. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
- Rojak, E. A. (2021). *Ilmu Falak Hisab Pendekatan Microsoft Excel*. Kencana.
- Sa'di, A. (2006). *Fiqhun-Nisa Thaharah-Shalat: Ensiklopedia Ibadah untuk Wanita*. Hikmah.
- Sado, A. B. (2015). Waktu Shalat dalam Perspektif Astronomi; Sebuah Integrasi Antara Sains dan Agama. *Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 69–83.
- Sugondo, D. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Yunus, M. (2007). *Kamus Arab-Indonesia*. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah.

C. EVALUASI FORMATIF

Silahkan membuat *Mind Mapping* tentang kriteria penetapan awal bulan yang pernah berlaku di Indonesia.

BAB V: KALENDER HIJRIAH GLOBAL TUNGGAL

A. PENGANTAR

1. Deskripsi

Kalender Hijriah memiliki kedudukan penting dalam kehidupan umat Islam karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah, seperti puasa Ramadan, Idulfitri, Iduladha, ibadah haji, serta penentuan hari-hari besar Islam. Selama ini, umat Islam sering menghadapi perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriah, terutama awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya variasi metode penentuan awal bulan, perbedaan matlak, serta perbedaan pendekatan antara rukyat dan hisab.

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan memandang bahwa persoalan kalender Hijriah perlu dijawab melalui pendekatan keilmuan yang kuat, baik dari sisi dalil keagamaan maupun sains astronomi. Oleh karena itu, Muhammadiyah mengembangkan gagasan Kalender Hijriah Global Tunggal, yaitu sistem kalender Islam yang bertujuan mewujudkan kesatuan tanggal Hijriah di seluruh dunia.

Materi KHGT ini penting dipelajari agar mahasiswa memahami bahwa penentuan kalender Islam bukan hanya persoalan ibadah, tetapi juga berkaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, astronomi, dan kemaslahatan umat. Dalam konteks Ilmu Falak, KHGT memiliki hubungan erat dengan kajian arah kiblat, waktu salat, gerak Matahari dan Bulan, ijtimak, hilal, serta penentuan awal bulan Hijriah.

Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar normatif, dasar ilmiah, dan kriteria KHGT Muhammadiyah secara kritis. Mahasiswa juga diharapkan dapat melihat KHGT sebagai bentuk tajdid Muhammadiyah dalam menghadirkan solusi keagamaan yang rasional, ilmiah, dan berorientasi pada persatuan umat Islam.

2. Capaian Pembelajaran

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK 7: Mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) Muhammadiyah sebagai model penyatuan kalender Islam berbasis integrasi teks (Al-Qur'an dan hadis), sains astronomis, serta prinsip tajdid dan kemaslahatan, serta merelevansikannya bagi kehidupan umat Islam modern dan penguatan peran Muhammadiyah.

b. Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- 1) Sub-CPMK1: Memahami konsep dasar Kalender Hijriah Global Tunggal Muhammadiyah sebagai bagian dari pengembangan Ilmu Falak dan tajdid Muhammadiyah.
- 2) Sub-CPMK2: Menjelaskan landasan normatif KHGT, baik berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, maupun prinsip kemaslahatan dan persatuan umat Islam.
- 3) Sub-CPMK3: Menganalisis landasan sains KHGT, khususnya yang berkaitan dengan peredaran Matahari dan Bulan, ijtimak, hilal, elongasi, tinggi hilal, dan hisab astronomis.
- 4) Sub-CPMK4: Menguraikan kriteria KHGT Muhammadiyah, termasuk prinsip satu hari satu tanggal, kesatuan matlak global, serta kriteria astronomis awal bulan.
- 5) Sub-CPMK5: Menilai relevansi KHGT dalam kehidupan umat Islam modern, khususnya dalam mewujudkan kepastian kalender, keseragaman waktu ibadah, dan penguatan peran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan

c. Indikator Pencapaian Pembelajaran

Mahasiswa dinyatakan berhasil memahami materi apabila mampu:

1. Menjelaskan pengertian KHGT dengan bahasa sendiri.
2. Menyebutkan ayat Al-Qur'an dan hadis yang menjadi dasar normatif KHGT.
3. Menjelaskan hubungan antara Ilmu Falak, hisab, dan penentuan awal bulan Hijriah.
4. Menguraikan kriteria utama KHGT Muhammadiyah.
5. Memberikan argumentasi tentang pentingnya kalender Hijriah global bagi persatuan umat Islam.

B. URAIAN MATERI

Pertemuan 11:

1. Pengertian Singkat KHGT

KHGT Muhammadiyah adalah sistem kalender Hijriah yang disusun untuk berlaku seragam di seluruh dunia, dengan prinsip satu hari satu tanggal. KHGT ditetapkan melalui keputusan Tarjih Muhammadiyah sebagai pengembangan Pedoman Hisab

Muhammadiyah, hasil Munas XXXII Tarjih Muhammadiyah pada 23–25 Februari 2024, dan ditanfidzkan untuk berlaku mulai 1 Muharram 1447 H / 26 Juni 2025 M. Tujuannya ialah mengatasi perbedaan awal Ramadan, Idulfitri, Iduladha, dan tanggal-tanggal ibadah lain yang selama ini sering berbeda antarnegara atau antarkelompok

2. Landasan Normatif KHGT Muhammadiyah

Landasan normatif KHGT terdiri dari dalil Al-Qur'an, hadis, maqāsid syarī'ah, prinsip persatuan umat, dan keputusan resmi Muhammadiyah.

- a. Al-Qur'an memerintahkan penggunaan perhitungan waktu
KHGT berpijak pada ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa peredaran Matahari dan Bulan menjadi dasar manusia mengetahui waktu, bilangan tahun, dan perhitungan kalender. QS al-Isra' ayat 12 dijadikan dasar bahwa malam dan siang adalah tanda bagi manusia agar mengetahui "bilangan tahun dan perhitungan."
QS Yunus ayat 5 juga menegaskan bahwa Allah menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya serta menetapkan manzilah-manzilah Bulan agar manusia mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.

1) QS. al-Isra' [17] ayat 12 :

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحْوُودَ آيَةِ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً
لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ
فَصَّلَّيْنَاهُ تَفْصِيلًا

Terjemahannya:

"Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran Kami. Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang benderang agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu dan mengetahui bilangan tahun serta perhitungan waktu. Segala sesuatu telah Kami terangkan secara terperinci."

Ayat ini menjadi dasar bahwa pergantian malam dan siang merupakan tanda kosmis yang dapat digunakan manusia untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dalam konteks KHGT,

ayat ini mendukung penggunaan perhitungan astronomis atau hisab dalam penyusunan kalender Islam.

2) QS Yūnus [10]: 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ
السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesaran-Nya kepada kaum yang mengetahui.”

Ayat ini menegaskan bahwa Matahari dan Bulan memiliki fungsi sebagai dasar penghitungan waktu. Bulan memiliki manzilah-manzilah, yaitu posisi atau fase tertentu dalam peredarannya. Karena gerak Bulan teratur, maka awal bulan Hijriah dapat dihitung secara astronomis. Inilah salah satu dasar sains dan normatif penggunaan hisab dalam KHGT.

b. Landasan Hadis tentang kesatuan waktu ibadah umat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّوْمُ يَوْمَ
تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضْحُونَ

Artinya:

“Puasa adalah pada hari ketika kalian berpuasa, Idulfitri adalah pada hari ketika kalian berbuka, dan Iduladha adalah pada hari ketika kalian menyembelih kurban.”

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam at-Tirmizi dalam *Jāmi' at-Tirmizi* nomor 697 dari Abu Hurairah. Dalam keterangan at-Tirmizi, hadis ini

dinilai *ḥasan gharīb*, dan sebagian ulama menafsirkannya bahwa puasa dan Idulfitri dilaksanakan bersama jamaah dan mayoritas umat.

Hadis ini menunjukkan pentingnya dimensi kebersamaan umat dalam pelaksanaan ibadah berbasis kalender, seperti puasa, Idulfitri, dan Iduladha. Dalam konteks KHGT Muhammadiyah, hadis ini dipahami sebagai dorongan normatif agar umat Islam memiliki kalender yang menyatukan waktu ibadah, bukan kalender yang menyebabkan perbedaan tanggal secara terus-menerus.

KHGT berpijak pada ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa peredaran Matahari dan Bulan menjadi dasar manusia mengetahui waktu, bilangan tahun, dan perhitungan kalender. QS al-Isrā' [17]: 12 menegaskan bahwa Allah menjadikan malam dan siang sebagai dua tanda agar manusia mengetahui "bilangan tahun dan perhitungan waktu." QS Yūnus [10]: 5 juga menjelaskan bahwa Allah menjadikan Matahari bersinar, Bulan bercahaya, dan menetapkan manzilah-manzilah Bulan agar manusia mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Kedua ayat ini menjadi dasar normatif bahwa kalender Islam tidak lepas dari keteraturan benda-benda langit yang dapat dihitung secara ilmiah.

Selain itu, KHGT juga didukung oleh hadis Nabi Muhammad saw. yang menekankan pentingnya kebersamaan umat dalam pelaksanaan ibadah waktu, yaitu: "Puasa adalah pada hari ketika kalian berpuasa, Idulfitri adalah pada hari ketika kalian berbuka, dan Iduladha adalah pada hari ketika kalian menyembelih kurban." Hadis ini menunjukkan bahwa puasa, Idulfitri, dan Iduladha memiliki dimensi kolektif. Oleh karena itu, KHGT Muhammadiyah dapat dipahami sebagai ikhtiar untuk mewujudkan kalender Hijriah yang menyatukan umat Islam dalam satu sistem penanggalan global.

3. Landasan Sains KHGT

Landasan sains KHGT adalah hisab hakiki kontemporer, yaitu perhitungan astronomis berdasarkan posisi faktual Matahari, Bulan, dan Bumi

a. Fase Bulan adalah Fenomena Global

Dalam pedoman KHGT dijelaskan bahwa fase-fase Bulan tidak bergantung pada rotasi Bumi. Fase Bulan tetap terjadi karena Bulan mengelilingi Bumi. Karena itu, fase Bulan adalah fenomena astronomis global, sedangkan visibilitas hilal adalah fenomena lokal yang bergantung pada posisi pengamat, ufuk, cuaca, dan waktu setempat.

b. Ijtimak menjadi titik awal astronomis

Dalam sains astronomi, ijtimak atau konjungsi adalah saat Matahari dan Bulan berada pada garis bujur ekliptika yang sama. Pedoman KHGT

menjelaskan bahwa ijtimak merupakan titik nol siklus Bulan; setelah ijtimak, secara teoritis hilal telah lahir atau wujud, meskipun belum tentu terlihat oleh mata

- c. Elongasi Bulan bertambah seiring waktu
KHGT memperhatikan elongasi, yaitu jarak sudut antara Matahari dan Bulan. Pedoman KHGT menjelaskan bahwa fase Bulan semakin membesar setelah ijtimak karena elongasi bertambah dari waktu ke waktu. Gerak semu Matahari sekitar 15° per jam, sedangkan gerak semu Bulan sekitar $14,5^\circ$ per jam; perbedaan ini menyebabkan elongasi bertambah.
- d. Rukyat lokal tidak cukup untuk kalender global
Visibilitas hilal berbeda-beda antarwilayah. Di wilayah barat Bumi, hilal biasanya lebih tinggi karena waktu Magrib datang lebih lambat daripada wilayah timur. Akibatnya, hilal bisa memenuhi syarat terlihat di satu tempat, tetapi belum terlihat di tempat lain. Muhammadiyah menilai kondisi ini menunjukkan keterbatasan rukyat lokal untuk membangun kalender yang menyatukan seluruh dunia.
- e. Hisab memberi kepastian kalender
KHGT menggunakan hisab karena kalender membutuhkan kepastian jauh hari sebelum tanggal terjadi. Situs resmi KHGT Muhammadiyah menyebut bahwa penentuan awal bulan dilakukan berdasarkan perhitungan astronomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dilengkapi peta serta tabel visibilitas hilal.

Pertemuan 12:

4. Prinsip, Syarat dan Parameter KHGT

- a. Prinsip KHGT
Dokumen resmi Muhammadiyah menyebutkan beberapa poin terkait dengan prinsip KHGT, yaitu:
 - 1) Satu hari satu tanggal di seluruh dunia
KHGT menolak keadaan di mana pada hari yang sama sebagian umat Islam sudah masuk tanggal 1, sementara sebagian lain masih tanggal 30. Prinsip utamanya adalah keselarasan hari dan tanggal di seluruh dunia.
 - 2) Menggunakan Hisab
Dalam KHGT, hisab dipandang sah sebagai sarana penentuan awal bulan. Muhammadiyah menilai hisab lebih memberi kepastian kalender

dibanding rukyat, karena rukyat tidak memungkinkan penyusunan kalender global yang pasti sejak jauh hari.

3) Kesatuan Matlak

KHGT menggunakan prinsip kesatuan matlak, yaitu seluruh permukaan Bumi dipandang sebagai satu zona kalender. Dengan prinsip ini, bila parameter awal bulan terpenuhi di suatu tempat di Bumi, maka awal bulan berlaku bagi seluruh dunia.

4) Menerima Garis Tanggal Internasional

KHGT menerima Garis Tanggal Internasional sebagai batas pergantian hari. Pedoman KHGT menegaskan bahwa umat Islam secara faktual telah menerima garis tanggal internasional dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penentuan hari Jumat untuk salat Jumat.

b. Syarat KHGT

Pedoman KHGT menyebut beberapa syarat kalender Islam global, yaitu:

- 1) Dapat menampung urusan agama dan dunia sekaligus.
- 2) Berdasarkan bulan kamariah, dengan umur bulan tidak kurang dari 29 hari dan tidak lebih dari 30 hari.
- 3) Bersifat unifikatif: satu hari satu tanggal di seluruh dunia.
- 4) Tidak membuat umat Islam di suatu kawasan memulai bulan baru sebelum ada kepastian terpenuhinya parameter kalender di suatu tempat di muka Bumi.
- 5) Tidak menahan umat Islam di suatu kawasan untuk memasuki bulan baru sementara hilal telah terpampang jelas di ufuk mereka.

c. Parameter KHGT

Parameter KHGT Muhammadiyah meliputi sebagai berikut:

- 1) Seluruh dunia satu matlak
Seluruh kawasan dunia dianggap sebagai satu kesatuan matlak. Dengan demikian, bulan baru dimulai secara bersamaan di seluruh dunia.
- 2) Kriteria utama: elongasi minimal 8° dan tinggi hilal minimal 5°
Bulan baru dimulai apabila di bagian Bumi mana pun sebelum pukul 24.00 GMT telah terpenuhi dua parameter: Elongasi Bulan–Matahari minimal 8° dan ketinggian hilal di atas ufuk saat Matahari terbenam minimal 5° . Parameter ini merupakan parameter geosentris.
- 3) Ketentuan apabila parameter terpenuhi setelah pukul 24.00 GMT
Apabila kriteria 8° elongasi dan 5° tinggi hilal terpenuhi setelah pukul 24.00 GMT, bulan baru tetap dapat dimulai dengan ketentuan: parameter tersebut terpenuhi di suatu tempat di dunia, ijtima di New

Zealand terjadi sebelum fajar, dan keterpenuhan parameter terjadi di wilayah daratan Benua Amerika.

5. Forum Diskusi

Topik:

“Apakah KHGT Muhammadiyah dengan kriteria elongasi $\geq 8^\circ$ dan tinggi hilal $\geq 5^\circ$ layak menjadi kalender Hijriah global untuk umat Islam?”

Pertanyaan Pemantik Diskusi (Pilih salah satu atau lebih):

- a. Konsep & Tajdid
Menurut Anda, apa yang paling membedakan KHGT Muhammadiyah dari sistem kalender Hijriah lainnya (seperti rukyat lokal atau kriteria MABIMS)? Apakah prinsip satu hari satu tanggal itu realistis secara global?
- b. Landasan Normatif
Bagaimana Anda memahami hadis “Puasa adalah hari ketika kalian berpuasa” dalam konteks KHGT? Apakah hadis tersebut menuntut keseragaman global atau sekadar lokal sesuai dengan mayoritas umat di suatu wilayah?
- c. Landasan Sains
Apakah kriteria elongasi 8° dan tinggi hilal 5° menurut Anda sudah cukup kuat secara astronomis untuk menjamin bahwa hilal sudah di atas ufuk dan berpotensi dirukyat di suatu tempat di dunia? Mengapa Muhammadiyah memilih parameter geosentris, bukan toposentris?
- d. Kriteria & Implementasi
Bagaimana pendapat Anda tentang penerimaan Garis Tanggal Internasional (GMT/UTC) dalam KHGT? Tidakkah hal ini membuat kalender Islam kehilangan karakter “berbasis rukyat lokal” yang selama ini dipegangi umat muslim?
- e. Relevansi Modern
Seberapa penting kepastian kalender bagi umat Islam modern, terutama dalam konteks ibadah puasa, haji, dan hari raya? Apakah perbedaan awal bulan selama ini benar-benar merugikan, atau justru menjadi rahmat (luasnya kelonggaran ijtihad)?

6. Sumber Belajar Tambahan

Sumber belajar tambahan yang digunakan pada bab IV ini sebagai berikut:

1. Video pembelajaran: <https://www.youtube.com/watch?v=6QvnBTJo1S8>
2. Website KHGT: <https://khgt.muhammadiyah.or.id/>

7. Rangkuman

KHGT Muhammadiyah adalah bentuk ijtihad tarjih yang berupaya menyatukan kalender Islam secara global. Landasan normatifnya bersumber dari Al-Qur'an, hadis, maqāsid syarī'ah, dan prinsip persatuan umat. Landasan sainsnya adalah hisab hakiki kontemporer yang memahami fase Bulan sebagai fenomena global dan menggunakan perhitungan astronomis yang pasti. Kriterianya mengacu pada Kriteria Turki 2016: satu matlak global, satu hari satu tanggal, elongasi minimal 8°, tinggi hilal minimal 5°, serta penggunaan Garis Tanggal Internasional.

8. Referensi

- 1) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2025
- 2) Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Buku Saku: Memahami Kalender Hijriah Global Tunggal. Tarjih.or.id, 2025.
- 3) Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Berita Resmi Muhammadiyah No. 5/2022–2027/Zulkaidah 1446 H/Mei 2025 M: Tanfidz Kalender Hijriah Global Tunggal. Tarjih.or.id, 2025.
- 4) Muhammadiyah.or.id. Alasan Muhammadiyah Menerima Kalender Hijriah Global Tunggal Kriteria Turki 2016. 8 Juli 2024.
- 5) KHGT Muhammadiyah. Kalender Hijriah Global Tunggal: Portal Resmi KHGT Muhammadiyah. Dihisab oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

C. EVALUASI FORMATIF

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar.

1. Jelaskan pengertian Kalender Hijriah Global Tunggal Muhammadiyah dan mengapa kalender ini penting bagi umat Islam modern.
2. Sebutkan dan jelaskan dua ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan normatif KHGT Muhammadiyah.
3. Jelaskan hubungan antara Ilmu Falak, hisab, ijtima, hilal, dan penentuan awal bulan Hijriah dalam konsep KHGT.

4. Uraikan kriteria utama KHGT Muhammadiyah, terutama yang berkaitan dengan prinsip satu hari satu tanggal, kesatuan matlak global, dan parameter astronomis awal bulan.
5. Menurut pendapat Anda, bagaimana KHGT Muhammadiyah dapat menjadi solusi terhadap perbedaan penentuan awal Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha di kalangan umat Islam? Jelaskan dengan mengaitkan aspek normatif, sains, dan kemaslahatan umat.

BAB VI: PKM AIK BERBASIS ILMU FALAK

A. PENGANTAR

1. Deskripsi

Pada pertemuan ini, mahasiswa diperkenalkan dengan konsep PKM AIK, yaitu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. PKM AIK tidak hanya dipahami sebagai kegiatan sosial, tetapi juga sebagai bentuk implementasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai keislaman dalam menyelesaikan persoalan nyata di masyarakat.

Dalam konteks Fakultas Teknik, PKM AIK dapat dikembangkan melalui pendekatan lintas disiplin yang menghubungkan keilmuan teknik dengan kebutuhan umat Islam, khususnya dalam bidang Ilmu Falak. Ilmu Falak memiliki peran penting dalam kehidupan keagamaan, seperti penentuan arah kiblat, waktu salat, awal bulan Hijriah, kalender Islam, serta pengembangan fasilitas ibadah yang sesuai dengan kaidah syariat dan ilmu pengetahuan.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa diarahkan untuk memahami bahwa ilmu teknik dapat menjadi sarana dakwah dan pelayanan umat. Mahasiswa Informatika dapat berkontribusi dalam pembuatan aplikasi arah kiblat, waktu salat, dan kalender Hijriah. Mahasiswa Elektro dapat mengembangkan alat digital penentu arah kiblat atau sistem pengingat waktu salat otomatis. Mahasiswa Sipil dapat membantu memastikan orientasi bangunan masjid atau musala sesuai arah kiblat. Mahasiswa PWK dapat mengkaji kebutuhan fasilitas ibadah dalam tata ruang kawasan. Sementara itu, mahasiswa Arsitektur dapat merancang ruang ibadah yang fungsional, estetis, dan sesuai dengan orientasi kiblat.

Dengan demikian, PKM AIK menjadi wahana bagi mahasiswa untuk mengintegrasikan ilmu teknik, teknologi, keislaman, dan nilai Kemuhammadiyahan dalam kegiatan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat dan Amal Usaha Muhammadiyah.

2. Capaian Pembelajaran

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK 8: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep PKM AIK berbasis Ilmu Falak dan Kemuhammadiyahan serta mengidentifikasi potensi kontribusi bidang keilmuannya masing-masing dalam menyelesaikan persoalan ibadah umat Islam (arah kiblat, waktu salat, awal bulan Hijriah, dan fasilitas ibadah).

b. Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- 1) Sub-CPMK1: Mahasiswa mampu mendefinisikan PKM AIK sebagai bentuk pengabdian berbasis nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- 2) Sub-CPMK2: Mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan antara Ilmu Falak dengan kebutuhan ibadah umat Islam (arah kiblat, waktu salat, awal bulan Hijriah, kalender Islam).
- 3) Sub-CPMK3: Mahasiswa mampu mengidentifikasi persoalan nyata di masyarakat terkait arah kiblat, waktu salat, dan fasilitas ibadah.
- 4) Sub-CPMK4: Mahasiswa mampu memetakan potensi kontribusi masing-masing program studi (Informatika, Elektro, Sipil, PWK, Arsitektur) dalam pengembangan solusi PKM AIK.
- 5) Sub-CPMK5: Mahasiswa mampu menumbuhkan sikap religius, ilmiah, dan kreatif sebagai landasan pelaksanaan PKM AIK.

B. URAIAN MATERI

Pertemuan 13:

1. Tujuan Program PKM

Tujuan dari PKM AIK ini adalah agar mahasiswa mampu:

- a. Memahami konsep PKM AIK sebagai bentuk pengamalan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- b. Mengidentifikasi persoalan masyarakat yang berkaitan dengan arah kiblat, waktu salat, awal bulan Hijriah, dan kebutuhan fasilitas ibadah.
- c. Mengembangkan solusi berbasis disiplin ilmu masing-masing program studi.
- d. Menghasilkan produk atau rancangan sederhana yang bermanfaat bagi masyarakat dan Amal Usaha Muhammadiyah.
- e. Menumbuhkan sikap religius, ilmiah, kreatif, kolaboratif, dan bertanggung jawab sosial.

2. Pentingnya Implementasi Nilai Islam dan Kemuhammadiyah

Implementasi nilai Islam dan Kemuhammadiyah dalam kegiatan PKM sangat penting karena Muhammadiyah memandang ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ikhtiar memajukan kehidupan umat. Kegiatan PKM tidak cukup hanya menghasilkan produk teknis, tetapi juga harus mengandung nilai manfaat, kejujuran ilmiah, tanggung jawab sosial, dan keberpihakan kepada masyarakat.

Dalam bidang Ilmu Falak, misalnya, persoalan arah kiblat masih sering ditemukan di masjid, musala, sekolah, pesantren, kantor, dan Amal Usaha Muhammadiyah.

Sebagian masyarakat belum memiliki alat atau pengetahuan yang memadai untuk mengecek arah kiblat secara tepat. Selain itu, kebutuhan terhadap informasi waktu salat dan awal bulan Hijriah juga semakin penting, terutama dalam kehidupan masyarakat modern yang membutuhkan kepastian jadwal ibadah.

Oleh karena itu, mahasiswa teknik diharapkan mampu menghadirkan solusi yang aplikatif, seperti aplikasi digital, alat ukur sederhana, desain ruang ibadah, peta sebaran masjid, sistem informasi waktu salat, atau panduan teknis penentuan arah kiblat.

3. Rangkaian Kegiatan PKM

Rangkaian kegiatan PKM AIK yang akan dilaksanakan meliputi:

- a. Pengenalan konsep PKM AIK dan relevansinya dengan Ilmu Falak.
- b. Identifikasi masalah masyarakat atau Amal Usaha Muhammadiyah.
- c. Penyusunan rancangan kegiatan atau produk PKM.
- d. Pembuatan alat, aplikasi, desain, peta, atau panduan teknis sesuai bidang keilmuan.
- e. Pelaksanaan kegiatan pengabdian di lokasi sasaran.
- f. Penyusunan laporan dan naskah PKM.
- g. Presentasi hasil kegiatan di hadapan dosen dan mahasiswa.

4. Contoh Pengembangan PKM Sesuai Program Studi

- a. Program Studi Informatika
Mahasiswa Informatika dapat mengembangkan PKM berbasis teknologi informasi dan aplikasi digital. Tema yang dapat dikembangkan antara lain:
 - 1) Aplikasi Penentu Arah Kiblat
Mahasiswa dapat membuat aplikasi sederhana berbasis web atau Android untuk membantu masyarakat menentukan arah kiblat. Aplikasi ini dapat memanfaatkan GPS, kompas digital, koordinat lokasi pengguna, serta data koordinat Ka'bah.
 - 2) Aplikasi Jadwal Waktu Salat
Mahasiswa dapat membuat sistem informasi jadwal waktu salat berbasis lokasi. Aplikasi ini dapat digunakan oleh masjid, sekolah Muhammadiyah, pesantren, atau kantor Amal Usaha Muhammadiyah.

3) Aplikasi Kalender Hijriah dan Awal Bulan

Mahasiswa dapat merancang aplikasi kalender Hijriah yang menampilkan informasi awal bulan, Ramadan, Syawal, Zulhijah, dan hari-hari besar Islam berdasarkan data hisab.

4) Website Layanan Falak Muhammadiyah

Mahasiswa dapat membuat website sederhana berisi informasi arah kiblat, waktu salat, kalender Hijriah, edukasi Ilmu Falak, serta panduan penggunaan alat ukur arah kiblat.

Contoh judul PKM untuk Informatika:

“Pengembangan Aplikasi Digital Arah Kiblat dan Waktu Salat Berbasis Lokasi untuk Masjid Amal Usaha Muhammadiyah.”

b. Program Studi Teknik Elektro

Mahasiswa Teknik Elektro dapat mengembangkan PKM berbasis perangkat elektronik, sensor, mikrokontroler, dan sistem otomatisasi. Tema yang dapat dikembangkan antara lain:

1) Alat Digital Penentu Arah Kiblat

Mahasiswa dapat merancang alat berbasis sensor kompas digital, GPS, dan mikrokontroler untuk membantu masyarakat menentukan arah kiblat secara praktis.

2) Jam Digital Waktu Salat Otomatis

Mahasiswa dapat membuat jam digital masjid yang menampilkan jadwal salat otomatis sesuai lokasi. Alat ini dapat dilengkapi dengan alarm azan, tampilan LED, dan pembaruan jadwal berbasis data astronomis.

3) Sistem Peningat Salat Berbasis IoT

Mahasiswa dapat mengembangkan sistem peningat waktu salat yang terhubung dengan internet dan dapat digunakan di masjid, sekolah, atau kantor Muhammadiyah.

4) Alat Edukasi Ilmu Falak Sederhana

Mahasiswa dapat merancang alat demonstrasi gerak Matahari dan Bulan untuk membantu masyarakat memahami dasar waktu salat dan awal bulan Hijriah.

Contoh judul PKM untuk Elektro:

“Rancang Bangun Alat Penentu Arah Kiblat dan Peningat Waktu Salat Berbasis Mikrokontroler untuk Masjid Muhammadiyah.”

c. Program Studi Teknik Sipil

Mahasiswa Teknik Sipil dapat mengembangkan PKM yang berkaitan dengan pengukuran, konstruksi, orientasi bangunan, dan fasilitas fisik tempat ibadah. Tema yang dapat dikembangkan antara lain:

1) Evaluasi Arah Kiblat Masjid dan Musala

Mahasiswa dapat melakukan pengukuran ulang arah kiblat pada masjid, musala, sekolah, atau kantor Amal Usaha Muhammadiyah dengan menggunakan pendekatan Ilmu Falak dan alat ukur teknik.

2) Penataan Saf Salat Sesuai Arah Kiblat

Mahasiswa dapat membantu masyarakat menata ulang garis saf masjid atau musala agar sesuai dengan arah kiblat yang benar.

3) Perencanaan Renovasi Ruang Ibadah

Mahasiswa dapat memberikan rekomendasi teknis apabila ditemukan ketidaksesuaian orientasi bangunan atau ruang salat.

4) Pembuatan Marka Arah Kiblat Permanen

Mahasiswa dapat membuat tanda arah kiblat permanen pada lantai masjid, halaman sekolah, atau ruang ibadah agar dapat digunakan secara berkelanjutan.

Contoh judul PKM untuk Sipil:

“Evaluasi dan Penataan Arah Kiblat Masjid Amal Usaha Muhammadiyah Berbasis Pengukuran Teknik dan Ilmu Falak.”

d. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Mahasiswa PWK dapat mengembangkan PKM yang berkaitan dengan pemetaan, tata ruang, kebutuhan fasilitas ibadah, dan pelayanan masyarakat. Tema yang dapat dikembangkan antara lain:

1) Pemetaan Masjid dan Musala Muhammadiyah

Mahasiswa dapat membuat peta sebaran masjid, musala, sekolah, dan Amal Usaha Muhammadiyah yang membutuhkan layanan pengecekan arah kiblat atau jadwal waktu salat.

2) Analisis Kebutuhan Fasilitas Ibadah

Mahasiswa dapat mengkaji apakah suatu kawasan telah memiliki fasilitas ibadah yang memadai, mudah dijangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3) Peta Digital Arah Kiblat Kawasan

Mahasiswa dapat membuat peta digital yang menunjukkan orientasi arah kiblat untuk kawasan tertentu, seperti kampus, sekolah, perumahan, atau kompleks Amal Usaha Muhammadiyah.

4) Integrasi Informasi Keislaman dalam Tata Ruang

Mahasiswa dapat menyusun rekomendasi agar fasilitas ibadah, ruang publik Islami, dan pusat kegiatan keagamaan dapat terintegrasi dalam perencanaan kawasan.

Contoh judul PKM untuk PWK:

“Pemetaan Kebutuhan Fasilitas Ibadah dan Arah Kiblat pada Kawasan Amal Usaha Muhammadiyah Berbasis Sistem Informasi Geografis.”

e. Program Studi Arsitektur

Mahasiswa Arsitektur dapat mengembangkan PKM yang berkaitan dengan desain ruang ibadah, orientasi bangunan, kenyamanan ruang, dan nilai estetika Islam. Tema yang dapat dikembangkan antara lain:

1) Desain Musala Berorientasi Kiblat

Mahasiswa dapat merancang desain musala sederhana yang sesuai dengan arah kiblat, kebutuhan pengguna, kenyamanan termal, pencahayaan, dan sirkulasi ruang.

2) Redesain Interior Masjid atau Musala

Mahasiswa dapat membantu masyarakat menata ulang interior masjid atau musala agar saf salat, mihrab, mimbar, dan ruang jamaah lebih fungsional.

3) Desain Papan Informasi Waktu Salat dan Kalender Hijriah

Mahasiswa dapat membuat desain media informasi visual tentang jadwal waktu salat, arah kiblat, dan kalender Hijriah yang menarik dan mudah dipahami masyarakat.

4) Konsep Arsitektur Islami Berbasis Ilmu Falak

Mahasiswa dapat merancang bangunan ibadah yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga memiliki ketepatan orientasi kiblat dan mendukung aktivitas keislaman masyarakat.

Contoh judul PKM untuk Arsitektur:

“Perancangan Ruang Ibadah Berbasis Arah Kiblat, Kenyamanan Ruang, dan Nilai Arsitektur Islami pada Amal Usaha Muhammadiyah.”

5. Identifikasi Kebutuhan Masyarakat

Mahasiswa perlu melakukan observasi sederhana untuk menemukan kebutuhan nyata masyarakat. Beberapa kebutuhan yang dapat diidentifikasi antara lain:

- a. Masjid atau musala belum pernah melakukan pengecekan arah kiblat secara ilmiah.
- b. Saf salat belum sesuai dengan arah kiblat yang tepat.
- c. Masyarakat belum memiliki alat bantu penentu arah kiblat.
- d. Masjid belum memiliki jadwal waktu salat digital yang akurat.
- e. Sekolah atau Amal Usaha Muhammadiyah membutuhkan aplikasi jadwal salat.
- f. Masyarakat membutuhkan edukasi tentang awal bulan Hijriah, Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.
- g. Kawasan tertentu belum memiliki peta fasilitas ibadah yang lengkap.
- h. Ruang ibadah belum dirancang secara nyaman, fungsional, dan sesuai orientasi kiblat.

6. Komponen Penting dalam penyusunan Draft PKM

Draft PKM yang disusun mahasiswa minimal memuat beberapa komponen berikut:

- a. Judul Kegiatan
Judul harus singkat, jelas, dan menggambarkan kegiatan yang dilakukan. Contoh: “Pembuatan Aplikasi Arah Kiblat dan Waktu Salat untuk Masjid Muhammadiyah Berbasis Android.”
- b. Latar Belakang
Latar belakang berisi penjelasan tentang masalah yang ditemukan di masyarakat, pentingnya kegiatan PKM, serta hubungan kegiatan dengan nilai Islam dan Kemuhammadiyahan.
Contoh kalimat: “Penentuan arah kiblat merupakan kebutuhan penting bagi umat Islam karena berkaitan langsung dengan sahnya pelaksanaan salat.

Namun, sebagian masjid, musala, dan ruang ibadah di masyarakat belum memiliki alat atau panduan yang memadai untuk memastikan ketepatan arah kiblat. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan PKM berbasis Ilmu Falak dan teknologi yang dapat membantu masyarakat memahami dan menentukan arah kiblat secara lebih tepat.”

c. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan dapat berupa:

- 1) Membantu masyarakat menentukan arah kiblat secara tepat.
- 2) Menyediakan alat, aplikasi, desain, atau peta yang bermanfaat.
- 3) Memberikan edukasi tentang Ilmu Falak, waktu salat, dan awal bulan Hijriah.
- 4) Mengimplementasikan nilai Islam dan Kemuhammadiyah dalam kegiatan nyata.
- 5) Mengembangkan keterampilan mahasiswa sesuai bidang keilmuan masing-masing.

d. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan dapat berupa:

- 1) Masjid atau musala Muhammadiyah.
- 2) Sekolah Muhammadiyah.
- 3) Pesantren Muhammadiyah.
- 4) Kantor Amal Usaha Muhammadiyah.
- 5) Masyarakat umum di sekitar kampus atau lokasi pengabdian.

e. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dapat meliputi:

- 1) Observasi lokasi.
- 2) Wawancara dengan pengurus masjid, guru, atau masyarakat.
- 3) Pengukuran arah kiblat atau pengumpulan data lokasi.
- 4) Perancangan alat, aplikasi, desain, peta, atau panduan.
- 5) Uji coba produk.
- 6) Sosialisasi dan pelatihan penggunaan.
- 7) Evaluasi hasil kegiatan.

f. Luaran Kegiatan

Luaran PKM dapat berupa:

- 1) Aplikasi arah kiblat.
- 2) Aplikasi jadwal waktu salat.
- 3) Alat digital penentu arah kiblat.
- 4) Jam salat digital.

- 5) Peta fasilitas ibadah.
- 6) Desain ruang ibadah.
- 7) Panduan penentuan arah kiblat.
- 8) Artikel atau laporan PKM.
- 9) Video dokumentasi kegiatan.

g. Anggaran

Anggaran disusun sesuai kebutuhan kegiatan, seperti pembelian alat ukur, sensor, komponen elektronik, biaya transportasi, cetak spanduk, cetak panduan, konsumsi, dan dokumentasi.

Pertemuan 16: UAS/Presentase Proyek

1. Presentasi Hasil PKM

Pada pertemuan 15 dan 16, mahasiswa mempresentasikan hasil kegiatan PKM yang telah dirancang atau dilaksanakan. Presentasi dilakukan di hadapan dosen dan rekan mahasiswa sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan evaluasi kegiatan.

Presentasi hasil PKM tidak hanya menjelaskan produk yang dibuat, tetapi juga menjelaskan proses identifikasi masalah, dasar keilmuan, keterkaitan dengan Ilmu Falak, nilai AIK, manfaat bagi masyarakat, serta peluang pengembangan ke depan.

2. Komponen Presentasi Hasil PKM

Mahasiswa perlu mempresentasikan beberapa bagian berikut:

- a. Judul dan Identitas Kelompok
Bagian ini memuat judul kegiatan, nama anggota kelompok, program studi, dan lokasi kegiatan.
- b. Latar Belakang Masalah
Mahasiswa menjelaskan masalah yang ditemukan di masyarakat, misalnya ketidaktepatan arah kiblat, belum adanya jadwal salat digital, belum tersedianya aplikasi falak, atau kurangnya pemahaman masyarakat tentang awal bulan Hijriah.
- c. Tujuan Kegiatan
Mahasiswa menjelaskan tujuan kegiatan PKM, baik tujuan akademik, sosial, maupun keagamaan.

d. Dasar AIK dan Ilmu Falak

Mahasiswa menjelaskan hubungan kegiatan dengan nilai Islam, Kemuhammadiyah, dan Ilmu Falak. Misalnya, arah kiblat berkaitan dengan pelaksanaan salat, waktu salat berkaitan dengan peredaran Matahari, dan awal bulan Hijriah berkaitan dengan peredaran Bulan.

e. Metode Pelaksanaan

Mahasiswa menjelaskan tahapan kegiatan, mulai dari observasi, perancangan, pembuatan produk, uji coba, sosialisasi, hingga evaluasi.

f. Hasil atau Produk PKM

Bagian ini menjelaskan hasil utama kegiatan, misalnya:

- 1) Aplikasi arah kiblat.
- 2) Aplikasi waktu salat.
- 3) Alat digital arah kiblat
- 4) Peta masjid dan musala.
- 5) Desain ruang ibadah.
- 6) Rekomendasi penataan saf salat.
- 7) Panduan edukasi awal bulan Hijriah.

g. Manfaat bagi Masyarakat

Mahasiswa menjelaskan manfaat kegiatan bagi masyarakat atau Amal Usaha Muhammadiyah, seperti membantu ketepatan arah kiblat, meningkatkan pemahaman Ilmu Falak, memudahkan akses jadwal salat, dan memperkuat pelayanan keagamaan.

h. Kendala dan Solusi

Mahasiswa menjelaskan kendala yang ditemukan selama kegiatan, misalnya keterbatasan alat, data lokasi yang kurang akurat, kurangnya pemahaman masyarakat, atau keterbatasan waktu. Setiap kendala perlu disertai solusi.

i. Kesimpulan dan Rekomendasi

Mahasiswa menyampaikan kesimpulan kegiatan dan rekomendasi pengembangan lebih lanjut.